جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۵ (از ۱۶): بینایی: شبکیه، مسیر بینایی و حرکات چشم

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۵ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه مهر ۱۴۰۴ — دکتر خوارزمی	متن پایه همه مباحث؛ ترتیب و دسته‌بندی مطالب هم از آن گرفته شده است.	«جزوه مهر ۱۴۰۴، ص …»
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر)	توضیح‌های ساده‌تر، مثال‌های سر کلاس و شکل‌های دست‌ساز.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص …»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص …»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل‌های ۵۰ و ۵۱، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل …، ص …»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- املای چند واژه در جزوه ۱۴۰۴ اشتباه تایپ شده است (مثلا «اطالعات» به‌جای «اطلاعات» یا «عضالت» به‌جای «عضلات»). در این جزوه املای درست نوشته شده؛ اگر جایی از منبع عینا نقل شده و املا نادرست است، در همان جمله اصلاح شده است.
- جزوه ورودی «جلسه ۵» بهمن ۱۴۰۲ در سیزده صفحه به درد و سردرد می‌پردازد و محتوای بینایی ندارد؛ بنابراین در این سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۲ نیامده و همه مباحث فقط بر جزوه مهر ۱۴۰۴ و گایتون فصل‌های ۵۰ و ۵۱ استوارند.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	ساختمان شبکیه و مسیر نور	—	—	···
۲	سلول‌های شبکیه، نقطه کور و لکه زرد	—	مبحث ۱ (ضروری)	···
۳	ساختار فتورسپتور و مقایسه استوانه و مخروط	—	مبحث ۱ (ضروری)	···
۴	پیگمان بینایی: رتینال و اپسین	—	مبحث ۳ (ضروری)	···
۵	چرخه رودوپسین، بازسازی و شب‌کوری	—	مبحث ۴ (ضروری)	···
۶	پتانسیل تاریکی و آبشار ترانسداکسیون	—	مبحث ۵ (ضروری)	···
۷	هایپرپلاریزاسیون و بازگشت cGMP	—	مبحث ۶ (ضروری)	···
۸	تطابق با نور و تاریکی، منحنی تطابق تاریکی	—	مبحث ۵ (ضروری)، مبحث ۷ (ضروری)	···
۹	دید رنگ: سه نوع مخروط و نسبت تحریک	—	مبحث ۴ (ضروری)	···
۱۰	کوررنگی و چارت‌های ایشیهارا	—	مبحث ۹ (ضروری)	···
۱۱	پنج سلول شبکیه، مدار فووآ و همگرایی	—	مبحث ۲ (ضروری)، مبحث ۳ (ضروری)	···
۱۲	سلول‌های دوقطبی مرکزروشن و مرکزخاموش	—	مبحث ۱۱ (ضروری)	···
۱۳	میدان گیرنده، مهار جانبی و نور یکنواخت	—	مبحث ۱۲ (ضروری)	···
۱۴	سلول‌های گانگلیونی: on-off و انواع W، X، Y	—	مبحث ۱۱ (ضروری)	···
۱۵	میدان بینایی، کیاسما و ضایعات مسیر	—	مبحث ۱۴ (ضروری)	···
۱۶	جسم زانویی خارجی: شش لایه و دو مسیر M و P	—	مبحث ۱۵ (ضروری)	···
۱۷	مقاصد فرعی: سوپراکیاسماتیک، پرتکتال و کولیکولوس	—	مبحث ۱۵ (ضروری)	···
۱۸	قشر بینایی اولیه: ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا	—	مبحث ۱۶ (ضروری)	···
۱۹	شش لایه، ستون‌ها، حباب‌های رنگی، سلول ساده و پیچیده	—	مبحث ۱۸ (ضروری)	···

... ادامه جدول

۲۰	دو جریان M و P در قشر، نواحی ارتباطی و حدت بینایی	—	مبحث ۱۹ (ضروری)	⋯
۲۱	عضلات و اعصاب حرکات چشم	—	مبحث ۱۸ (ضروری)	⋯
۲۲	تثبیت ارادی و غیرارادی، ساکاد و پرسوت	—	مبحث ۲۱ (ضروری)	⋯
۲۳	استریوپسیس، لوچی و تنبلی چشم	—	مبحث ۲۲ (ضروری)	⋯
۲۴	سه‌گانه نزدیک و رفلکس نوری مردمک	—	مبحث ۱۷ (ضروری)، مبحث ۲۳ (ضروری)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای ساختار شبکیه و فتورسپتورها (۱ تا ۵)، دو نفر برای ترانسداکسیون، تطابق و دید رنگ (۶ تا ۱۰)، دو نفر برای مدارهای شبکیه و مسیر بینایی (۱۱ تا ۱۷)، دو نفر برای قشر، حرکات چشم و رفلکس‌ها (۱۸ تا ۲۴) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۵ فصل ۵ — جلسه ۵: بینایی: شبکیه، مسیر بینایی و حرکات چشم ۷
01 ساختمان شبکیه و مسیر نور ۸
02 سلول‌های شبکیه، نقطه کور و لکه زرد ۱۱
03 ساختار فتورسپتور و مقایسه استوانه و مخروط ۱۴
04 پیگمان بینایی: رتینال و اپسین ۱۶
05 چرخه رودوپسین، بازسازی و شب‌کوری ۱۹
06 پتانسیل تاریکی و آبشار ترانسداکسیون ۲۲
07 هایپرپلاریزاسیون و بازگشت cGMP ۲۵
08 تطابق با نور و تاریکی، منحنی تطابق تاریکی ۲۸
09 دید رنگ: سه نوع مخروط و نسبت تحریک ۳۱
10 کوررنگی و چارت‌های ایشیهارا ۳۳
11 پنج سلول شبکیه، مدار فووآ و همگرایی ۳۵
12 سلول‌های دوقطبی مرکزروشن و مرکزخاموش ۳۸
13 میدان گیرنده، مهار جانبی و نور یکنواخت ۴۱
14 سلول‌های گانگلیونی: on-off و انواع W، X، Y ۴۴
15 میدان بینایی، کیاسما و ضایعات مسیر ۴۶
16 جسم زانویی خارجی: شش لایه و دو مسیر M و P ۵۰
17 مقاصد فرعی: سوپراکیاسماتیک، پرتکتال و کولیکولوس ۵۳
18 قشر بینایی اولیه: ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا ۵۵
19 شش لایه، ستون‌ها، حباب‌های رنگی، سلول ساده و پیچیده ۵۷
20 دو جریان M و P در قشر، نواحی ارتباطی و حدت بینایی ۶۰
21 عضلات و اعصاب حرکات چشم ۶۳
22 تثبیت ارادی و غیرارادی، ساکاد و پرسوت ۶۵
23 استریوپسیس، لوچی و تنبلی چشم ۶۸
24 سه‌گانه نزدیک و رفلکس نوری مردمک ۷۱
ر نقشه جلسات آینده ۷۴
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ ۷۴
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۷۵

فصل ۵ · جلسه ۵

نوروفیزیولوژی: از شبکیه تا حرکات چشم

دکتر خوارزمی · مهر ۱۴۰۴

• ۲۴ مبحث · ۲۶ شکل و جدول از منابع درس · ۳۴ کادر گایتون با ترجمه
• صفحه‌های ۲ تا ۲۵ جزوه مهر ۱۴۰۴
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۵ · جلسه ۵

جلسه ۵ — نوروفیزیولوژی: بینایی، از شبکیه تا حرکات چشم

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: مهر ۱۴۰۴ (جزوه ۱۴۰۴) · منبع اصلی متن: جزوه مهر ۱۴۰۴ (صفحه‌های ۲ تا ۲۵) · این جلسه جزوه متناظر ۱۴۰۲ ندارد..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	اندازه
۱	ساختمان شبکیه و مسیر نور	—	large
۲	سلول‌های شبکیه، نقطه کور و لکه زرد	—	large
۳	ساختار فتورسپتور و مقایسه استوانه و مخروط	—	large
۴	پیگمان بینایی: رتینال و اپسین	—	large
۵	چرخه رودوپسین، بازسازی و شب‌کوری	—	large
۶	پتانسیل تاریکی و آبشار ترانسداکسیون	—	large
۷	هایپرپلاریزاسیون و بازگشت cGMP	—	large
۸	تطابق با نور و تاریکی، منحنی تطابق تاریکی	—	large
۹	دید رنگ: سه نوع مخروط و نسبت تحریک	—	large
۱۰	کوررنگی و چارت‌های ایشیهارا	—	large
۱۱	پنج سلول شبکیه، مدار فووآ و همگرایی	—	large
۱۲	سلول‌های دوقطبی مرکزروشن و مرکزخاموش	—	large
۱۳	میدان گیرنده، مهار جانبی و نور یکنواخت	—	large
۱۴	سلول‌های گانگلیونی: on-off و انواع W، X، Y	—	large
۱۵	میدان بینایی، کیاسما و ضایعات مسیر	—	large
۱۶	جسم زانویی خارجی: شش لایه و دو مسیر M و P	—	large
۱۷	مقاصد فرعی: سوپراکیاسماتیک، پرتکتال و کولیکولوس	—	large
۱۸	قشر بینایی اولیه: ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا	—	large
۱۹	شش لایه، ستون‌ها، حباب‌های رنگی، سلول ساده و پیچیده	—	large
۲۰	دو جریان M و P در قشر، نواحی ارتباطی و حدت بینایی	—	large
۲۱	عضلات و اعصاب حرکات چشم	—	large
۲۲	تثبیت ارادی و غیرارادی، ساکاد و پرسوت	—	large
۲۳	استریوپسیس، لوچی و تنبلی چشم	—	large
۲۴	سه‌گانه نزدیک و رفلکس نوری مردمک	—	large

جدول ۵-۰ — ۲۴ مبحث جلسه ۵. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

- **پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)**

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	
۳	۱	ضروری	
۴	۳	ضروری	
۵	۴	ضروری	
۶	۵	ضروری	
۷	۶	ضروری	
۸	۵	ضروری	
۸	۷	ضروری	
۹	۴	ضروری	
۱۰	۹	ضروری	
۱۱	۲	ضروری	
۱۱	۳	ضروری	
۱۲	۱۱	ضروری	
۱۳	۱۲	ضروری	
۱۴	۱۱	ضروری	
۱۵	۱۴	ضروری	
۱۶	۱۵	ضروری	
۱۷	۱۵	ضروری	
۱۸	۱۶	ضروری	
۱۹	۱۸	ضروری	
۲۰	۱۹	ضروری	
۲۱	۱۸	ضروری	
۲۲	۲۱	ضروری	
۲۳	۲۲	ضروری	
۲۴	۱۷	ضروری	
۲۴	۲۳	ضروری	

جدول ۵-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

ساختمان شبکیه و مسیر نور

مبحث ۱ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه بینایی از یک بافت صد و چند میکرومتری شروع می‌شود که نور پیش از رسیدن به گیرنده‌هایش باید از روی پنج لایه سلولی رد شود. اگر ترتیب این لایه‌ها و جهت ورود نور را ندانید، در هیچ‌کدام از مبحث‌های بعدی نمی‌فهمید چرا هایپرپلاریزاسیون رخ می‌دهد و چرا فووآ تصویر واضح‌تری می‌دهد.

اهداف یادگیری

- هفت لایه شبکیه را از خارج به داخل به ترتیب نام ببرید.
- توضیح دهید چرا مسیر نور با مسیر رسیدن سیگنال یکی نیست.
- نقش لایه پیگمان‌دار و مالیین را در تیزبینی توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد؛ اما فتورسپتور و گیرنده نوری از جلسه ۳ (مبحث ۱) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تعریف گیرنده و پتانسیل گیرنده از جلسه ۳.

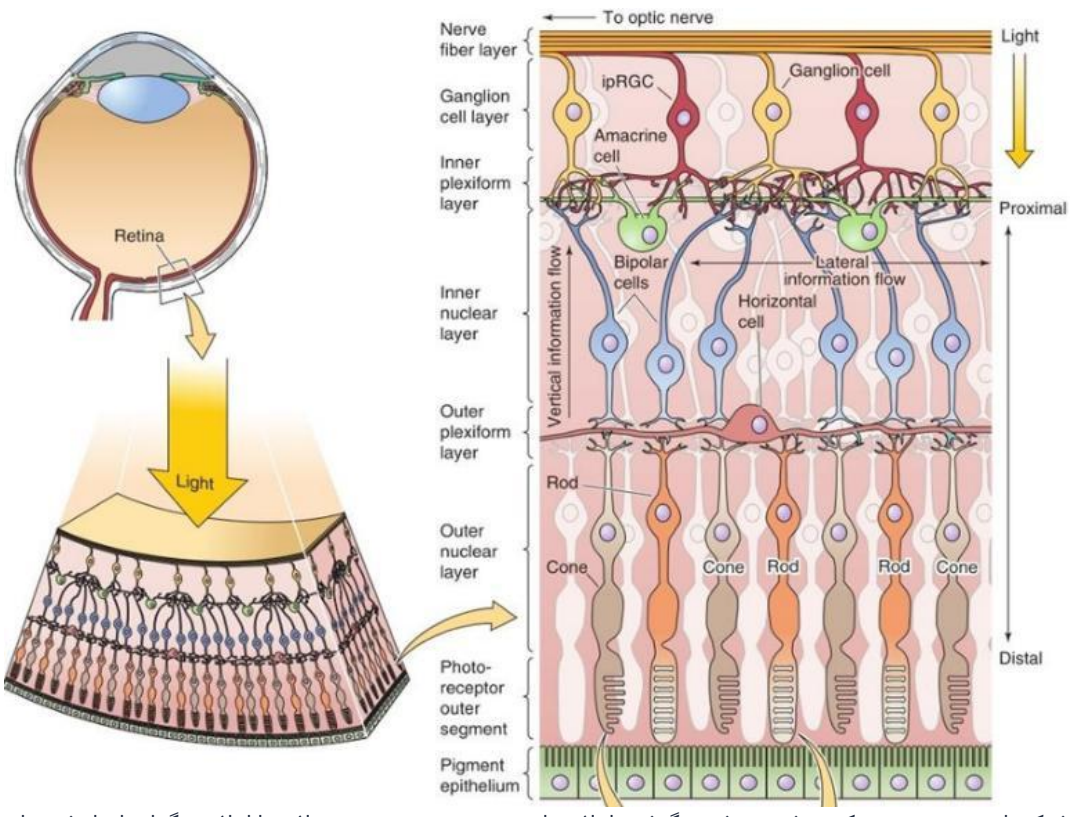
اصطلاحات کلیدی

لایه پیگمان‌دار (pigmented layer) · لایه هسته‌دار خارجی · لایه شبکه خارجی و داخلی · لایه سلول‌های گانگلیونی · مالیین · آلبینیسم (melanin).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۰۹–۶۱۱

شبکیه از خارج به داخل چند لایه سلولی و نورونی دارد. جزوه این لایه‌ها را به ترتیب می‌آورد: لایه پیگمان‌دار، لایه فتورسپتورها (که خودش دو لایه می‌سازد: لایه قطعه خارجی و لایه هسته‌دار خارجی)، لایه شبکه خارجی، لایه سلول‌های دوقطبی، لایه شبکه داخلی، لایه سلول‌های گانگلیونی و لایه رشته‌های عصب بینایی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲



شکل ۵-۱ — شبکیه از بیرون به درون: کره چشم و برش بزرگ‌شده از لایه‌ها. سمت چپ تصویر، ترتیب لایه‌ها از لایه پیگمان‌دار تا رشته‌های عصب بینایی است و سمت راست، همان لایه‌ها را با سلول‌هایشان نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

• چهار سلول دیگر شبکیه

جزوه علاوه بر فتورسپتورها چهار نوع سلول دیگر را نام می‌برد: سلول‌های دوقطبی، آماکرین، افقی و گانگلیونی. جای سیناپس این سلول‌ها همان دو لایه شبکه است: در لایه شبکه خارجی، فتورسپتورها با دوقطبی‌ها و افقی‌ها سیناپس می‌دهند؛ در لایه شبکه داخلی، دوقطبی‌ها با گانگلیونی‌ها و آماکرین‌ها.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

• مسیر نور در برابر مسیر سیگنال

نکته ساختاری مهم این است که نور از سمت داخل چشم می‌آید و نخستین سلول‌هایی که با آن برخورد می‌کنند سلول‌های گانگلیونی هستند، چون داخلی‌ترین لایه‌اند؛ آخرین سلول‌هایی که نور را دریافت می‌کنند فتورسپتورها هستند که در خارجی‌ترین بخش نشسته‌اند. پس مسیر حرکت نور و مسیر رسیدن سیگنال به عصب بینایی در دو جهت مخالف هم‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

- نور: از زجاجیه → گانگلیونی → شبکه داخلی → دوقطبی → شبکه خارجی → فتورسپتور → لایه پیگمان‌دار.
- سیگنال: فتورسپتور → دوقطبی → گانگلیونی → آکسون گانگلیونی → عصب بینایی → خروج از کره چشم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

• نقش مالیین و پدیده زالی

لایه پیگمان‌دار مالیین دارد و کارش جذب و متمرکز کردن نور است تا پرتوها بتوانند فتورسپتورها را تحریک کنند. در افراد مبتلا به آلبینیسم که مالیین ندارند، این متمرکزسازی رخ نمی‌دهد؛ نور واردشده پراکنده می‌شود، به نقاط دیگر می‌رسد و مجموعه‌ای از فتورسپتورها را هم‌زمان درگیر می‌کند. نتیجه، کاهش تفکیک سیگنال و کاهش تیزبینی است: جزوه تیزبینی این افراد را در بهترین حالت یک‌پنجم تا یک‌دهم افراد طبیعی می‌آورد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

گایتون — لایه پیگمان‌دار و اهمیت مالیین
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 609-611

This pigment performs the same function in the eye as the black coloring inside the bellows of a camera.
[p. 610]

Without it, light rays would be reflected in all directions within the eyeball and would cause diffuse lighting of the retina rather than the normal contrast between dark and light spots required for formation of precise images.
[p. 610]

When an albino enters a bright room, light that impinges on the retina is reflected in all directions inside the eyeball by the unpigmented surfaces of the retina and by the underlying sclera, so a single discrete spot of light that would normally excite only a few rods or cones is reflected everywhere and excites many receptors.
[p. 611]

Therefore, the visual acuity of albinos, even with the best optical correction, is seldom better than 20/100 to 20/200 rather than the normal 20/20 values.
[p. 611]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این پیگمان در چشم همان کاری را می‌کند که رنگ سیاه داخل بدنه دوربین عکاسی انجام می‌دهد. بدون آن، پرتوهای نور در همه جهات داخل کره چشم بازتاب می‌شدند و به جای کنتراست طبیعی میان نقاط روشن و تاریک، شبکیه را به‌طور منتشر روشن می‌کردند. اهمیت این لایه با فقدانش در آلبینیسم روشن می‌شود: وقتی فرد آلبینو وارد اتاق روشن می‌شود، نوری که به شبکیه‌اش می‌تابد در همه جهات بازتاب می‌شود، بنابراین تیزبینی آلبینوها حتی با بهترین اصلاح اپتیکی به‌ندرت از ۲۰/۱۰۰ تا ۲۰/۲۰۰ بهتر می‌شود، در حالی که مقدار طبیعی ۲۰/۲۰ است. توجه کنید که ۲۰/۱۰۰ تا ۲۰/۲۰۰ همان «یک‌پنجم تا یک‌دهم» جزوه است.

این سه جمله، مکانیسم پراکندگی نور در آلبینیسم را با متن اصلی مستند می‌کند و عدد یک‌پنجم تا یک‌دهم جزوه را از نظر مکانیسم توضیح می‌دهد.

نکته کلیدی

مالیینین را با «جذب نور» و «جلوگیری از بازتاب» به یاد بسپارید، نه فقط با «رنگ سیاه». اگر مالیین نباشد، نور به جای آن‌که در یک نقطه بماند، در چشم می‌گردد و همان نقطه‌ای که باید تحریک شود، با همسایه‌هایش تحریک می‌شود؛ تفکیک از همین‌جا خراب می‌شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ و گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۰

یادداشت عضو تیم — ترتیب لایه‌ها و جهت نور
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: ساختمان شبکیه و مسیر نور

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۰۹–۶۱۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ هفت لایه به ترتیب نوشته شد.
- ☐ تفاوت مسیر نور و مسیر سیگنال با یک فهرست جهت‌دار آمد.
- ☐ نقش مالیین و آلبینیسم با متن گایتون مستند شد.
- ☐ عدد تیزبینی آلبینو عینا از جزوه نقل شد.
- ☐ متن گایتون ترجمه روان جدا دارد و با نقل جزوه مخلوط نشده است.

سلول‌های شبکیه، نقطه کور و لکه زرد

مبحث ۲ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث دو نقطه مهم شبکیه را معرفی می‌کند که در تست‌ها زیاد می‌آیند: نقطه کور که هیچ گیرنده‌ای ندارد و لکه زرد که فقط مخروط دارد. اگر جای این دو را ندانید، مبحث همگرایی (مبحث ۱۱) و بزرگنمایی قشری (مبحث ۱۸) بی‌ریشه می‌شوند.

اهداف یادگیری

- جای دیسک بینایی و لکه زرد را نسبت به قطب خلفی چشم مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا نقطه کور کور است.
- توزیع استوانه و مخروط را از مرکز به محیط شبکیه توصیف کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (ترتیب لایه‌ها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار کره چشم از جلسه‌های پیش.

اصطلاحات کلیدی

دیسک بینایی (optic disc) · نقطه کور (blind spot) · لکه زرد (macula lutea) · فووآ (fovea) · دید فتوپیک و اسکوتوپیک.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۰۹

• چهار سلول دیگر و جای سیناپس‌ها

سلول‌های افقی، فتورسپتورها را در لایه شبکه خارجی به بقیه سلول‌ها وصل می‌کنند و سلول‌های آماکرین، گانگلیونی‌ها را در لایه شبکه داخلی به هم مرتبط می‌کنند؛ به این ترتیب یک ارتباط سیناپسی بین دوقطبی و گانگلیونی هم برقرار می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

• دیسک بینایی، نقطه کور

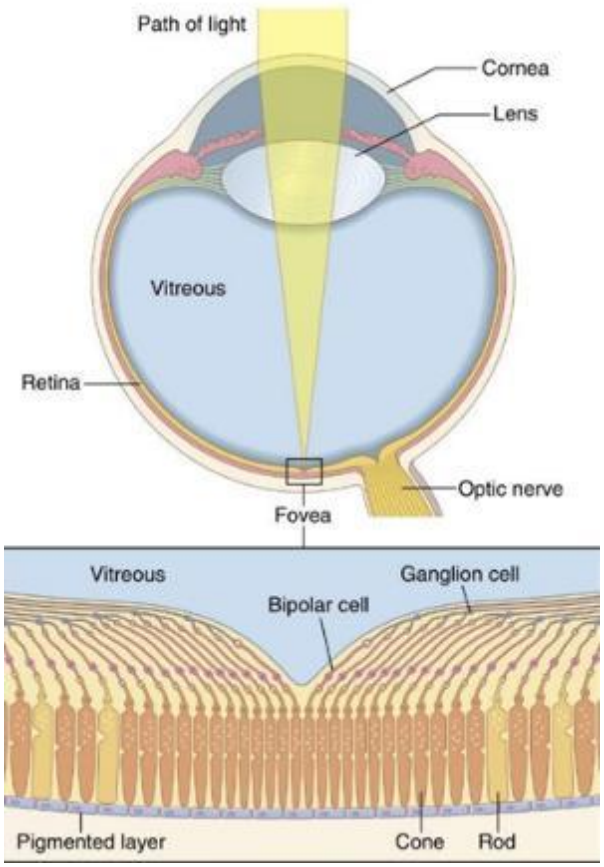
جایی که عصب بینایی از کره چشم خارج می‌شود تقریبا سه میلی‌متر به سمت داخل و در قسمت عقبی کره چشم قرار دارد و عروق خونی شبکیه دقیقا از همین نقطه وارد چشم می‌شوند. به این ناحیه دیسک بینایی می‌گویند و چون هیچ گیرنده بینایی ندارد، در آنجا دیدی صورت نمی‌گیرد؛ به همین دلیل به آن نقطه کور هم می‌گویند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

• لکه زرد و فووآ

در قطب خلفی چشم، لکه پیگمان‌دار مایل به زردی وجود دارد که به آن لکه زرد یا فووآ می‌گویند و تقریبا عمود بر مرکز چشم قرار گرفته است. در این ناحیه هر فتورسپتوری که هست از نوع مخروطی است و استوانه دیده نمی‌شود. چون مخروط‌ها مسئول دید رنگی‌اند ولی حساسیت کمی به نور دارند، در نور زیاد بهترین تفکیک را می‌دهند و به همین دلیل این ناحیه را ناحیه تیزبینی می‌نامند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳



شکل ۵-۲ — بالا: کره چشم و مسیر پرتو نور از قرنیه و عدسی تا شبکیه، با محل فووآ روی محور بینایی و خروج عصب بینایی. پایین: برش بزرگ‌شده فووآ؛ لایه پیگمان‌دار، مخروط و استوانه و سلول‌های دوقطبی و گانگلیونی که از مرکز کنار رفته‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

- مخروط‌های مرکز فووآ از مخروط‌های سایر نقاط نازک‌تر، لاغرتر و درازترند؛ مخروط‌های محیط کوتاه‌تر و پهن‌ترند.
- هرچه به محیط شبکیه برویم، استوانه بیشتر و مخروط کمتر می‌شود.
- هرچه به فووآ نزدیک شویم، مخروط بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

جزوه برای همین هدف تیزبینی، سه تغییر ساختاری در فووآ فهرست می‌کند: نازک‌تر شدن مخروط‌ها، کنار رفتن سلول‌های لایه‌های داخلی‌تر (گانگلیونی و دوقطبی) به یک سمت و خالی شدن مرکز، و در نتیجه رسیدن پرتوها به لایه پیگمان‌دار بدون برخورد با آکسون‌ها و جسم سلولی نورون‌های دیگر. در تصویر پایین همین برش دیده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

گایتون — فووآ و علت تیزبینی آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, p. 609

The central fovea, only 0.3 millimeter in diameter, is composed almost entirely of cones; these cones have a special structure that aids their detection of detail in the visual image.
[p. 609]

That is, the foveal cones have especially long and slender bodies, in contradistinction to the much fatter cones located more peripherally in the retina.
[p. 609]

Also, in the foveal region, the blood vessels, ganglion cells, inner nuclear layer of cells, and plexiform layers are all displaced to one side rather than resting directly on top of the cones.
[p. 609]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

فووآی مرکزی با قطر تنها ۰٫۳ میلی‌متر تقریبا به‌طور کامل از مخروط ساخته شده است و این مخروط‌ها ساختار خاصی دارند که تشخیص جزئیات تصویر را آسان‌تر می‌کند: اجسام مخروط‌های فووآ به‌طور ویژه دراز و باریک‌اند، برخلاف مخروط‌های بسیار فربه‌تر بخش‌های محیطی شبکیه. همچنین در ناحیه فووآ، رگ‌های خونی، سلول‌های گانگلیونی، لایه هسته‌دار داخلی و لایه‌های شبکه همه به یک طرف رانده شده‌اند و این اجازه می‌دهد نور بدون مزاحمت به مخروط‌ها برسد.

این سه جمله همان سه تغییر ساختاری جزوه را با متن اصلی و با قطر دقیق فووآ مستند می‌کند.

نکته کلیدی

دو جمله متفاوت را با هم اشتباه نگیرید: نقطه کور «گیرنده ندارد» و فووآ «فقط مخروط دارد». اولی یک نقص آناتومیک است که مغز با پر کردنش جبران می‌کند؛ دومی یک طراحی برای حداکثر تفکیک است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

یادداشت عضو تیم — دو نقطه کلیدی شبکیه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: سلول‌های شبکیه، نقطه کور و لکه زرد

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۰۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای دیسک بینایی با عدد سه میلی‌متر ثبت شد.
- ☐ تفاوت نقطه کور و فووآ در یک کادر جدا آمد.
- ☐ سه تغییر ساختاری فووآ از جزوه و از گایتون هر دو مستند شد.
- ☐ قاعده توزیع مخروط و استوانه به صورت دو جمله متقارن نوشته شد.
- ☐ قطر فووآ از گایتون (۰٫۳ میلی‌متر) اضافه شد و به منبع نسبت داده شد.

ساختار فتورسپتور و مقایسه استوانه و مخروط

مبحث ۳ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هر چیزی که در این جلسه می‌خوانید — از چرخه رودوپسین تا هایپرپلاریزاسیون — در سه قطعه یک سلول اتفاق می‌افتد. اگر جای دیسک‌ها، پمپ سدیم-پتاسیم و پایانه سیناپسی را ندانید، مبحث ۶ به فهرستی از نام آنزیم تبدیل می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه قطعه فتورسپتور و وظیفه هرکدام را نام ببرید.
- تفاوت آرایش دیسک‌ها در استوانه و مخروط را توضیح دهید.
- جدول تفاوت دید فتوپیک و اسکوتوپیک را بازسازی کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (جای لایه‌ها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار نورون از جلسه ۱.

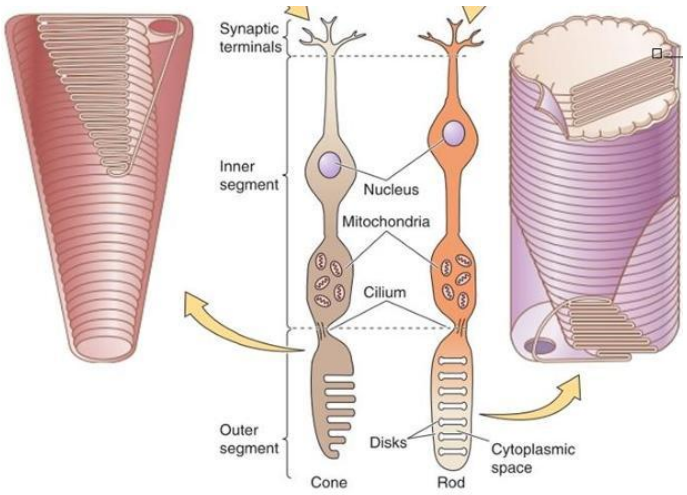
اصطلاحات کلیدی

قطعه خارجی و داخلی · پایانه سیناپسی · دیسک · دید فتوپیک (photopic) · دید اسکوتوپیک (scotopic).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۰۹–۶۱۰

هر فتورسپتور از سه قسمت اصلی ساخته شده است: قطعه خارجی که سیگنال نوری را می‌گیرد، قطعه داخلی که جسم سلولی و انبوه میتوکندری در آن است تا انرژی سلول تأمین شود، و پایانه سیناپسی که نوروترانسمیتر از آن رها می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳



شکل ۵-۳ — سه قطعه فتورسپتور در مخروط (چپ) و استوانه (راست): قطعه خارجی با دیسک‌ها، قطعه داخلی با میتوکندری و پایانه سیناپسی. در استوانه دیسک‌ها از غشای سلول جدا هستند و در مخروط ادامه همان غشا به حساب می‌آیند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

- **ساختار قطعه خارجی**

غشای سلولی در قطعه خارجی چین‌خوردگی زیادی پیدا کرده تا سطح تماس با نور به حداکثر برسد؛ این چین‌خوردگی‌ها صفحات صاف دیسک‌مانندی می‌سازند که روی هم چیده شده‌اند. نام‌گذاری مخروط و استوانه هم از همین‌جاست: در مخروط این دیسک‌ها ساختار مخروطی و در استوانه ساختار استوانه‌ای می‌سازند. تفاوت مهم دیگر این است که دیسک‌های استوانه از هم جدا هستند، ولی در مخروط به هم وصل‌اند و ادامه غشای خارجی سلول به حساب می‌آیند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

- **دو نوع دید**
  - مخروط‌ها: مسئول دید رنگی و تیزبینی؛ در نور زیاد فعال‌اند و حساسیت کمی به نور دارند؛ دید فتوپیک.
  - استوانه‌ها: فوق‌العاده حساس به نور، حتی با کمترین فوتون تحریک می‌شوند؛ مسئول دید سیاه و سفید و دید در تاریکی؛ دید اسکوتوپیک.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

پیگمان بینایی در غشای همین دیسک‌ها نشسته است. جزوه تعداد آن را چنان زیاد می‌داند که حدود ۴۰ درصد وزن قطعه خارجی را تشکیل می‌دهد؛ این عدد را در مبحث ۴ باز می‌کنیم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

گایتون — ساختار استوانه و مخروط

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 609-610

> There are as many as 1000 discs in each rod or cone.
> [p. 609]
>
> The concentrations of these photosensitive pigments in the discs are so great that the pigments themselves constitute about 40 percent of the entire mass of the outer segment.
> [p. 609]
>
> Especially important are the mitochondria, which, as explained later, play the important role of providing energy for function of the photoreceptors.
> [p. 609]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> در هر استوانه یا مخروط تا هزار دیسک وجود دارد و هر دیسک در واقع یک تاخوردگی غشای سلولی است. غلظت این پیگمان‌های حساس به نور در دیسک‌ها چنان زیاد است که خود پیگمان‌ها حدود چهل درصد جرم کل قطعه خارجی را تشکیل می‌دهند. در قطعه داخلی، میتوکندری‌ها اهمیت ویژه دارند و انرژی لازم برای کار فتورسپتور را تأمین می‌کنند.

این سه جمله، تفاوت آرایش دیسک‌ها و عدد چهل درصد را با متن اصلی مستند می‌کند.

هشدار

دو تفاوت را قاطی نکنید: «۴۰ درصد» در جزوه به وزن پیگمان بینایی نسبت داده شده، در گایتون به حجم قطعه خارجی. هر دو عدد ۴۰ است، اما یکی وزن پیگمان و دیگری حجم قطعه خارجی است؛ در برگه تحویل این تفاوت ثبت شده تا در بازبینی علمی روشن شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ و گایتون فصل ۵۰، ص ۶۰۹

یادداشت عضو تیم — سه قطعه، دو نوع، یک عدد
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: ساختار فتورسپتور و مقایسه استوانه و مخروط

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۰۹–۶۱۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه قطعه با وظیفه هرکدام نوشته شد.
- ☐ تفاوت آرایش دیسک‌ها با نقل گایتون مستند شد.
- ☐ جدول فتوپیک/اسکوتوپیک به صورت دو فهرست متقارن آمد.
- ☐ تفاوت معنی «۴۰ درصد» در دو منبع ثبت و علامت‌گذاری شد.
- ☐ تأیید بازبین علمی درباره عدد ۴۰ درصد باز است.

پیگمان بینایی: رتینال و اپسین

مبحث ۴ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۴، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

کلید این مبحث یک جمله است: رتینال در همه فتورسپتورها یکسان است و آنچه فرق می‌کند اپسین است. همین جمله بعدا توضیح می‌دهد چرا استوانه و مخروط طول موج‌های متفاوتی را جذب می‌کنند و چرا کوررنگی ژنتیکی است.

اهداف یادگیری

- دو جزء پیگمان بینایی را نام ببرید و ثابت بودن هر کدام را مشخص کنید.
- نام اپسین استوانه و مخروط آبی را بنویسید.
- توضیح دهید چرا آلبینیسم با کمبود رتینال یکی نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (ساختار قطعه خارجی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ویتامین A از بیوشیمی.

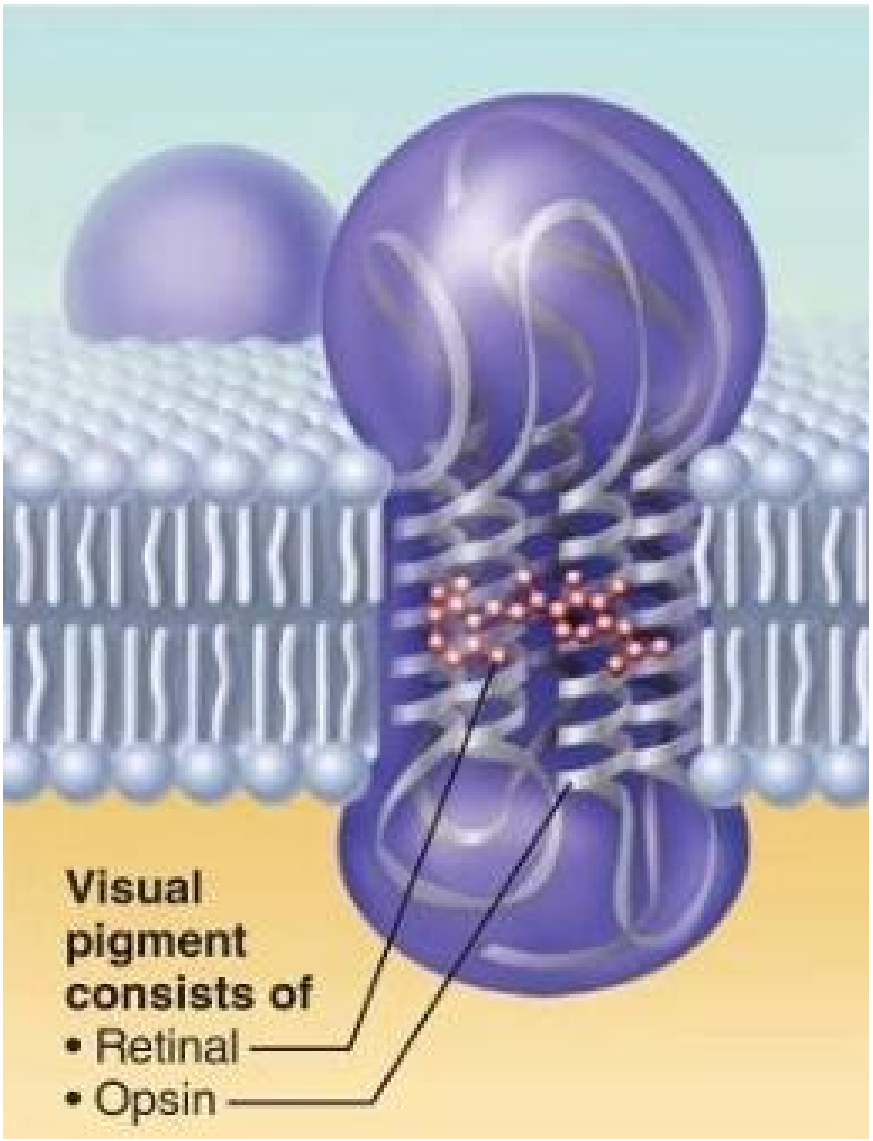
اصطلاحات کلیدی

رتینال (retinal) · اپسین (opsin) · اسکوتوپسین (scotopsin) · سیانوپسین (cyanopsin) · پیگمان بینایی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۵ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۱ و ۶۱۴

پیگمان بینایی، چه در مخروط و چه در استوانه، از دو جزء ساخته شده است: نخست رتینال که از مشتقات ویتامین A است و در همه فتورسپتورها یکسان و ثابت است؛ دوم اپسین که پروتئینی متفاوت است و همین تفاوت، عملکرد و حساسیت سلول به طول موج‌های مختلف را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴

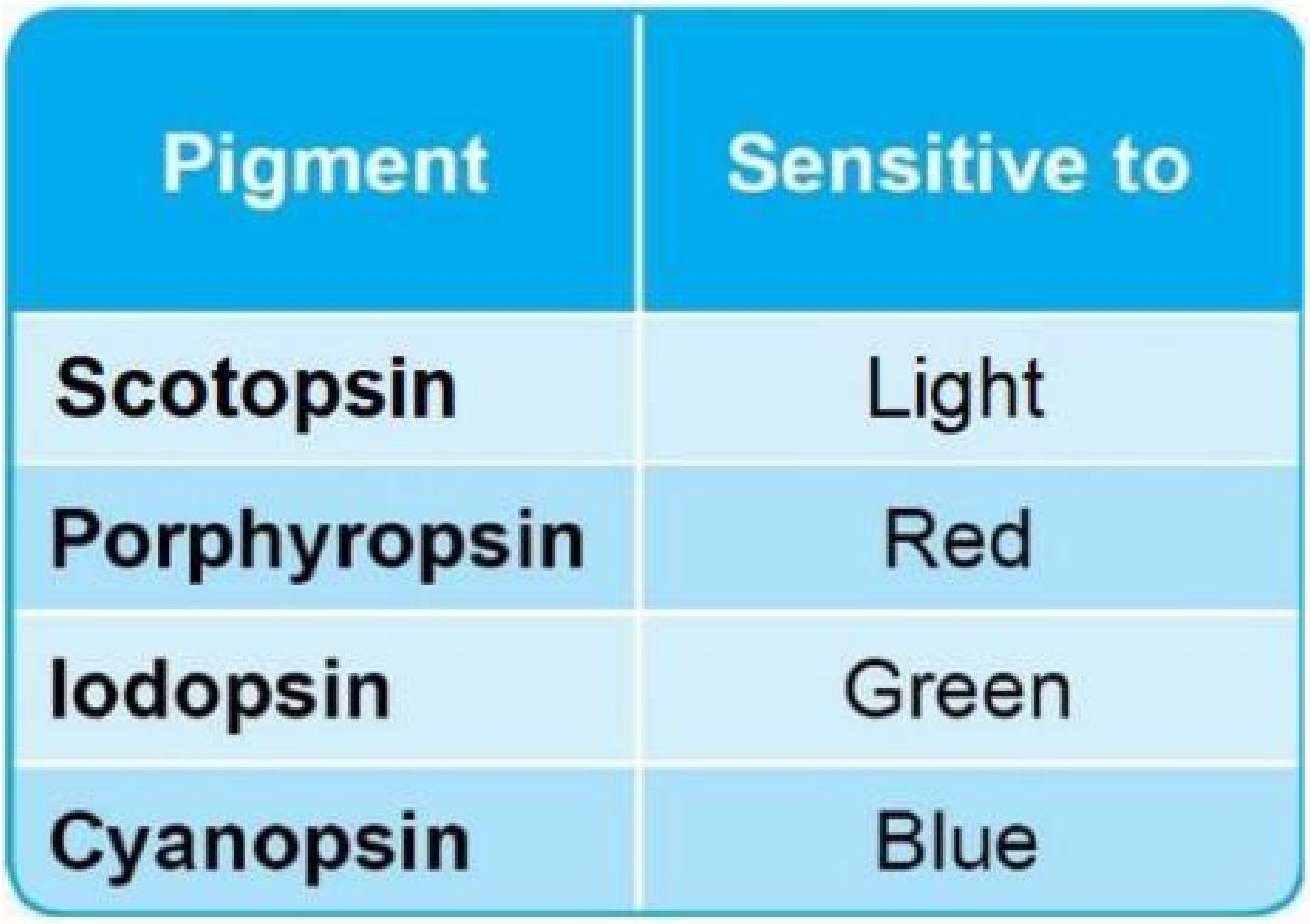


شکل ۵-۴ — جای پیگمان بینایی در غشای دیسک: مولکول پیگمان از رتینال و اپسین ساخته شده است. رتینال بخش ثابت و اپسین بخش متغیر است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

- **نام‌گذاری اپسین‌ها**
  - در استوانه، اپسین را اسکوتوپسین می‌گویند.
  - در مخروط، اپسین بر اساس طول موجی که مخروط به آن حساس است نام می‌گیرد؛ مثلا مخروط حساس به نور آبی اپسینی به نام سیانوپسین دارد.
  - پس دلیل اصلی تفاوت پیگمان‌ها، تفاوت ساختار اپسین است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴



Pigment	Sensitive to
Scotopsin	Light
Porphyropsin	Red
Iodopsin	Green
Cyanopsin	Blue

شکل ۵-۵ — جدول نام‌گذاری پیگمان‌ها در جزوه: اسکوتوپسین (استوانه)، پورفیروپسین و آیودوپسین و سیانوپسین. ستون راست رنگ یا نوری است که هر پیگمان به آن حساس است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

گایتون — پیگمان بینایی و تفاوت مخروط و استوانه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 611, 614

Both rods and cones contain chemicals that decompose on exposure to light and, in the process, excite the nerve fibers leading from the eye.

[p. 611]

The light-sensitive chemical in the rods is called rhodopsin; the light-sensitive chemicals in the cones, called cone pigments or color pigments, have compositions only slightly different from that of rhodopsin.

[p. 611]

In this section, we discuss principally the photochemistry of rhodopsin, but the same principles can be applied to the cone pigments.

[p. 611]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

استوانه و مخروط هر دو موادی دارند که با تابش نور تجزیه می‌شوند و در همین فرایند، رشته‌های عصبی خارج شده از چشم را تحریک می‌کنند. ماده حساس به نور در استوانه‌ها رودوپسین نام دارد؛ ماده حساس به نور در مخروط‌ها، پیگمان‌های مخروطی یا رنگی نامیده می‌شود و ترکیب آن‌ها فقط کمی با رودوپسین تفاوت دارد. در این بخش عمدتا شیمی نوری رودوپسین بررسی می‌شود، اما همان اصول برای پیگمان‌های مخروط هم صادق است.

این سه جمله، چارچوب «یک رتینال، سه اپسین» را از متن اصلی تأمین می‌کند.

نکته کلیدی

رتینال «ثابت» است، اما بی‌اهمیت نیست: کمبود ویتامین A یعنی کمبود رتینال و در نتیجه شب‌کوری. واژه «ثابت» در جزوه یعنی در همه فتورسپتورها یکسان، نه یعنی در بدن همیشه کافی.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

یادداشت عضو تیم — رتینال در برابر اپسین
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: پیگمان بینایی: رتینال و اپسین

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۵ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۱ و ۶۱۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو جزء پیگمان جدا نوشته شد.
- ☐ نام اپسین استوانه و مخروط آبی ثبت شد.
- ☐ جدول پیگمان‌های جزوه به عنوان شکل آورده شد و اعداد آن دست‌کاری نشد.
- ☐ سوءبرداشت «رتینال ثابت است» در کادر توضیح داده شد.
- ☐ نقل گایتون با ترجمه روان جدا آمده است.

چرخه رودوپسین، بازسازی و شب‌کوری

مبحث ۵ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث پاسخ می‌دهد که یک فوتون چگونه به تغییر شکل مولکول تبدیل می‌شود و چشم چگونه هر ثانیه پیگمان مصرف‌شده خود را بازمی‌سازد. اگر این چرخه را نفهمید، شب‌کوری و کندی تطابق تاریکی فقط دو اسم بی‌ربط می‌مانند.

اهداف یادگیری

- مراحل چرخه رودوپسین را به ترتیب نام ببرید و مرحله فعال را مشخص کنید.
- نقش ایزومراز و ویتامین A را در بازسازی توضیح دهید.
- ارتباط کمبود ویتامین A با شب‌کوری را استدلال کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (رتینال و اپسین) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور نقش ATP در سلول از جلسه ۱.

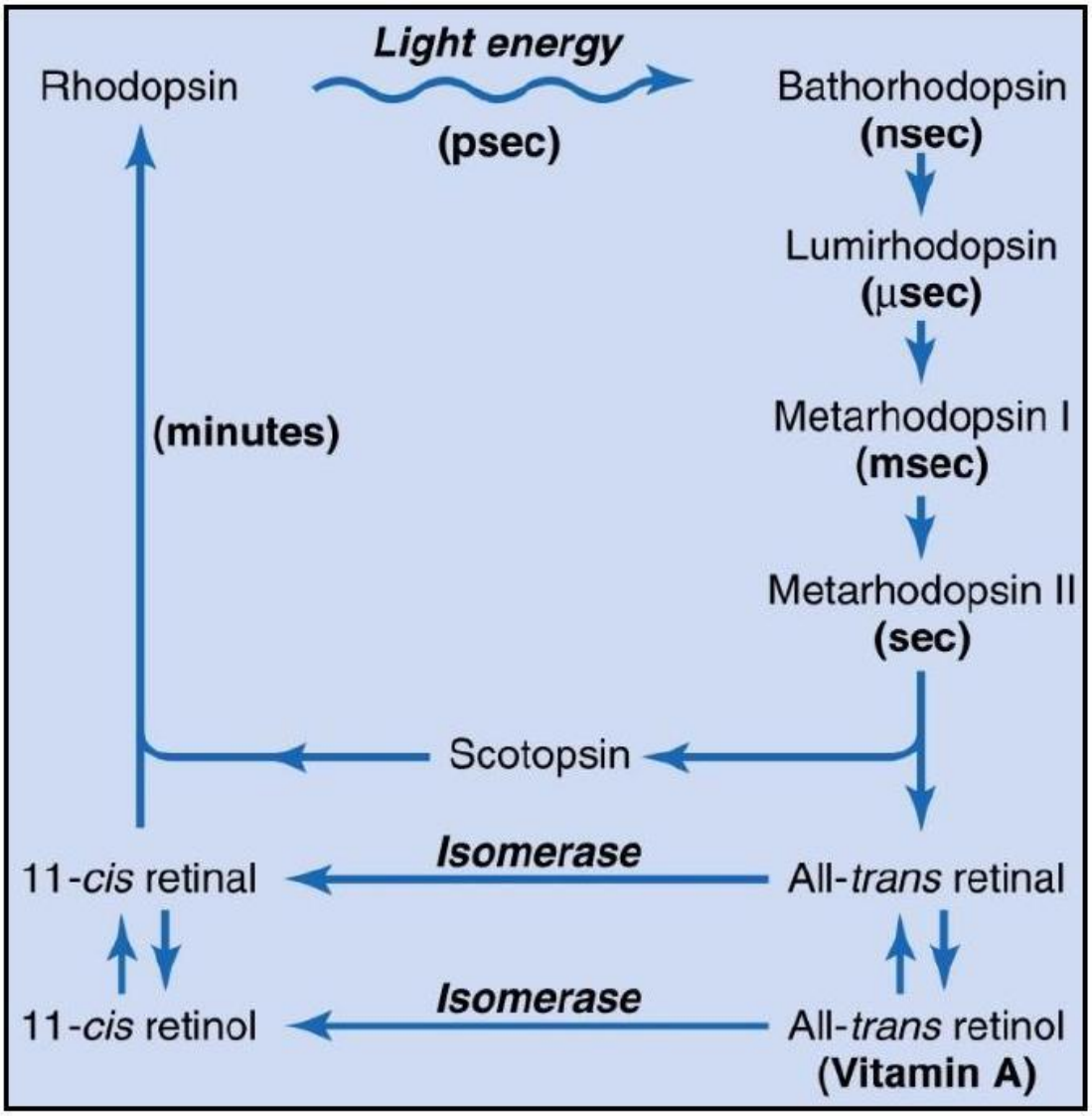
اصطلاحات کلیدی

رودوپسین (rhodopsin) · متارودوپسین II · ایزومراز (۱۱-سیس رتینال-isomerase) · آل-ترانس رتینول · شب‌کوری (night blindness).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۱–۶۱۲

رودوپسین پیگمان بینایی استوانه است و از ترکیب ۱۱-سیس رتینال و اسکوتوپسین ساخته می‌شود. وقتی نور به رودوپسین می‌خورد، فرم ۱۱-سیس رتینال تغییر شکل می‌دهد و به آل-ترانس رتینال تبدیل می‌شود و از اپسین جدا می‌شود. فرم فعال این مولکول متارودوپسین II است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵



شکل ۵-۶ — چرخه نوری رودوپسین: رودوپسین در اثر انرژی نور به بتارودوپسین، لومیرودوپسین، متارودوپسین I و متارودوپسین II تبدیل می‌شود؛ بازگشت مسیر با ایزومراز و در چند دقیقه انجام می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

• بازسازی پیگمان

برای این‌که چشم دوباره ببیند، فرم آل-ترانس باید به ۱۱-سیس رتینال برگردد تا با اسکوتوپسین ترکیب شود. این کار وظیفه آنزیم‌های ایزومراز است که با مصرف انرژی (ATP) ساختار فضایی مولکول را می‌چرخانند. به محض ساخته شدن این فرم، سریعا با اپسین پیوند می‌خورد و رودوپسین آماده کار تولید می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

- **ویتامین A و شب‌کوری**

یک مسیر جایگزین و ذخیره‌ای هم وجود دارد: آل-ترانس رتینال می‌تواند به آل-ترانس رتینول تبدیل شود، و رتینول همان ویتامین A است. ویتامین A در لایه رنگدانه‌دار شبکیه ذخیره می‌شود و هر وقت شبکیه برای ساخت پیگمان کم بیاورد، دوباره با ایزومراز به ۱۱-سیس رتینول و سپس ۱۱-سیس رتینال تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

- کمبود ویتامین A یعنی این چرخه لنگ می‌زند و دید در نور کم — که به رودوپسین استوانه نیاز دارد — آسیب می‌بیند.
- چون ذخایر ویتامین A در کبد و شبکیه زیاد است، فرد باید مدت طولانی کمبود داشته باشد تا علائم شب‌کوری پیدا شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

گایتون — چرخه رودوپسین و بازسازی آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 611-612

This substance is a combination of the protein scotopsin and the carotenoid pigment retinal (also called “retinene”).
[p. 611]

It is the metarhodopsin II, also called activated rhodopsin, that excites electrical changes in the rods, and the rods then transmit the visual image into the central nervous system in the form of optic nerve action potential, as we discuss later.
[p. 612]

Night blindness occurs in any person with severe vitamin A deficiency.
[p. 612]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

رودوپسین ترکیبی از پروتئین اسکوتوپسین و پیگمان کاروتنوئیدی رتینال است و رتینال آن از نوع ویژه ۱۱-سیس است، چون فقط این فرم می‌تواند با اسکوتوپسین پیوند بخورد. متارودوپسین II همان رودوپسین فعال‌شده است که تغییرات الکتریکی در استوانه‌ها را به راه می‌اندازد. شب‌کوری در هر فردی با کمبود شدید ویتامین A رخ می‌دهد، چون بدون ویتامین A مقدار رتینال و رودوپسینی که ساخته می‌شود به‌شدت افت می‌کند.

این سه جمله، جایگاه متارودوپسین II به عنوان مرحله فعال و جایگاه ویتامین A را از متن اصلی تأمین می‌کند.

نکته کلیدی

ترتیب را با «بتا، لومی، متا یک، متا دو» حفظ کنید و همیشه یادتان باشد که فقط متارودوپسین II فعال است. در آزمون‌ها بیشترین خطا همین‌جاست که متارودوپسین I را فعال حساب می‌کنند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵ و گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۱

یادداشت عضو تیم — چرخه نوری و چرخه بازسازی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: چرخه رودوپسین، بازسازی و شب‌کوری — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۱–۶۱۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مراحل چرخه با شکل جزوه فهرست شد.
- ☐ مرحله فعال صریحا مشخص شد.
- ☐ نقش ایزومراز و ATP نوشته شد.
- ☐ زنجیره ویتامین A → رتینول → رتینال → رودوپسین ترسیم شد.
- ☐ تفاوت «ذخیره زیاد» و «کمبود طولانی» در توضیح شب‌کوری آمده است.

پتانسیل تاریکی و آبشار ترانسداکسیون

مبحث ۶ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث قلب فیزیولوژی بینایی است: تنها گیرنده حسی بدن که در تاریکی فعال است و با نور خاموش می‌شود. اگر جریان تاریکی را نفهمید، هایپرپلاریزاسیون (مبحث ۷) و on/off بودن سلول‌های دوقطبی (مبحث ۱۲) بی‌معنی می‌شوند.

اهداف یادگیری

- ترکیب یونی پتانسیل تاریکی را توضیح دهید و عدد آن را بنویسید.
- زنجیره متارودوپسین II → ترانسدیوسین → PDE → کاهش cGMP → بسته شدن کانال سدیم را بازگو کنید.
- علت بازگشت سلول به تاریکی (گوانیلیل سیکلاز و GTP) را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (متارودوپسین II) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پمپ سدیم-پتاسیم و پتانسیل استراحت از جلسه‌های ۱ و ۲.

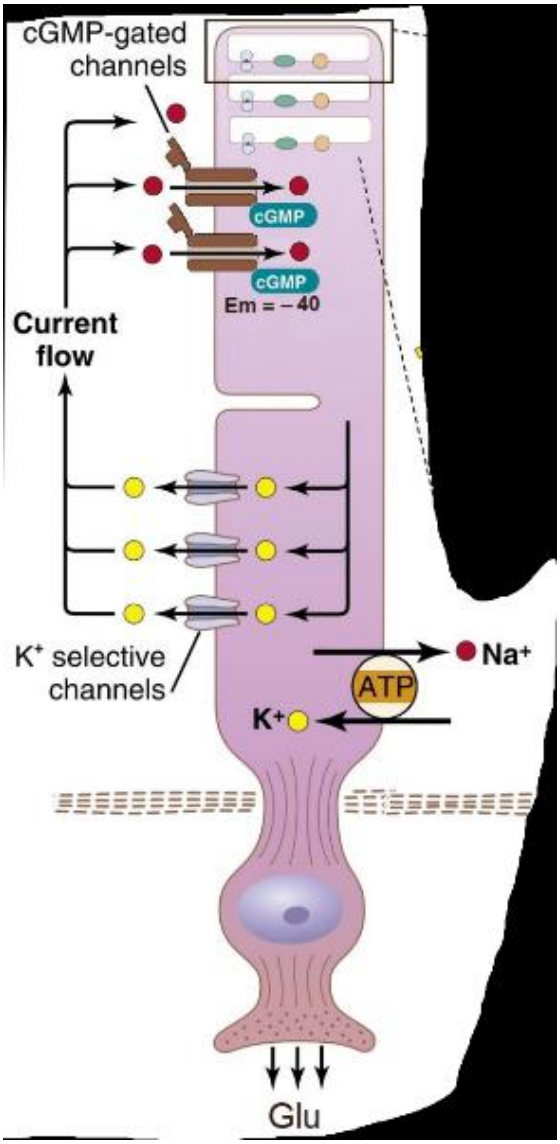
اصطلاحات کلیدی

جریان تاریکی (dark current) · ترانسدیوسین (transducin) · فسفودی‌استراز (PDE) · گوانیلیل سیکلاز (cGMP)

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۷ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۲–۶۱۴

در حالت استراحت، روی غشای قطعه داخلی پمپ‌های سدیم-پتاسیم با مصرف انرژی سدیم را بیرون و پتاسیم را داخل می‌برند و کانال‌های نشتی پتاسیمی اجازه می‌دهند پتاسیم بیرون برود. اما تفاوت اصلی فتورسپتور در قطعه خارجی است: روی غشای دیسک‌ها کانال‌های سدیمی وابسته به cGMP وجود دارند که در حضور cGMP باز می‌مانند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵



شکل ۵-۷ — جریان تاریکی در فتورسپتور: پمپ سدیم-پتاسیم در قطعه داخلی، کانال‌های cGMP در قطعه خارجی و خروج پتاسیم از کانال‌های نشتی. برآیند این سه، پتانسیل استراحت حدود ۴۰- میلی‌ولت است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

نتیجه این دو عامل، پتانسیلی حدود ۴۰- میلی‌ولت است، یعنی منفی اما نه خیلی منفی. همین پتانسیل باعث می‌شود کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ در پایانه سیناپسی باز بمانند و گلوتامات به‌طور مداوم رها شود. پس قانون مهم این است: در تاریکی، فتورسپتور گلوتامات ترشح می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

وقتی نور می‌تابد

۱. نور به رودوپسین می‌خورد و در کمتر از یک ثانیه متارودوپسین II ساخته می‌شود.

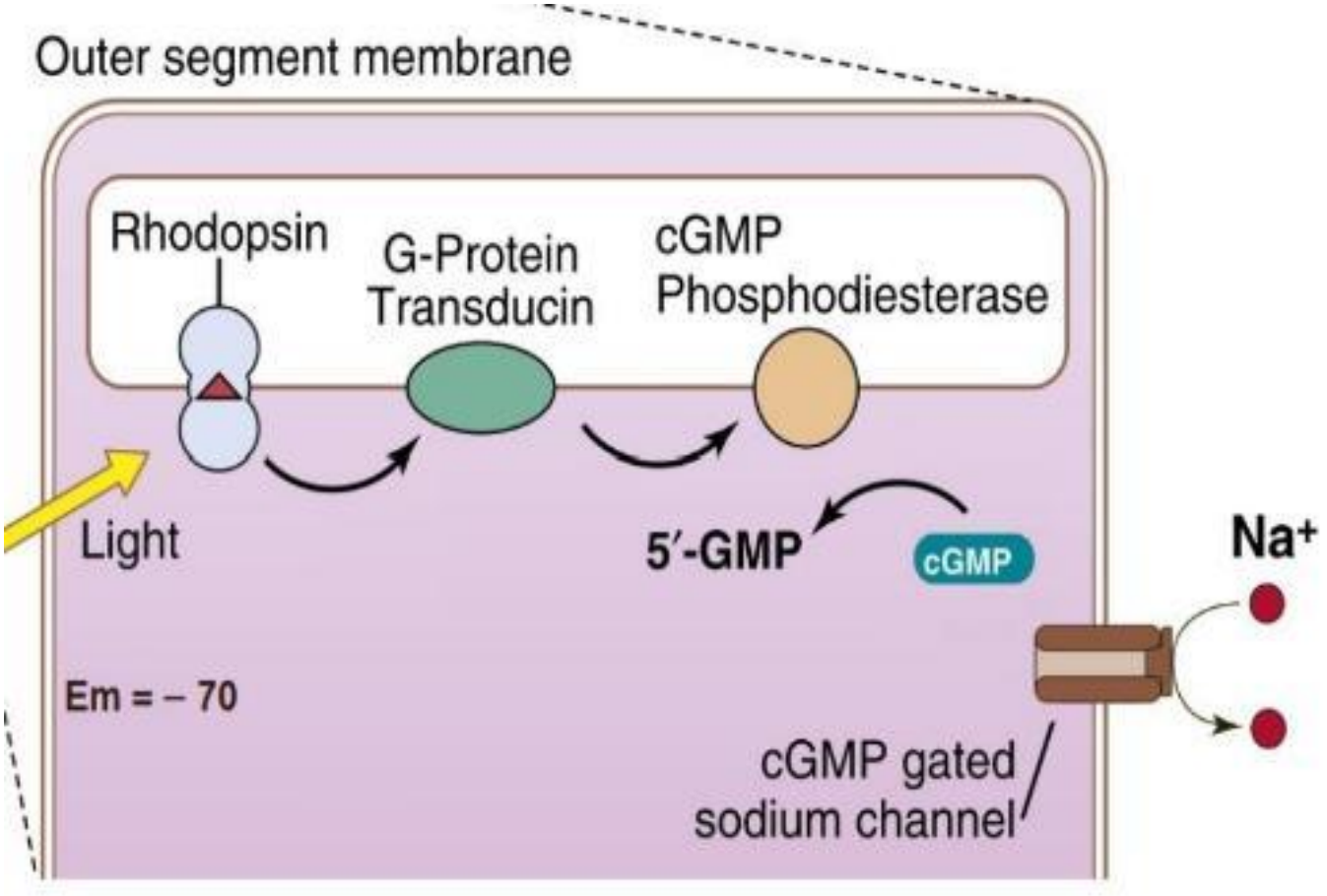
۲. متارودوپسین II پروتئین G متصل به غشا به نام ترانسدیوسین را فعال می‌کند.

۳. زیرواحد آلفای ترانسدیوسین در غشا حرکت می‌کند و آنزیم فسفودی‌استراز را فعال می‌کند.

۴. فسفودی‌استراز cGMP را به ۵′-GMP تجزیه می‌کند و cGMP سلول کم می‌شود.

۵. کانال‌های سدیمی وابسته به cGMP بسته می‌شوند و سدیم وارد سلول نمی‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵



شکل ۵-۸ — آبشار ترانسداکسیون روی غشای قطعه خارجی: رودوپسین، پروتئین G (ترانسدیوسین)، فسفودی‌استراز و تبدیل cGMP به ۵-prime-GMP. کاهش cGMP کانال سدیمی را می‌بندد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

یک آنزیم دیگر هم در سلول هست به نام گوانیلیل سیکلاز که GTP را به cGMP تبدیل می‌کند و میتوکندری‌ها انرژی لازم برای تولید GTP را تأمین می‌کنند. وقتی نور می‌تابد، علاوه بر فعال شدن فسفودی‌استراز، گوانیلیل سیکلاز هم مهار می‌شود تا جلوی تولید cGMP گرفته شود؛ این‌گونه سلول پس از پایان نور دوباره برای تاریکی آماده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

گایتون — جریان تاریکی و آبشار رودوپسین

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 612-614

Only 30 photons of light will cause half saturation of the rod.
[p. 613]

The answer is that the photoreceptors have an extremely sensitive chemical cascade that amplifies the stimulatory effects about a millionfold, as follows: 1.
[p. 613]

Several hundred channels close for each originally activated molecule of rhodopsin.
[p. 613]

Within about a second, another enzyme, rhodopsin kinase, which is always present in the rod, inactivates the activated rhodopsin (the metarhodopsin II), and the entire cascade reverses back to the normal state with open sodium channels.
[p. 614]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

برای این‌که استوانه به نیمه‌اشباع برسد، تنها ۳۰ فوتون نور کافی است. پاسخ این است که فتورسپتورها یک آبشار شیمیایی بسیار حساس دارند که اثر تحریکی را حدود یک میلیون برابر تقویت می‌کند: رودوپسین فعال به عنوان آنزیم، بسیاری مولکول ترانسدیوسین را فعال می‌کند؛ ترانسدیوسین فعال، مولکول‌های بیشتری از فسفودی‌استراز را فعال می‌کند؛ و فسفودی‌استراز، را هیدرولیز می‌کند. در نتیجه برای هر مولکول رودوپسین اولیه، چند صد کانال بسته می‌شود. در حدود یک ثانیه، آنزیم cGMP دیگری به نام رودوپسین کیناز که همیشه در استوانه حاضر است، رودوپسین فعال (متارودوپسین II) را غیرفعال می‌کند و کل

آبشار به حالت عادی با کانال‌های باز برمی‌گردد.

این چهار جمله، هم تقویت میلیونی آبشار و هم خاموش شدن آن با رودوپسین کیناز را با متن اصلی مستند می‌کند؛ جمله آخر پاسخی است به پرسش رایج «چرا سلول بعد از نور خاموش نمی‌ماند».

نکته کلیدی

تفاوت پتانسیل گیرنده بینایی با بقیه گیرنده‌ها را در یک جمله بنویسید: بقیه با محرک دپولاریزه می‌شوند، این یکی با محرک هایپرپلاریزه می‌شود. علتش هم این است که کانال مؤثر در تاریکی باز است، نه بسته.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ و گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا تاریکی «فعال» است
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: پتانسیل تاریکی و آبشار ترانسداکسیون

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۷ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۲–۶۱۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه عامل پتانسیل تاریکی جدا شد.
- ☐ زنجیره پنج‌مرحله‌ای آبشار با شماره آمده است.
- ☐ نقش گوانیلیل سیکلاز و GTP نوشته شد.
- ☐ نقل گایتون با تقویت میلیونی و رودوپسین کیناز ترجمه و ثبت شد.
- ☐ عدد ۴۰- میلی‌ولت از جزوه و توضیح گایتون کنار هم آمده و اختلافی علامت‌گذاری نشده چون منبعی برای عدد دیگری وجود ندارد.

هایپرپلاریزاسیون و بازگشت cGMP

مبحث ۷ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پس از بسته شدن کانال سدیم، سلول باید «حرف بزند». این مبحث نشان می‌دهد چگونه کاهش یک ماده میانجی، خودش سیگنال است و چگونه شدت نور در دامنه پتانسیل رمز می‌شود.

اهداف یادگیری

- مسیر هایپرپلاریزاسیون تا توقف گلوتامات را بازگو کنید.
- تفاوت پتانسیل تاریکی و پتانسیل زیر نور را با عدد بیان کنید.
- توضیح دهید چرا خاموش شدن ترشح، خودش پیام است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ (آبشار) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پتانسیل درجه‌بندی‌شده از جلسه ۳.

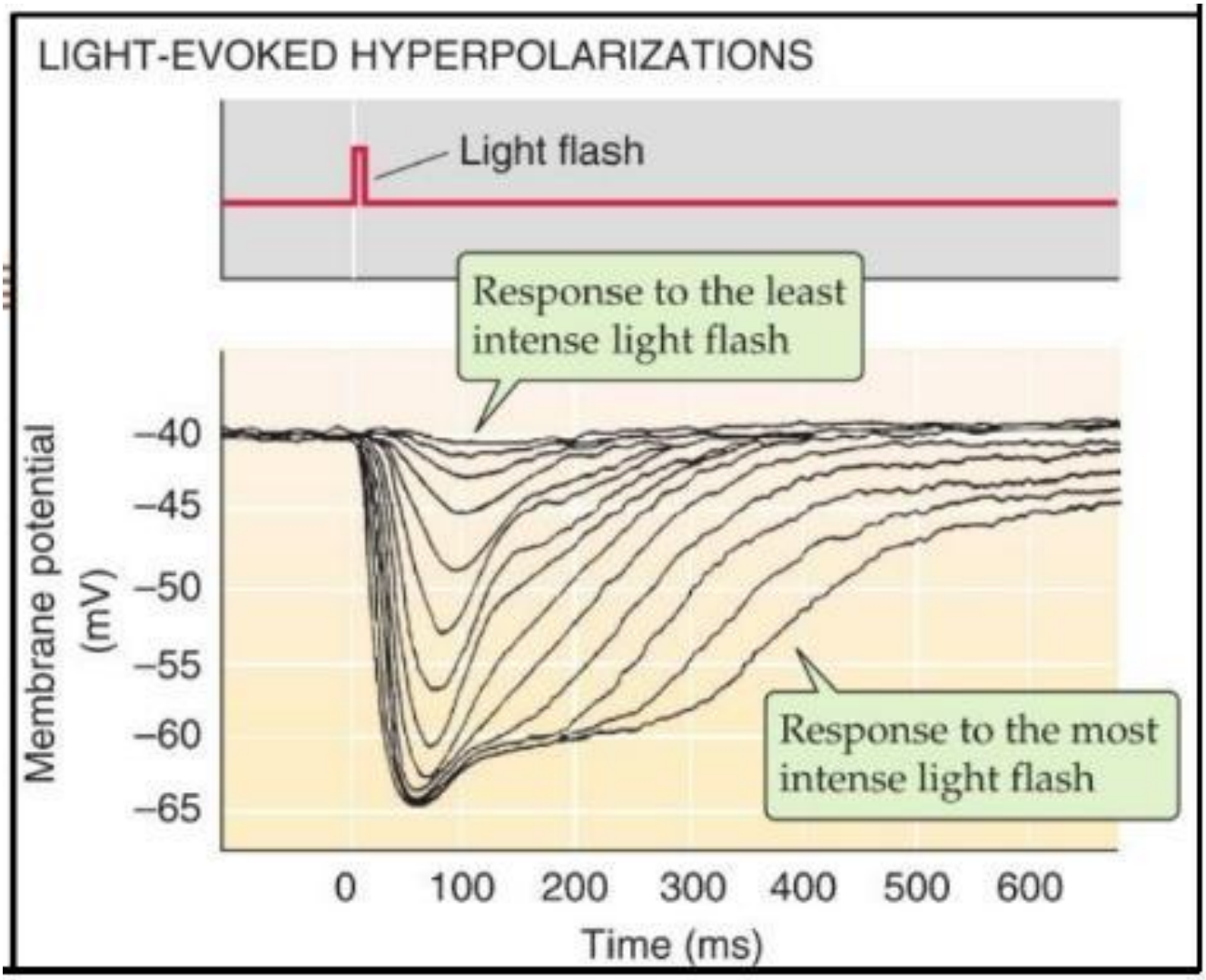
اصطلاحات کلیدی

هایپرپلاریزاسیون · پتانسیل درجه‌بندی‌شده (graded) · گلوتامات · کانال کلسیمی وابسته به ولتاژ.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۲–۶۱۳

سدیم دیگر وارد نمی‌شود، اما کانال‌های پتاسیمی هنوز بازند و پتاسیم خارج می‌شود. خروج بار مثبت، پتانسیل غشا را از ۴۰- میلی‌ولت منفی‌تر می‌کند و سلول هایپرپلاریزه می‌شود؛ این پتانسیل می‌تواند تا ۷۰- میلی‌ولت پایین بیاید و میزان آن به شدت و مدت تابش نور بستگی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶



شکل ۵-۹ — پاسخ هایپرپلاریزان فتورسپتور به فلاش نور: هرچه فلاش شدیدتر، افت پتانسیل بیشتر. محور عمودی پتانسیل غشا (میلی‌ولت) و محور افقی زمان (میلی‌ثانیه) است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

وقتی سلول هایپرپلاریزه می‌شود، کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ پایانه آکسون بسته می‌شوند، کلسیم وارد نمی‌شود و ترشح گلوتامات متوقف می‌شود. نکته کلیدی این است که کار نور، «متوقف کردن رهایش گلوتامات» است و همین توقف، همان سیگنالی است که سلول دوقطبی به عنوان پیام نوری می‌فهمد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

گایتون — هایپرپلاریزاسیون گیرنده استوانه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 612-613

When the rod is exposed to light, the resulting receptor potential is different from the receptor potentials in almost all other sensory receptors.
[p. 612]

That is, excitation of the rod causes increased negativity of the intrarod membrane potential, which is a state of hyperpolarization, meaning that there is more negativity than normal inside the rod membrane.
[p. 612]

At maximum light intensity, the membrane potential approaches -70 to -80 millivolts, which is near the equilibrium potential for potassium ions across the membrane.
[p. 613]

Another characteristic of the receptor potential is that it is approximately proportional to the logarithm of the light intensity.
[p. 613]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

پتانسیل گیرنده‌ای که با تابش نور در استوانه ایجاد می‌شود با پتانسیل گیرنده تقریبا همه گیرنده‌های حسی دیگر تفاوت دارد: تحریک استوانه، منفی‌تر شدن پتانسیل غشا یعنی هایپرپلاریزاسیون می‌آورد، حال آن‌که در تقریبا همه گیرنده‌های دیگر دپولاریزاسیون رخ می‌دهد. در حداکثر شدت نور، پتانسیل غشا به حدود ۷۰- تا ۸۰- میلی‌ولت نزدیک می‌شود که تقریبا برابر پتانسیل تعادلی پتاسیم است. ویژگی دیگر این پتانسیل گیرنده آن است که تقریبا با لگاریتم شدت نور متناسب است و همین امکان می‌دهد چشم شدت‌های نوری را در محدوده‌ای چند هزار برابر بزرگ‌تر تفکیک کند.

این سه جمله، جهت پاسخ (هایپرپلاریزان) و رابطه لگاریتمی آن با شدت نور را از متن اصلی مستند می‌کند؛ همان چیزی که در توضیح «شدت نور در دامنه پتانسیل رمز می‌شود» لازم است.

نکته کلیدی

سیگنال بینایی با «افزودن» ساخته نمی‌شود، با «کم کردن» ساخته می‌شود: نور، گلوتامات را کم می‌کند. پس هر جا در این جلسه کلمه «مهار» یا «disinhibition» دیدید، بدانید که همان کاهش است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷

یادداشت عضو تیم — یک پتانسیل، یک جهت

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: هایپرپلاریزاسیون و زبان سیگنال نوری

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۲–۶۱۳

کارهای پیش از تحویل

- [ ] زنجیره پتاسیم → هایپرپلاریزاسیون → بسته شدن کانال کلسیمی → توقف گلوتامات نوشته شد.
- [ ] اعداد ۴۰- و ۷۰- میلی‌ولت از جزوه نقل شد.
- [ ] شکل پاسخ گیرنده به عنوان شاهد آورده شد.
- [ ] رابطه لگاریتمی از گایتون جداگانه مستند شد.
- [ ] جمله «توقف ترشح، خودش پیام است» به عنوان جمع‌بندی جدا آمده و نقل مستقیم نیست.

تطابق با نور و تاریکی، منحنی تطابق تاریکی

مبحث ۸ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۷، ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری؛ مبحث ۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

برای دانشجوی پزشکی، این مبحث بیشترین کاربرد بالینی را در کل جلسه دارد: همان چیزی که در شرح‌حال «شب‌کوری» و «خیره شدن به نور» پرسیده می‌شود. دو منحنی مخروط و استوانه هم در آزمون‌ها به شکل سؤال نموداری می‌آید.

اهداف یادگیری

- سه مکانیسم تطابق را نام ببرید و سرعت هرکدام را مقایسه کنید.
- منحنی دو فازی تطابق تاریکی را با زمان و ضریب حساسیت هر فاز توصیف کنید.
- توضیح دهید چرا مخروط سریع‌تر ولی کم‌دامنه‌تر تطابق می‌یابد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (بازسازی پیگمان) و مبحث ۷ (پاسخ گیرنده) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور رفلکس مردمک از جلسه‌های پیش به عنوان یک قاعده عمومی.

اصطلاحات کلیدی

تطابق نوری (light adaptation) · تطابق تاریکی (dark adaptation) · میوز (miosis) · میدریاریس (mydriasis).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۹ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۴–۶۱۵

وقتی از جای تاریک به آفتاب می‌روید، ابتدا تار می‌بینید و پس از چند ثانیه تا چند دقیقه دید عادی می‌شود؛ این تطابق با نور است و عکس آن تطابق با تاریکی. جزوه برای این کار چند مکانیسم می‌آورد که نخستینشان سریع‌ترین واکنش چشم است: تغییر قطر مردمک.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

در محیط پرنور مردمک تنگ می‌شود تا مثل دیافراگم دوربین جلوی نور بیش‌ازحد گرفته شود؛ در تاریکی گشاد می‌شود تا هرچه فوتون هست جمع شود. چون مساحت دایره با مجذور شعاع رابطه دارد، تغییر قطر مردمک می‌تواند ورود نور را تا ۳۰ برابر تغییر دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

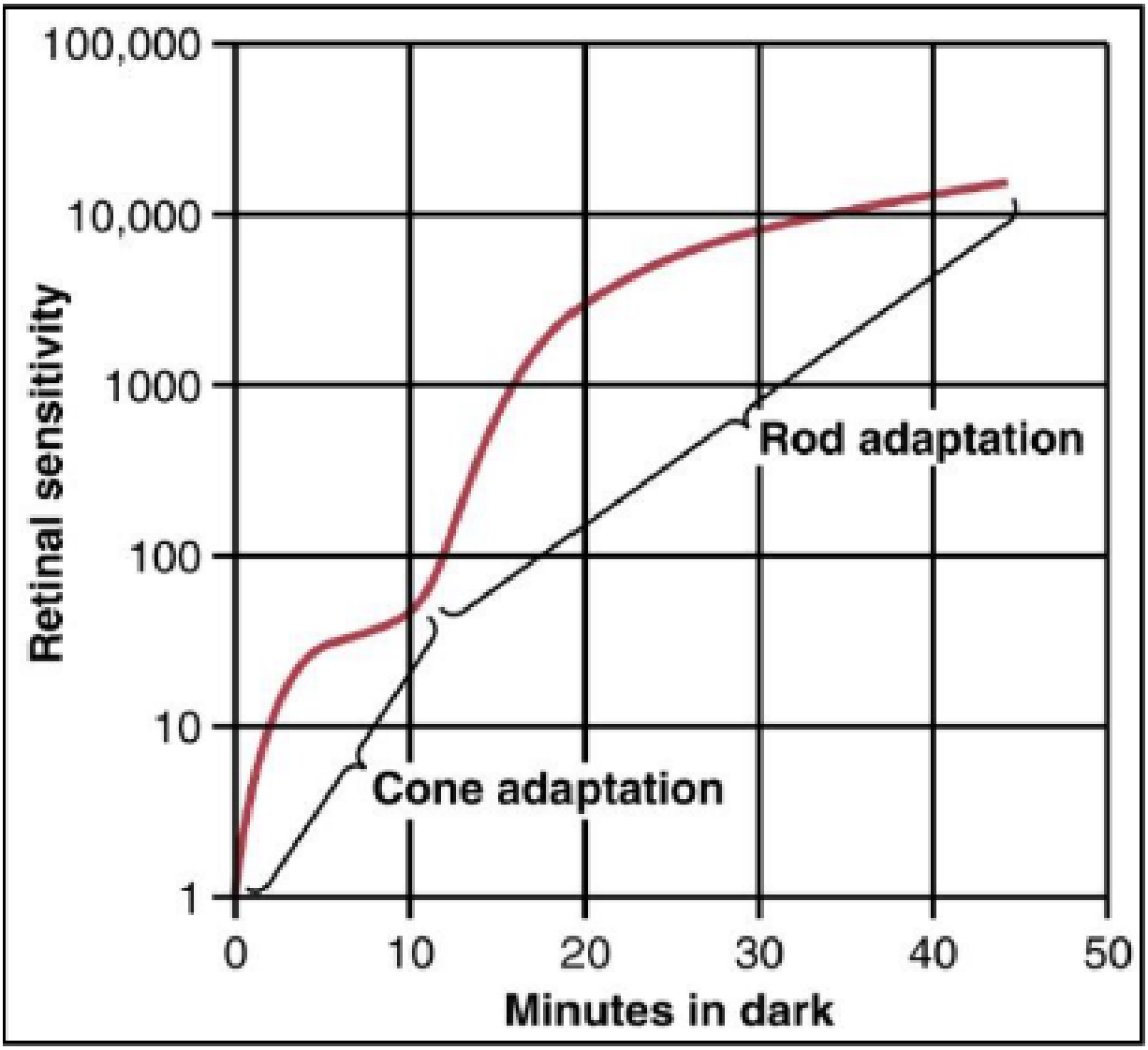
- **مکانیسم شیمیایی**
  - تطابق با نور: نور شدید پیگمان‌ها را سریع تجزیه می‌کند و بخش زیادی از رتینال به ویتامین A (رتینول) تبدیل و ذخیره می‌شود؛ ماده حساس به نور کم می‌شود و حساسیت پایین می‌آید.
  - تطابق با تاریکی: ویتامین A ذخیره‌شده سریعا به رتینال تبدیل و با اپسین ترکیب می‌شود تا پیگمان تازه ساخته شود و حساسیت بالا برود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

- **منحنی دو فازی تطابق تاریکی**

محور عمودی این منحنی حساسیت شبکیه و محور افقی زمان است. در ده دقیقه اول مخروط‌ها تطابق می‌یابند — حدود چهار برابر سریع‌تر از استوانه‌ها، چون مسیرهای جایگزین برای تولید پیگمان دارند — و حساسیت را بیش از ۱۰ برابر می‌کنند، اما ظرفیتشان کم است و متوقف می‌شوند. از دقیقه ۱۰ تا ۴۰ استوانه‌ها وارد می‌شوند و حساسیت را بیش از ۱۰٬۰۰۰ برابر افزایش می‌دهند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸



شکل ۵-۱۰ — منحنی تطابق تاریکی: حساسیت شبکیه بر حسب دقیقه در تاریکی. منحنی مخروط در ده دقیقه اول بالا می‌رود و سپس متوقف می‌شود؛ منحنی استوانه از دقیقه ۱۰ شروع می‌شود و تا چند ده هزار برابر بالاتر می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

گایتون — تطابق نوری و تاریکی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 614-615

If a person has been in bright light for hours, large portions of the photochemicals in both the rods and the cones will have been reduced to retinal and opsins.

[p. 614]

Conversely, if a person remains in darkness for a long time, the retinal and opsins in the rods and cones are converted back into the light-sensitive pigments.

[p. 614]

At the end of 20 minutes, the sensitivity has increased about 6000fold, and at the end of 40 minutes, about 25,000-fold.

[p. 614]

> In addition to adaptation caused by changes in concentrations of rhodopsin or color photochemicals, the eye has two other mechanisms for light and dark adaptation.
> [p. 615]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> اگر فرد ساعت‌ها در نور روشن بماند، بخش بزرگی از پیگمان‌های حساس به نور در استوانه و مخروط به رتینال و اپسین تجزیه می‌شود و بخشی از رتینال هم به ویتامین A تبدیل می‌شود؛ غلظت پیگمان باقی‌مانده کم می‌شود و حساسیت چشم پایین می‌آید و این را تطابق نوری می‌نامیم. برعکس، اگر فرد مدت طولانی در تاریکی بماند، رتینال و اپسین‌ها دوباره به پیگمان حساس تبدیل می‌شوند و ویتامین A هم به رتینال برمی‌گردد و این تطابق تاریکی است. در پایان بیست دقیقه حساسیت حدود ۶۰۰۰ برابر شده است و در پایان چهل دقیقه حدود ۲۵,۰۰۰ برابر. علاوه بر تغییر غلظت پیگمان‌ها، چشم دو مکانیسم دیگر هم دارد: تغییر اندازه مردمک (تا حدود ۳۰ برابر در کسری از ثانیه) و سازش عصبی که در کسری از ثانیه رخ می‌دهد اما دامنه آن فقط چند برابر است.

این سه جمله، تعریف دو سویه تطابق و وجود مکانیسم‌های دیگر (مردمک و سازش عصبی) را از متن اصلی مستند می‌کند و با سه مکانیسم جزوه هم‌خوان است.

نکته کلیدی

زمان‌ها را با «۱۰ دقیقه مخروط، ۳۰ دقیقه استوانه» به یاد بسپارید: مخروط در ده دقیقه اول حساسیت را ده برابر می‌کند و استوانه از دقیقه ۱۰ تا ۴۰، حساسیت را بیش از ده هزار برابر. تفاوت این دو عدد، تفاوت دیدن در نیمه‌تاریکی و دیدن در شب است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸

یادداشت عضو تیم — سه مکانیسم، دو منحنی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: تطابق با نور و تاریکی، منحنی تطابق تاریکی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۹ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۴–۶۱۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه مکانیسم تطابق با سرعت نسبی هرکدام فهرست شد.
- ☐ عدد ۳۰ برابر برای تغییر ورود نور با مردمک ثبت شد.
- ☐ دو فاز منحنی با زمان و ضریب حساسیت نوشته شد.
- ☐ نقل گایتون برای تعریف دو سویه تطابق و «سازش عصبی» ترجمه شد.
- ☐ تفاوت ضریب ۱۰ و ۱۰,۰۰۰ در کادر جمع‌بندی برجسته شده است.

دید رنگ: سه نوع مخروط و نسبت تحریک

مبحث ۹ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث نشان می‌دهد رنگ در چشم «وجود» ندارد؛ مغز از نسبت تحریک سه نوع مخروط آن را می‌سازد. همین نسبت‌ها بعدا توضیح می‌دهند که چرا زرد مخروط اختصاصی ندارد و چرا کوررنگی قرمز-سبز شایع‌ترین است.

اهداف یادگیری

- سه نوع مخروط و پیک جذب هرکدام را با عدد بنویسید.
- توضیح دهید چرا برای دیدن زرد به مخروط اختصاصی نیاز نیست.
- محدوده فعالیت مخروط آبی و قرمز را با طول موج بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (تفاوت اپسین‌ها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم طول موج از فیزیک نور.

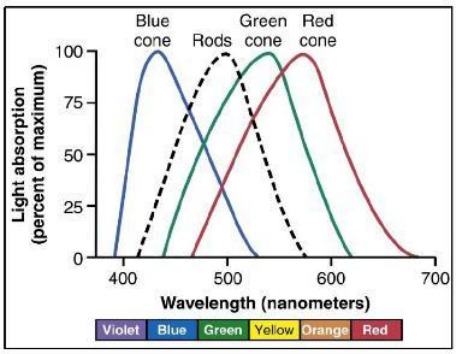
اصطلاحات کلیدی

مخروط آبی (۴۴۵ نانومتر) · مخروط سبز (۵۳۵) · مخروط قرمز (۵۷۰) · استوانه (۵۰۵) · رنگ سفید.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۴–۶۱۶

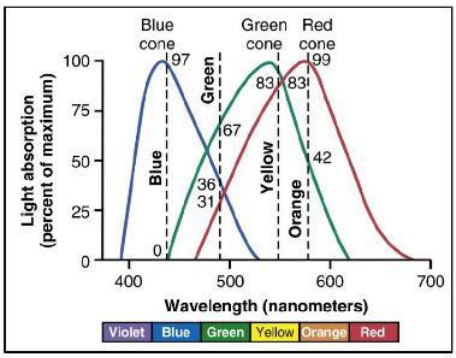
سه نوع پیگمان در قطعه خارجی مخروط‌ها وجود دارد که اپسین آن‌ها با رودوپسین استوانه تفاوت دارد؛ رتینال در همه یکی است، اما اپسین هر مخروط طوری ساخته شده که فقط به محدوده خاصی از طول موج حساس باشد. بر این اساس سه مدل مخروط داریم: آبی، سبز و قرمز. بقیه رنگ‌های دنیا از ترکیب درصد تحریک همین سه ساخته می‌شوند.

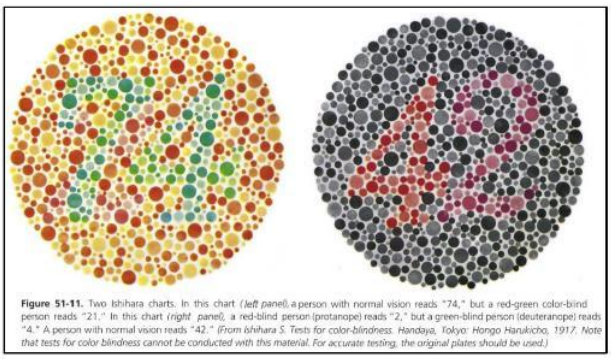
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸



Pigment	Sensitive to	Wavelength of maximum response
Scotopsin	Light	505 nm
Porphyropsin	Red	670 nm
Iodopsin	Green	535 nm
Cyanopsin	Blue	445 nm







شکل ۵-۱۱ — چند قطعه مرتبط با دید رنگ: بالا-چپ منحنی جذب مخروط‌های آبی، سبز و قرمز بر حسب طول موج (نانومتر)؛ بالا-راست جدول پیگمان‌ها با طول موج حداکثر پاسخ؛ پایین منحنی‌های تفصیلی و دو چارت ایشیهارا.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

- مخروط آبی: حداکثر جذب ۴۴۵ نانومتر، محدوده فعالیت ۳۸۰ تا ۵۳۰ نانومتر.
- استوانه: حداکثر جذب ۵۰۵ نانومتر.
- مخروط سبز: حداکثر جذب ۵۳۵ نانومتر.
- مخروط قرمز: حداکثر جذب ۵۷۰ نانومتر، محدوده فعالیت ۴۶۰ تا ۶۸۰ نانومتر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

- **بازی با طول موج**

- نور ۴۰۰ نانومتر: فقط منحنی آبی بالا می‌آید، پس فقط مخروط آبی تحریک می‌شود و رنگ آبی دیده می‌شود.
- نور ۶۵۰ نانومتر: مخروط سبز و آبی به این طول موج نمی‌رسند، پس فقط قرمز تحریک می‌شود.
- نور ۴۸۰ نانومتر (مثال جزوه): سبز ۶۷ درصد، آبی ۳۶ درصد و قرمز ۳۱ درصد تحریک می‌شوند؛ چون بیشترین سهم برای سبز است، مغز نتیجه را سبز تفسیر می‌کند.
- زرد: مخروط اختصاصی ندارد؛ وقتی سبز و قرمز هر دو حدود ۸۳ درصد تحریک شوند، مغز زرد می‌بیند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹

گایتون — نظریه سه‌رنگ و ساخت رنگ در مغز

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 615-616

All theories of color vision are based on the well-known observation that the human eye can detect almost all gradations of colors when only red, green, and blue monochromatic lights are appropriately mixed in different combinations.
[p. 615]

On the basis of color vision tests, the spectral sensitivities of the three types of cones in humans have proved to be essentially the same as the light absorption curves for the three types of pigment found in the cones.
[p. 615]

This set of ratios—0:0:97—is interpreted by the nervous system as blue.
[p. 616]

About equal stimulation of all the red, green, and blue cones gives one the sensation of seeing white.
[p. 616]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

همه نظریه‌های دید رنگ بر این مشاهده شناخته‌شده استوارند که چشم انسان تقریبا همه درجات رنگ را وقتی فقط نورهای تک‌رنگ قرمز، سبز و آبی به نسبت‌های مختلف با هم مخلوط شوند تشخیص می‌دهد. بر پایه آزمون‌های دید رنگ، حساسیت طیفی سه نوع مخروط انسان تقریبا همان منحنی جذب نور سه نوع پیگمان مخروط است. نسبت تحریک ۹۷:۰:۰ به عنوان آبی تفسیر می‌شود و تحریک تقریبا برابر مخروط‌های قرمز، سبز و آبی حس دیدن سفید را می‌دهد.

این چهار جمله، پایه «رنگ = نسبت تحریک» را با متن اصلی مستند می‌کند و نمونه عددی آبی و سفید را اضافه می‌کند که در جزوه با درصد آمده است.

نکته کلیدی

برای رنگ زرد دو مخروط کافی است، برای سفید هر سه. این تفاوت را در آزمون‌ها زیاد می‌پرسند: زرد «نسبت برابر سبز و قرمز» است و سفید «تحریک تقریبا برابر هر سه».

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

یادداشت عضو تیم — رنگ، یک نسبت است
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: دید رنگ: سه نوع مخروط و نسبت تحریک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۴–۶۱۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار پیک جذب با عدد ثبت شد.
- ☐ دو سناریوی طول موج از جزوه و دو نمونه عددی گایتون جدا آمد.
- ☐ محدوده فعالیت آبی و قرمز نوشته شد.
- ☐ نقل گایتون برای «سفید» و «آبی» ترجمه شد.
- ☐ منحنی جذب به عنوان شکل با ذکر صفحه آمده است.

کوررنگی و چارت‌های ایشیهارا

مبحث ۱۰ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث یک بیماری شایع و یک آزمون بالینی آشنا را به هم وصل می‌کند. تفاوت پروتانوپیا و دوترانوپیا (کوتاه شدن طیف در برابر افت تفکیک) یکی از پرتکرارترین سؤال‌های این جلسه است.

اهداف یادگیری

- توارث کوررنگی قرمز-سبز را توضیح دهید و علت شیوع بیشتر در مردان را بگویید.
- تفاوت پروتانوپیا و دوترانوپیا را در طیف بینایی و قدرت تفکیک بیان کنید.
- اساس کار چارت ایشیهارا را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ (سه نوع مخروط) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور توارث وابسته به X از ژنتیک.

اصطلاحات کلیدی

پروتانوپیا (protanopia) · دوترانوپیا (deuteranopia) · چارت ایشیهارا · توارث وابسته به X.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۶

کوررنگی یعنی فرد به‌صورت ژنتیکی یک یا چند نوع از مخروط‌ها را ندارد. توارث آن وابسته به کروموزوم X است و در مردها بسیار شایع‌تر است، چون یک X دارند و اگر همان خراب باشد کوررنگ می‌شوند، ولی زن باید هر دو X خراب باشد که نادر است. شایع‌ترین انواع، کوررنگی قرمز و سبز است و کوررنگی آبی بسیار نادر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

- پروتانوپیا: فقدان مخروط قرمز. فرد گیرنده طول موج بلند را ندارد و محدوده طیف بینایی‌اش از سمت قرمز کوتاه می‌شود؛ مثلا تا ۶۲۰ یا ۶۳۰ نانومتر بیشتر نمی‌بیند.
- دوترانوپیا: فقدان مخروط سبز. محدوده طیف طبیعی است چون مخروط قرمز برای طول موج‌های بلند باقی است، اما تفکیک رنگ‌ها در محدوده سبز-زرد-نارنجی-قرمز شدیدا افت می‌کند: فرد سالم حدود هفت رنگ را از هم جدا می‌کند و این فرد فقط دو یا سه رنگ.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

• چارت ایشیهارا

اساس کار چارت‌ها این است که فرد سالم با هر سه نوع مخروط عددی را می‌خواند، اما کسی که مخروط قرمز یا سبز ندارد فقط با اتکا به مخروط آبی تصویر را می‌بیند و عدد دیگری تفسیر می‌کند. نمونه‌های جزوه: در چارت اول فرد سالم ۷۴ و فرد کوررنگ قرمز-سبز ۲۱ می‌خواند؛ در چارت دوم فرد سالم ۴۲، فرد با کوررنگی قرمز فقط ۲ و فرد با کوررنگی سبز فقط ۴.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

گایتون — پروتانوپ و دوترانوپ

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, p. 616

When a single group of colorreceptive cones is missing from the eye, the person is unable to distinguish some colors from others.
[p. 616]

A person with loss of red cones is called a protanope; the overall visual spectrum is noticeably shortened at the long wavelength end because of a lack of the red cones.
[p. 616]

A colorblind person who lacks green cones is called a deuteranope; this person has a perfectly normal visual spectral width because red cones are available to detect the long wavelength red color.
[p. 616]

Red-green color blindness is a genetic disorder that occurs almost exclusively in males.
[p. 616]

Because the X chromosome in the male is always inherited from the mother, never from the father, color blindness is passed from mother to son, and the mother is said to be a color blindness carrier; this is true in about 8 percent of all women.
[p. 616]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی یک گروه از مخروط‌های دریافت‌کننده رنگ از چشم غایب باشد، فرد نمی‌تواند برخی رنگ‌ها را از برخی دیگر جدا کند. فردی که مخروط قرمز را از دست داده پروتانوپ نامیده می‌شود و طیف بینایی‌اش در انتهای طول موج بلند به‌طور محسوس کوتاه می‌شود. فرد کوررنگی که مخروط سبز ندارد دوترانوپ نامیده می‌شود و پهناور طیف بینایی‌اش کاملا طبیعی است، چون مخروط قرمز برای دریافت طول موج بلند در دسترس است. کوررنگی قرمز-سبز اختلالی ژنتیکی است که تقریبا فقط در مردها رخ می‌دهد؛ چون کروموزوم X مرد همیشه از مادر به ارث می‌رسد و هرگز از پدر، کوررنگی از مادر به پسر منتقل می‌شود.

این پنج جمله، همان دو نکته کلیدی جزوه (کوتاه شدن طیف در پروتانوپ، طبیعی بودن پهنا در دوترانوپ) و مسیر توارث مادر→پسر را با متن اصلی مستند می‌کند.

نکته کلیدی

دو جمله حافظه‌ای: «پروتانوپ طیفش کوتاه است» و «دوترانوپ طیفش کامل است ولی تفکیکش خراب است». اگر این دو را جابه‌جا کنید، سؤال نموداری این مبحث را از دست می‌دهید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ و گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۶

یادداشت عضو تیم — دو نوع، دو رفتار
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: کوررنگی و چارت‌های ایشیهارا — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ توارث و شیوع جنسی توضیح داده شد.
- ☐ تفاوت پروتانوپ و دوترانوپ با عدد جزوه ثبت شد.
- ☐ اعداد چارت‌ها عینا نقل شد.
- ☐ نقل گایتون با ترجمه روان مستقل آمده است.
- ☐ چارت‌های ایشیهارا در شکل مبحث ۹ آمده است و هیچ عددی به تصویر اضافه نشده است.

پنج سلول شبکیه، مدار فووآ و همگرایی

مبحث ۱۱ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۰، ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری؛ مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث پل میان فیزیولوژی گیرنده و مسیر بینایی است: چرا فووآ دقیق ولی محیط حساس است. اعداد همگرایی (۳۵,۰۰۰، ۶۰، ۲۰۰) در آزمون‌ها به شکل محاسبه و مقایسه می‌آیند.

اهداف یادگیری

- پنج نوع سلول شبکیه و وظیفه هرکدام را نام ببرید.
- تفاوت مدار فووآ و مدار محیط را از نظر تعداد سیناپس و میدان گیرنده توضیح دهید.
- اعداد ۱۰۰ میلیون، ۳ میلیون و ۱٫۵ میلیون را در محاسبه همگرایی به کار ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (فووآ و نقطه کور) و مبحث ۳ (فتورسپتور) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم پتانسیل درجه‌بندی‌شده از جلسه ۳.

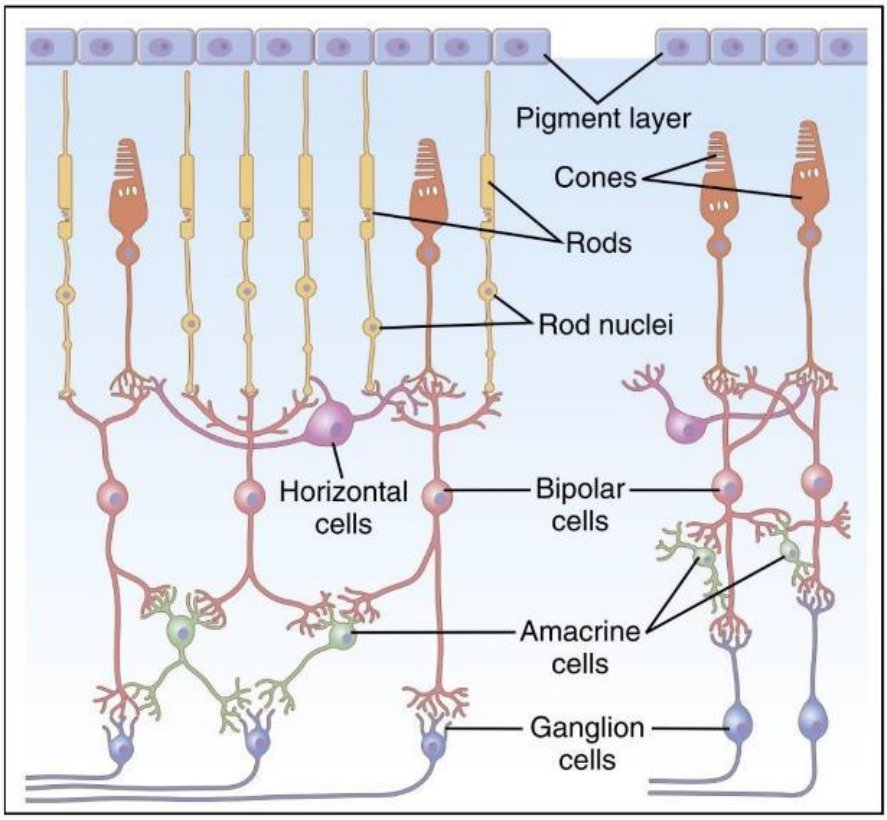
اصطلاحات کلیدی

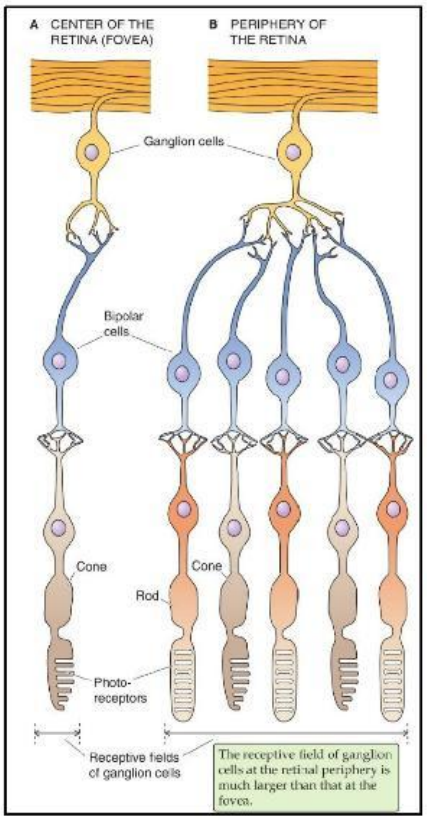
همگرایی (convergence) · آماکرین (amacrine) · سلول افقی · هدایت الکتروتونیک · میانجی مهاری (GABA، گلیسین، دوپامین).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۲ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۶–۶۱۷

شبکیه پنج نوع سلول دارد: فتورسپتورها که سیگنال را می‌گیرند، دوقطبی‌ها که ایستگاه واسطه مستقیم‌اند، گانگلیونی‌ها که ایستگاه آخر و سازنده عصب بینایی‌اند، افقی‌ها که مهار جانبی می‌سازند، و آماکرین‌ها که نقش واسطه و تعدیل‌کننده دارند. فقط سلول‌های گانگلیونی پتانسیل عمل واقعی تولید می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰





شکل ۵-۱۲ — سازمان نورونی شبکیه: لایه پیگمان‌دار، فتورسپتورها، سلول‌های افقی، دوقطبی، آماکرین و گانگلیونی با جهت‌گیری از لایه‌های بیرونی به درونی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

- **دو مدار متفاوت**
- فووآ: هر مخروط به یک دوقطبی و آن به یک گانگلیون؛ یک مسیر دو سیناپسه مستقیم با دقت حداکثری.
- محیط: چند استوانه به یک دوقطبی و از آن با واسطه آماکرین به گانگلیون؛ مسیر سه سیناپسه و میدان گیرنده بزرگ.
- نتیجه: در فووآ دقت و سرعت بالا، در محیط حساسیت بالا به بهای کاهش وضوح.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

ویژگی	سلول‌های استوانه‌ای (Rods)	سلول‌های مخروطی (Cones)
تعداد	خیلی زیاد! حدود100 میلیون	خیلی کمتر! حدود 3 میلیون
تخصص اصلی	دید در شب و تاریکی (دید اسکوتوپیک)، تشخیص حرکت	دید در روز (دید فتوپیک)، دید رنگی، تشخیص جزئیات و لبه‌ها
محل تجمع	عمدتاً در محیط شبکیه	عمدتاً در مرکز (فووه‌آ)
حساسیت به نور	بسیار بالا (به خاطر همگرایی زیاد، با نور کم هم تحریک میشن)	پایین (آستانه تحریک بالاست، نور زیاد می‌خوان)
حدت بینایی (وضوح)	کم (چون میدان دریافتی‌شون بزرگه)	بسیار بالا (میدان دریافتی کوچیک و مسیر سیناپسی مستقیم)
رنگدانه (پیگمان)	فقط یک نوع (رودوپسین) -> نمیتونن رنگ رو تشخیص بدن	انواع مختلف دارن -> طول موج‌های مختلف رو تفکیک می‌کنن (دید رنگی)
در نور شدید (روز)	رودوپسین‌هاشون تجزیه میشه و عملاً از کار می‌افتن	تو بهترین حالت عملکردی خودشون هستن
بیماری ناشی از تخریب	شب‌کوری (Night Blindness)	کوررنگی و افت شدید وضوح بینایی

شکل ۵-۱۳ — جدول مقایسه‌ای جزوه برای استوانه و مخروط: شکل و تعداد دیسک، نوع پیگمان، تعداد و توزیع، نوع دید، حساسیت و بیماری مرتبط (شب‌کوری).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

- **اعداد همگرایی**

چشم حدود ۱۰۰ میلیون استوانه و ۳ میلیون مخروط دارد، اما فقط ۱٫۵ میلیون سلول گانگلیونی؛ پس ناچار است گیرنده‌ها را روی گانگلیون همگرا کند. به‌طور متوسط هر ۲ مخروط و هر ۶۰ استوانه به یک گانگلیون می‌رسند. در یک میلی‌متر مربع از فووآ ۳۵,۰۰۰ مخروط داریم که به همان تعداد گانگلیون وصل می‌شوند (نسبت یک به یک)، اما در محیط شبکیه گاهی تا ۲۰۰ استوانه به یک گانگلیون می‌رسند. رشته‌های مخروطی نیز ضخیم‌ترند و در نتیجه پیام آن‌ها سریع‌تر به مغز می‌رسد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

درباره هدایت: فقط گانگلیونی‌ها پتانسیل عمل دارند و بقیه با هدایت الکتروتونیک (پتانسیل موضعی) پیام می‌دهند، چون کانال سدیمی دریچه‌دار ولتاژی ندارند و فاصله‌شان کوتاه است. مزیت این نوع هدایت، درجه‌بندی‌شدن آن است: شدت پتانسیل متناسب با شدت نور تغییر می‌کند و قابلیت جمع شدن دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

گایتون — گردش سیگنال در شبکیه: همگرایی و هدایت الکتروتونیک
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 616-619

Each retina contains about 100 million rods and 3 million cones; yet the number of ganglion cells is only about 1.6 million.
[p. 619]

Thus, an average of 60 rods and 2 cones converge on each ganglion cell and the optic nerve fiber leading from the ganglion cell to the brain.
[p. 619]

In the center, in the central fovea, there are only slender cones—about 35,000 of them—and no rods.
[p. 619]

This results partly from the fact that rods are 30 to 300 times more sensitive to light than cones are, but it is further magnified by the fact that as many as 200 rods converge on a single optic nerve fiber in the more peripheral portions of the retina, so signals from the rods summate to give even more intense stimulation of the peripheral ganglion cells and their optic nerve fibers.
[p. 619]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هر شبکیه حدود ۱۰۰ میلیون استوانه و ۳ میلیون مخروط دارد، در حالی که شمار سلول‌های گانگلیونی فقط حدود ۱٫۶ میلیون است. بنابراین به‌طور متوسط ۶۰ استوانه و ۲ مخروط روی هر سلول گانگلیونی و رشته عصب بینایی خروجی از آن همگرا می‌شوند. در فووآی مرکزی فقط مخروط‌های باریک وجود دارد — حدود ۳۵,۰۰۰ عدد — و هیچ استوانه‌ای نیست. حساسیت بسیار بیشتر شبکیه محیطی به نور ضعیف تا حدی از این است که استوانه‌ها ۳۰ تا ۳۰۰ برابر حساستر از مخروط‌ها هستند و این اثر با همگرایی تا ۲۰۰ استوانه روی یک سلول گانگلیونی چند برابر می‌شود.

این چهار جمله، سه عدد کلیدی جزوه (۳۵,۰۰۰؛ ۶۰؛ ۲۰۰) را با متن اصلی تأیید و عدد گانگلیون‌ها را دقیق‌تر می‌کند (۱٫۶ میلیون در گایتون، ۱٫۵ میلیون در جزوه).

گایتون — چرا فقط گانگلیون‌ها پتانسیل عمل دارند
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 617-618

The only retinal neurons that always transmit visual signals by means of action potentials are the ganglion cells, and they send their signals all the way to the brain through the optic nerve.
[p. 617]

Otherwise, all the retinal neurons conduct their visual signals by electrotonic conduction, which can be explained as follows.
[p. 617]

The importance of electrotonic conduction is that it allows graded conduction of signal strength.
[p. 618]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

تنها نورون‌های شبکیه که همیشه سیگنال را با پتانسیل عمل منتقل می‌کنند سلول‌های گانگلیونی‌اند، چون باید سیگنال را تا مغز ببرند. بقیه نورون‌های شبکیه سیگنال را با هدایت الکتروتونیک منتقل می‌کنند، یعنی جریان مستقیم الکتریکی و نه پتانسیل عمل. اهمیت این نوع هدایت آن است که انتقال درجه‌بندی‌شده شدت سیگنال را ممکن می‌کند و پاسخ همه‌یاهیچ

نیست.

این سه جمله، همان دو نکته جزوه (فقط گانگلیون پتانسیل عمل دارد؛ الکتروتونیک درجه‌بندی‌شده است) را مستند می‌کند و علت فاصله (لزوم رساندن به مغز) را اضافه می‌کند.

هشدار

اختلاف کوچک را پنهان نکنید: جزوه ۱٫۵ میلیون گانگلیون می‌گوید و گایتون ۱٫۶ میلیون. این اختلاف در محاسبه میانگین (۶۰ استوانه به یک گانگلیون) تغییری نمی‌دهد، اما در بازبینی علمی باید ثبت شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ و گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۹

یادداشت عضو تیم — سه عدد همگرایی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: پنج سلول شبکیه، مدار فووآ و همگرایی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۲ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۶–۶۱۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج نوع سلول با وظیفه فهرست شد.
- ☐ دو مدار فووآ و محیط مقایسه شد.
- ☐ اعداد ۱۰۰ میلیون، ۳ میلیون، ۱٫۵ و ۳۵٬۰۰۰ و ۶۰ و ۲۰۰ ثبت شد.
- ☐ اختلاف ۱٫۵ و ۱٫۶ میلیون علامت‌گذاری شد.
- ☐ تفاوت هدایت الکتروتونیک و پتانسیل عمل با نقل گایتون مستند شد.

سلول‌های دوقطبی مرکزروشن و مرکزخاموش

مبحث ۱۲ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث کلید فهم مدارات شبکیه است: یک میانجی (گلوتامات) با دو گیرنده متفاوت، دو پاسخ متضاد می‌سازد. اگر این را نفهمید، شکل‌های on-center و off-center در آزمون فقط دو تصویر رنگی‌اند.

اهداف یادگیری

- تفاوت گیرنده گلوتامات در دوقطبی مرکزروشن و مرکزخاموش را توضیح دهید.
- پدیده عدم مهار (disinhibition) را در دوقطبی مرکزروشن بازگو کنید.
- رفتار هر دو سلول را در نور و در تاریکی مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ (مدار شبکیه) و مبحث ۷ (توقف گلوتامات) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور انواع گیرنده یونوتروپیک از جلسه ۱.

اصطلاحات کلیدی

دوقطبی دپولاریزه‌شونده (on-center) · دوقطبی هایپرپلاریزه‌شونده (off-center) · عدم مهار · میدان گیرنده.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۸

فتورسپتور در تاریکی گلوتامات ترشح می‌کند و با نور این ترشح کم می‌شود. سلول‌های دوقطبی بر اساس پاسخ به همین تغییر به دو دسته تقسیم می‌شوند و کلید کار، نوع گیرنده گلوتامات روی آن‌هاست.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

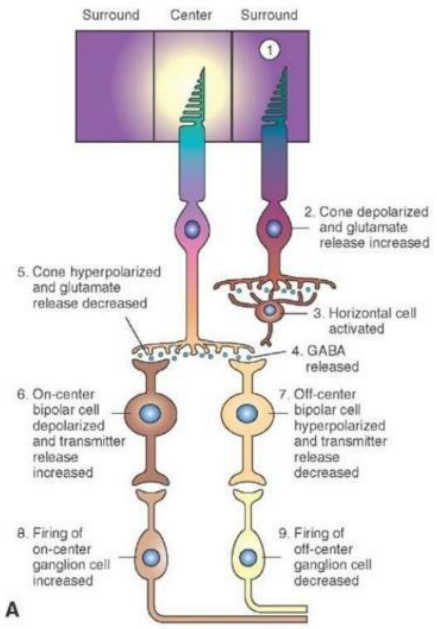
- مرکزروشن (on-center): گیرنده گلوتامات مهاری است. با نور، گلوتامات کم می‌شود، مهار برداشته می‌شود و سلول دپولاریزه و فعال می‌شود (عدم مهار).
- مرکزخاموش (off-center): گیرنده گلوتامات تحریکی است. با نور، تحریک کم می‌شود و سلول هایپرپلاریزه و خاموش می‌شود؛ اما در تاریکی که گلوتامات زیاد است، فعال است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

• میدان گیرنده

میدان گیرنده یک دوقطبی شکل دایره‌ای دارد و به دو قسمت تقسیم می‌شود: مرکز که فتورسپتورهایش سیناپس مستقیم با دوقطبی دارند، و محیط که فتورسپتورهایش با واسطه سلول افقی سیناپس غیرمستقیم دارند. همین ساختار است که «مرکز-محیط» را می‌سازد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲



شکل ۵-۱۴ — سناریوی نور در مرکز میدان گیرنده (A): فتورسپتور مرکزی گلوتامات کمتری آزاد می‌کند، مهار از دوقطبی on-center برداشته می‌شود و گانگلیون on افزایش شلیک می‌دهد؛ هم‌زمان دوقطبی off مهار و گانگلیون off کم‌شلیک می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

گایتون — دو نوع سلول دوقطبی با پاسخ متضاد

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, p. 618

Two types of bipolar cells provide opposing excitatory and inhibitory signals in the visual pathway: (1) the depolarizing bipolar cell and (2) the hyperpolarizing bipolar cell.
[p. 618]

That is, some bipolar cells depolarize when the rods and cones are excited, and others hyperpolarize.
[p. 618]

Regardless of the mechanism for the two types of bipolar responses, the importance of this phenomenon is that it allows half the bipolar cells to transmit positive signals and the other half to transmit negative signals.
[p. 618]

Another important aspect of this reciprocal relation between depolarizing and hyperpolarizing bipolar cells is that it provides a second mechanism for lateral inhibition, in addition to the horizontal cell mechanism.
[p. 618]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دو نوع سلول دوقطبی، سیگنال‌های تحریکی و مهاری متضاد در مسیر بینایی فراهم می‌کنند: سلول دوقطبی دپولاریزه‌شونده و سلول دوقطبی هایپرپلاریزه‌شونده؛ یعنی بعضی دوقطبی‌ها وقتی استوانه و مخروط تحریک می‌شوند دپولاریزه و بعضی دیگر هایپرپلاریزه می‌شوند. مستقل از مکانیسم این تفاوت، اهمیتش آن است که نیمی از دوقطبی‌ها سیگنال مثبت و نیمی سیگنال منفی می‌فرستند و مغز از هر دو استفاده می‌کند. نکته مهم دیگر این رابطه متقابل آن است که مکانیسم دومی برای مهار جانبی فراهم می‌کند.

این چهار جمله، وجود دو نوع دوقطبی با پاسخ متضاد و نقش آن در مهار جانبی را مستند می‌کند؛ جزئیات گیرنده گلوتامات و عدم مهار از جزوه آمده است.

نکته کلیدی

گلوتامات در هر دو حالت «همان» ماده است؛ چیزی که عوض می‌شود گیرنده سلول هدف است. پس جمله «گلوتامات همیشه تحریکی است» غلط است؛ در شبکیه بسته به گیرنده، مهاری هم می‌شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — یک میانجی، دو پاسخ
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: سلول‌های دوقطبی مرکزروشن و مرکزخاموش

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع دوقطبی با نوع گیرنده گلوتاماتشان تفکیک شد.
- ☐ عدم مهار برای on و مهار برای off توضیح داده شد.
- ☐ ساختار مرکز-محیط میدان گیرنده نوشته شد.
- ☐ شکل سناریوی مرکز به عنوان شاهد آمده است.
- ☐ نقل گایتون جدا از توضیح جزوه نگه داشته شد.

میدان گیرنده، مهار جانبی و نور یکنواخت

مبحث ۱۳ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث پاسخ می‌دهد چرا لبه‌ها را تیز می‌بینیم و چرا یک صفحه یکنواخت «هیچ» حس نمی‌شود. همین اصل، در جلسه ۳ برای حس پیکری هم آمده بود و اینجا در سطح شبکیه تکرار می‌شود.

اهداف یادگیری

- سناریوی نور در محیط را مرحله‌به‌مرحله بازگو کنید.
- نقش گابا و سلول افقی را در مهار جانبی توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا نور یکنواخت کنتراست نمی‌دهد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (دو نوع دوقطبی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مهار جانبی از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

سلول افقی · گابا (GABA) · مهار جانبی (lateral inhibition) · نور یکنواخت (diffuse light).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۸ و ۶۲۰

سناریوی محیط

۱. نور به فتورسپتورهای محیطی می‌خورد و ترشح گلوتامات آن‌ها کاهش می‌یابد.

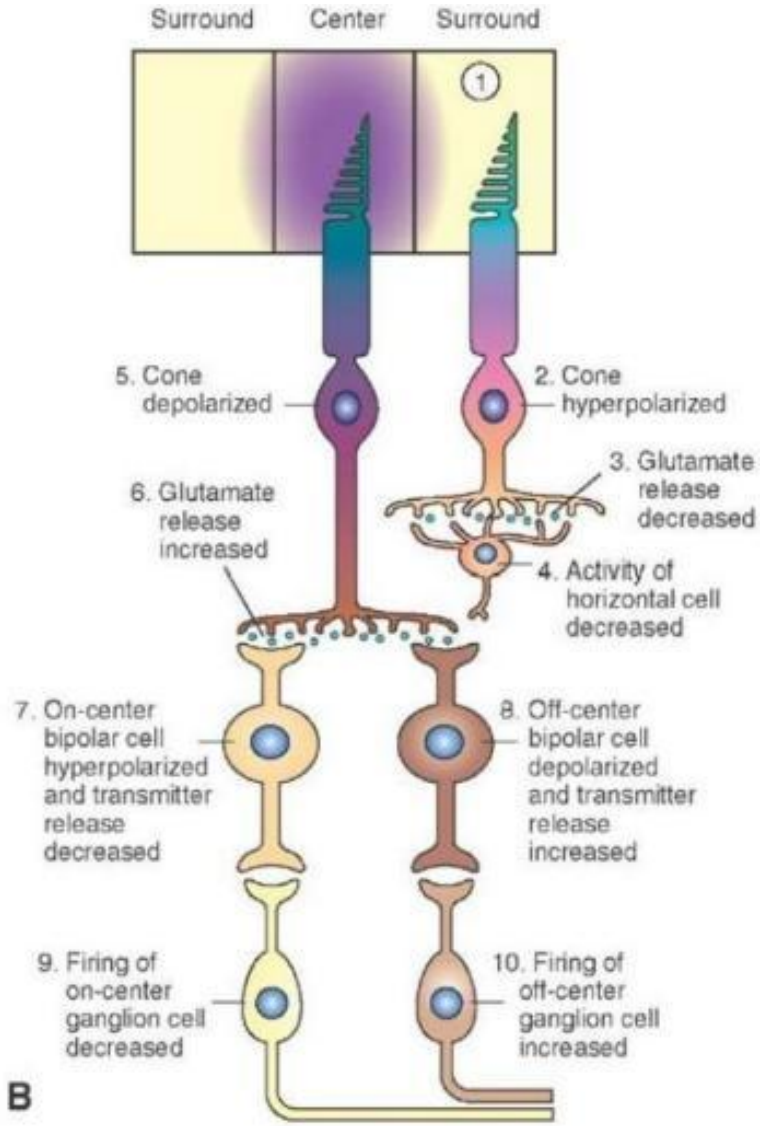
۲. سلول‌های افقی که واسطه محیط و مرکزند کمتر تحریک می‌شوند.

۳. سلول افقی گابا ترشح می‌کند که ماده‌ای به‌شدت مهاری است؛ پس گابای کمتری رها می‌شود.

۴. دوقطبی‌های off-center که پیش‌تر زیر مهار گابا بودند، از مهار خارج می‌شوند.

۵. این دوقطبی‌ها دپولاریزه می‌شوند و گانگلیون‌های متصل به آن‌ها با قدرت شلیک می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴



شکل ۵-۱۵ — سناریوی نور در محیط (B): کاهش گلوتامات محیطی، کاهش فعالیت سلول افقی و افت گابا، رفع مهار از دوقطبی off-center و افزایش شلیک گانگلیون off.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

سلول‌های گانگلیونی هم مانند دوقطبی‌ها میدان گیرنده مرکزی-محیطی دارند، چون ورودی خود را مستقیم از همین دوقطبی‌ها می‌گیرند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

- **نور یکنواخت**

اگر نور به کل میدان (هم مرکز و هم محیط) بتابد، اثر تحریک از مرکز و اثر مهار از محیط روی هم می‌افتند و تقریبا یکدیگر را خنثی می‌کنند. نتیجه این است که مغز فقط «روشنایی» را می‌فهمد و هیچ لبه یا مرزی تشخیص نمی‌دهد. به همین دلیل جزوه می‌گوید سیستم بینایی «عاشق تضاد» است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

گایتون — مهار جانبی و تشخیص کنتراست

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, p. 620

Many ganglion cells respond mainly to contrast borders in the scene.
[p. 620]

Now, let us examine what happens when a contrast border occurs in the visual scene.
[p. 620]

Thus, where visual contrasts occur, the signals through the direct and lateral pathways accentuate one another.

[p. 620]
In summary, the mechanism of lateral inhibition functions in the eye in the same way that it functions in most other sensory systems—to provide contrast detection and enhancement.
[p. 620]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بسیاری از سلول‌های گانگلیونی عمدتا به لبه‌های کنتراست پاسخ می‌دهند، نه به روشنایی یکنواخت. وقتی در صحنه بینایی یک لبه کنتراست رخ می‌دهد، نقطه روشن مسیر مستقیم از طریق دوقطبی را تحریک می‌کند و هم‌زمان یکی از گیرنده‌های جانبی در تاریکی می‌ماند، بنابراین سلول افقی مربوط مهار نمی‌شود و دوقطبی تحریک اضافی می‌گیرد. به این ترتیب در جاهایی که کنتراست هست، سیگنال مسیر مستقیم و مسیر جانبی یکدیگر را برجسته می‌کنند. خلاصه آن‌که مهار جانبی در چشم همان کاری را می‌کند که در بیشتر دستگاه‌های حسی دیگر: تشخیص کنتراست و تقویت آن.

این چهار جمله، اصل مهار جانبی و اثر آن بر لبه‌ها را با متن اصلی مستند می‌کند و جمله آخر با نتیجه «نور یکنواخت کنتراست نمی‌دهد» در جزوه هم‌راستاست.

نکته کلیدی

دو سناریو را با یک جمله از هم جدا کنید: نور «فقط مرکز» یا «فقط محیط» یعنی اختلاف سیگنال بزرگ و لبه تیز؛ نور «همه‌جا» یعنی جمع صفر و فقط روشنایی. عددهای ۱+ و ۱- در جزوه فقط مثال آموزشی‌اند و اندازه واقعی سیگنال نیستند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — چرا لبه‌ها را می‌بینیم
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: میدان گیرنده، مهار جانبی و نور یکنواخت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۸ و ۶۲۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج مرحله سناریوی محیط شماره‌گذاری شد.
- ☐ نقش گابا و سلول افقی مشخص شد.
- ☐ سناریوی نور یکنواخت با عبارت «خنثی شدن» توضیح داده شد.
- ☐ نقل گایتون با ترجمه روان جدا آمده است.
- ☐ هشدار داده شد که عددهای ۱+ و ۱- مثال آموزشی‌اند.

سلول‌های گانگلیونی: on-off و انواع W، X، Y

مبحث ۱۴ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۱، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث خروجی شبکیه را معرفی می‌کند. سه نوع W، X و Y با سرعت‌ها و وظایف متفاوت، پایه تقسیم مسیر M و P در مبحث ۱۶ هستند؛ اگر این‌جا را از دست بدهید، آن‌جا فقط دو اسم لاتین می‌مانند.

اهداف یادگیری

- سه نوع سلول گانگلیونی و مشخصه هرکدام را مقایسه کنید.
- پاسخ on-off را با پاسخ off-on مقایسه کنید.
- توضیح دهید چرا گانگلیون‌ها حتی بدون محرک هم شلیک می‌کنند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ (مدار شبکیه) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پتانسیل عمل از جلسه ۱.

اصطلاحات کلیدی

سلول W · سلول X · سلول Y · پاسخ on-off · شلیک خودبه‌خودی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ و ۱۴ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۹–۶۲۰

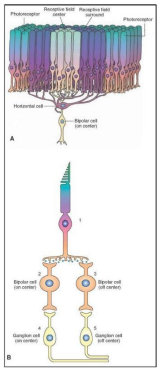
از سلول‌های گانگلیونی است که رشته‌های بلند عصب بینایی به مغز می‌روند. چون فاصله زیاد است، هدایت الکتروتونیک دیگر کافی نیست و این سلول‌ها با پتانسیل عمل پیام می‌دهند. حتی بدون محرک، شلیک پیوسته‌ای با آهنگ ۵ تا ۴۰ در ثانیه دارند و سیگنال بینایی روی همین زمینه سوار می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

سه نوع، سه وظیفه

- W: کوچک‌ترین (قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر)، حدود ۴۰ درصد سلول‌ها، میدان وسیع در محیط شبکیه، حساس به حرکت جهت‌دار.
- X: فراوان‌ترین (۵۵ درصد)، قطر ۱۰ تا ۱۵ میکرومتر، سرعت حدود ۱۴ متر بر ثانیه، میدان کوچک و مناسب جزئیات دقیق و رنگ.
- Y: بزرگ‌ترین (تا ۳۵ میکرومتر)، فقط ۵ درصد، سرعت ۵۰ متر بر ثانیه یا بیشتر، میدان وسیع و پاسخ به تغییرات سریع.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱



شکل ۵-۱۶ — دو مدار شبکیه در یک تصویر: بالا برش لایه‌های شبکیه با فتورسپتور، سلول افقی، دوقطبی، آماکرین و گانگلیونی؛ پایین مسیر مستقیم مخروط به دوقطبی و گانگلیون در برابر مسیر استوانه با واسطه آماکرین.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

گایتون — سه نوع سلول گانگلیونی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, p. 619

There are three distinct types of ganglion cells, designated W, X, and Y cells.
[p. 619]

The W cells, constituting about 40 percent of all the ganglion cells, are small, having a diameter less than 10 micrometers, and they transmit signals in their optic nerve fibers at the slow velocity of only 8 m/sec.
[p. 619]

The most numerous of the ganglion cells are the X cells, representing 55 percent of the total.
[p. 619]

The Y cells are the largest of all, up to 35 micrometers in diameter, and they transmit their signals to the brain at 50 m/sec or faster.
[p. 619]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سه نوع متمایز سلول گانگلیونی وجود دارد که W، X و Y نامیده می‌شوند و هرکدام کارکرد متفاوتی دارند. سلول‌های W حدود ۴۰ درصد کل گانگلیون‌ها را می‌سازند، کوچک‌اند (قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر) و بیشتر تحریک خود را از استوانه‌ها می‌گیرند. سلول‌های X فراوان‌ترین‌اند (۵۵ درصد کل)، قطر متوسط ۱۰ تا ۱۵ میکرومتر دارند و با سرعت حدود ۱۴ متر بر ثانیه سیگنال می‌فرستند؛ میدان‌های کوچکشان جزئیات دقیق تصویر و رنگ را منتقل می‌کند. سلول‌های Y بزرگ‌ترین‌اند (تا ۳۵ میکرومتر) و با سرعت ۵۰ متر بر ثانیه یا بیشتر سیگنال می‌فرستند و به تغییرات سریع تصویر پاسخ می‌دهند.

این چهار جمله، درصدها، قطرها و سرعت‌های سه نوع سلول را با متن اصلی مستند می‌کند؛ همان اعدادی که در مبحث ۱۶ مبنای تقسیم لایه‌های LGB می‌شوند.

گایتون — پاسخ on-off و شلیک زمینه‌ای

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 50, pp. 619-620

Furthermore, even when unstimulated, they still transmit continuous impulses at rates varying between 5 and 40 per second.
[p. 619]

The upper panel shows rapid impulses for a fraction of a second when a light is first turned on, but decreasing rapidly in the next fraction of a second.
[p. 619]

The lower tracing is from a ganglion cell located lateral to the spot of light; this cell is markedly inhibited when the light is turned on because of lateral inhibition.
[p. 619]

Thus, these records are called “on-off” and “off-on” responses.
[p. 619]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سلول‌های گانگلیونی حتی در حالت بدون تحریک هم پیوسته با آهنگی بین ۵ تا ۴۰ در ثانیه ایمپالس می‌فرستند و سیگنال بینایی روی همین زمینه سوار می‌شود. وقتی نور برای کسری از ثانیه روشن می‌شود، ایمپالس‌های سریع ظاهر و سپس به‌سرعت کم می‌شوند. ثبت سلولی که در کنار نقطه نور قرار دارد نشان می‌دهد با روشن شدن نور به‌شدت مهار می‌شود، چون مهار جانبی وارد عمل شده است؛ با خاموش شدن نور، اثرها برعکس می‌شوند و به همین دلیل این ثبت‌ها را پاسخ‌های off-on و on-off می‌نامند.

این چهار جمله، شلیک زمینه‌ای و ماهیت گذرای پاسخ on-off را با متن اصلی مستند می‌کند و رفتار سلول مجاور را هم که در جزوه با «خاموش شدن» آمده، توضیح می‌دهد.

نکته کلیدی

پاسخ on-off «گذرا» است: مهم شروع و پایان نور است، نه ادامه آن. همین ویژگی است که چشم را به detector تغییر تبدیل می‌کند و توضیح می‌دهد چرا پشه در حال پرواز دیده می‌شود ولی پشه نشسته نه.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴ و گایتون فصل ۵۰، ص ۶۲۰

یادداشت عضو تیم — سه نوع، دو پاسخ
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: سلول‌های گانگلیونی: on-off و انواع W، X، Y
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ و ۱۴ · گایتون فصل ۵۰، ص ۶۱۹–۶۲۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ درصد و قطر و سرعت سه نوع سلول ثبت شد.
- ☐ پاسخ on-off و off-on با شاهد گایتون توضیح داده شد.
- ☐ شلیک زمینه‌ای ۵ تا ۴۰ در ثانیه نوشته شد.
- ☐ پیوند با تقسیم M و P در شناسنامه آمده و در متن باز نشده است.
- ☐ هیچ عددی از جزوه به گایتون یا برعکس نسبت داده نشد.

میدان بینایی، کیاسما و ضایعات مسیر

مبحث ۱۵ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۴، ۱۵، ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث پرتکرارترین بخش عصب‌شناسی این جلسه است: سه ضایعه، سه نوع کوری. با یک قاعده ساده («نازال تقاطع می‌کند») می‌توان هر سه را بازسازی کرد و همین قاعده در آزمون‌های بالینی هم به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- قانون ضربدری میدان بینایی و شبکیه را توضیح دهید.
- سه نوع ضایعه و نوع کوری هرکدام را نام ببرید.
- محتوای عصب بینایی و راه بینایی را با هم مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۴ (سلول گانگلیونی و عصب بینایی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور anatومی کیاسما و هیپوفیز.

اصطلاحات کلیدی

نیمه تمپورال و نازال · کیاسمای اپتیک (optic chiasm) · راه بینایی (optic tract) · همی‌آنوپی بایتمپورال · همی‌آنوپی هومونیموس.

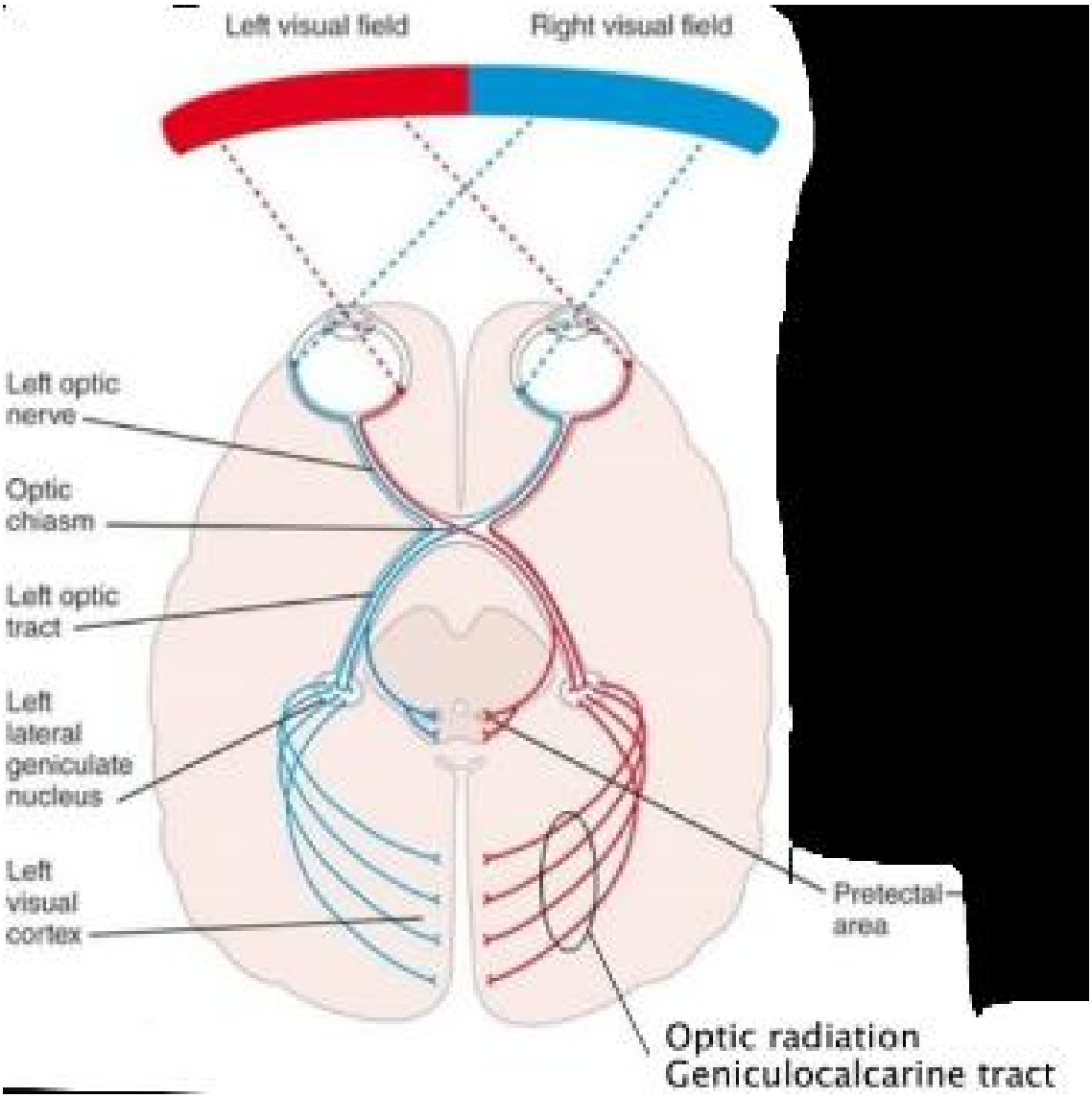
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴–۱۶ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۳ و ۶۲۷

نور همیشه به‌صورت ضربدری وارد چشم می‌شود: نیمه نازال شبکیه اطلاعات سمت تمپورال میدان بینایی همان چشم را می‌گیرد و نیمه تمپورال شبکیه اطلاعات سمت نازال را. برای دیدن سمت چپ محیط، نور روی نیمه نازال چشم چپ و نیمه تمپورال چشم راست می‌افتد؛ پس این دو نیمه با هم کار می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

- **کیاسما و راه بینایی**
  - رشته‌های نیمه تمپورال تقاطع نمی‌کنند و در همان سمت (ipsilateral) به قشر همان نیمکره می‌روند.
  - رشته‌های نیمه نازال در کیاسما تقاطع می‌کنند و به نیمکره مقابل (contralateral) می‌روند.
  - پس راه بینایی هر طرف شامل رشته‌های تمپورال همان چشم و نازال چشم مقابل است و هر نیمکره اطلاعات میدان بینایی سمت مقابل را پردازش می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵



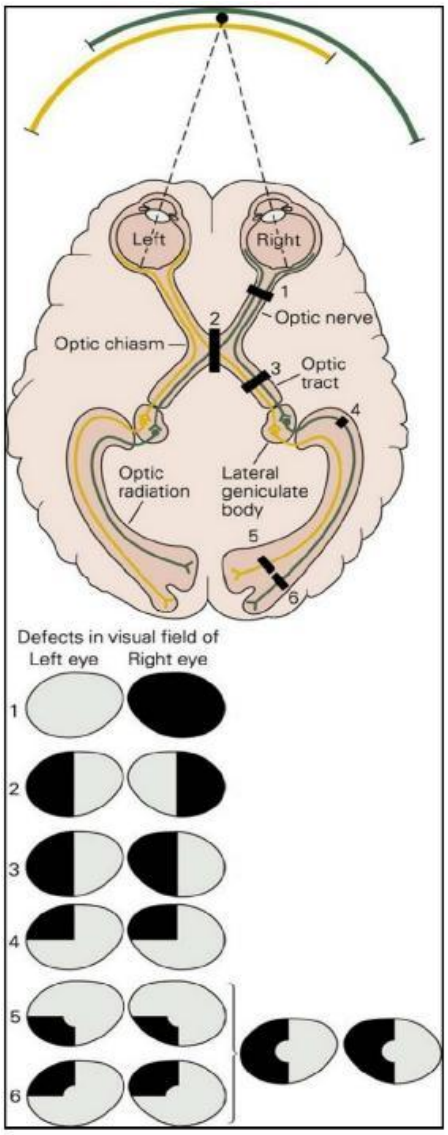
شکل ۵-۱۷ — میدان‌های بینایی و مسیر عصب: نیمه چپ و راست میدان با دو رنگ نشان داده شده و مسیر هر نیمه تا قشر بینایی همان سمت مخالف دنبال شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

- **سه ضایعه**
  - قطع عصب بینایی یک چشم: نابینایی کامل همان چشم (کوری یک‌طرفه).

- قطع کیاسمای اپتیک: نابینایی نیمه نازال هر دو شبکیه، یعنی از دست رفتن میدان تمپورال هر دو چشم ← همی‌آنوپی بایتمپورال. تومور هیپوفیز شایع‌ترین علت است.
- قطع راه بینایی: از دست رفتن میدان بینایی سمت مقابل در هر دو چشم ← همی‌آنوپی هومونیموس.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶



شکل ۵-۱۸ — طرح ضایعات مسیر بینایی: محل ضایعه در عصب، کیاسما، راه بینایی و پرتوی بینایی با نقشه کوچک افت میدان دید در کنار هر مورد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

گایتون — مسیر بینایی و اثر ضایعات

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, pp. 623, 627

The visual nerve signals leave the retinas through the optic nerves.
[p. 623]

At the optic chiasm, the optic nerve fibers from the nasal halves of the retinas cross to the opposite sides, where they join the fibers from the opposite temporal retinas to form the optic tracts.
[p. 623]

The fibers of each optic tract then synapse in the dorsal lateral geniculate nucleus of the thalamus, and from there, geniculocalcarine fibers pass by way of the optic radiation (also called the geniculocalcarine tract) to the primary visual cortex in the calcarine fissure area of the medial occipital lobe.
[p. 623]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سیگنال‌های بینایی از طریق عصب بینایی از شبکیه خارج می‌شوند. در کیاسمای اپتیک، رشته‌های عصب بینایی از نیمه نازال

شبکیه‌ها به سمت مقابل می‌روند و به رشته‌های شبکیه تمپورال طرف مقابل می‌پیوندند. رشته‌های هر راه بینایی سپس در هسته زانویی خارجی پشتی تالاموس سیناپس می‌کنند و از آنجا رشته‌های زانویی-کالکارینی از راه پرتوی بینایی به قشر بینایی می‌رسند.

این سه جمله، همان مسیر «عصب → کیاسما → راه → LGB → پرتوی بینایی → قشر» را با متن اصلی مستند می‌کند و مقدمه مبحث ۱۶ است.

گایتون — سه ضایعه کلاسیک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 627

Destruction of an entire optic nerve causes blindness of the affected eye.
[p. 627]

Destruction of the optic chiasm prevents the crossing of impulses from the nasal half of each retina to the opposite optic tract.
[p. 627]

Such lesions frequently result from tumors of the pituitary gland pressing upward from the sella turcica on the bottom of the optic chiasm.
[p. 627]

Interruption of an optic tract denervates the corresponding half of each retina on the same side as the lesion; as a result, neither eye can see objects to the opposite side of the head.
[p. 627]

This condition is known as homonymous hemianopsia.
[p. 627]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

نابودی کل یک عصب بینایی، کوری چشم مبتلا را می‌آورد. نابودی کیاسمای اپتیک از عبور ایمپالس‌های نیمه نازال هر شبکیه به راه بینایی مقابل جلوگیری می‌کند، بنابراین نیمه نازال هر شبکیه کور می‌شود و فرد در میدان بینایی تمپورال هر چشم کور است؛ چنین ضایعاتی اغلب از تومورهای هیپوفیز ناشی می‌شود که از زین ترکی به بالا فشار می‌آورند. قطع یک راه بینایی، نیمه متناظر هر شبکیه را در همان سمت ضایعه از عصب محروم می‌کند و نتیجه آن است که هیچ‌کدام از دو چشم نمی‌تواند اجسام سمت مقابل را ببیند؛ این وضعیت همی‌آنوپی هومونیموس نامیده می‌شود.

این پنج جمله، هر سه ضایعه جزوه را با متن اصلی و با نام لاتین دقیق تأیید می‌کند؛ جمله تومور هیپوفیز هم توضیح جزوه را تکمیل می‌کند.

نکته کلیدی

قاعده طلایی: هر ضایعه‌ای که به «کیاسما» برسد، دو چشم را در میدان «تمپورال» گرفتار می‌کند؛ هر ضایعه‌ای که بعد از کیاسما باشد، دو چشم را در میدان «نازال/مقابل» گرفتار می‌کند. قبل از کیاسما هم فقط یک چشم درگیر می‌شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

یادداشت عضو تیم — یک قاعده، سه ضایعه

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: میدان بینایی، کیاسما و ضایعات مسیر — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴–۱۶ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۳ و ۶۲۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ قانون ضربدری با دو مثال نوشته شد.
- ☐ سه ضایعه با نام فارسی و لاتین آمده است.
- ☐ دو شکل مسیر و ضایعات با ذکر صفحه افزوده شد.
- ☐ نقل گایتون برای هر سه ضایعه ترجمه شد.
- ☐ نام‌گذاری homonymous/bitemporal با گایتون تطبیق داده شد.

جسم زانویی خارجی: شش لایه و دو مسیر M و P

مبحث ۱۶ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۶، ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تنها ایستگاه اجباری میان چشم و قشر است و دو کار می‌کند: رله دقیق و دروازه‌بانی. شش لایه و تقسیم LGB مگنوسلولار/پاروسلولار آن، پرتکرارترین جدول این جلسه در آزمون‌های علوم پایه است.

اهداف یادگیری

- شش لایه LGB را به دو چشم نسبت دهید.
- دو مسیر M و P را از نظر اندازه سلول، سرعت، رنگ و وظیفه مقایسه کنید.
- دو منبع کنترل دروازه‌بانی LGB را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۵ (راه بینایی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تالاموس از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

جسم زانویی خارجی (LGB) · مگنوسلولار (لایه‌های ۱ و ۲) · پاروسلولار (لایه‌های ۳ تا ۶) · فیبر قشرگریز.

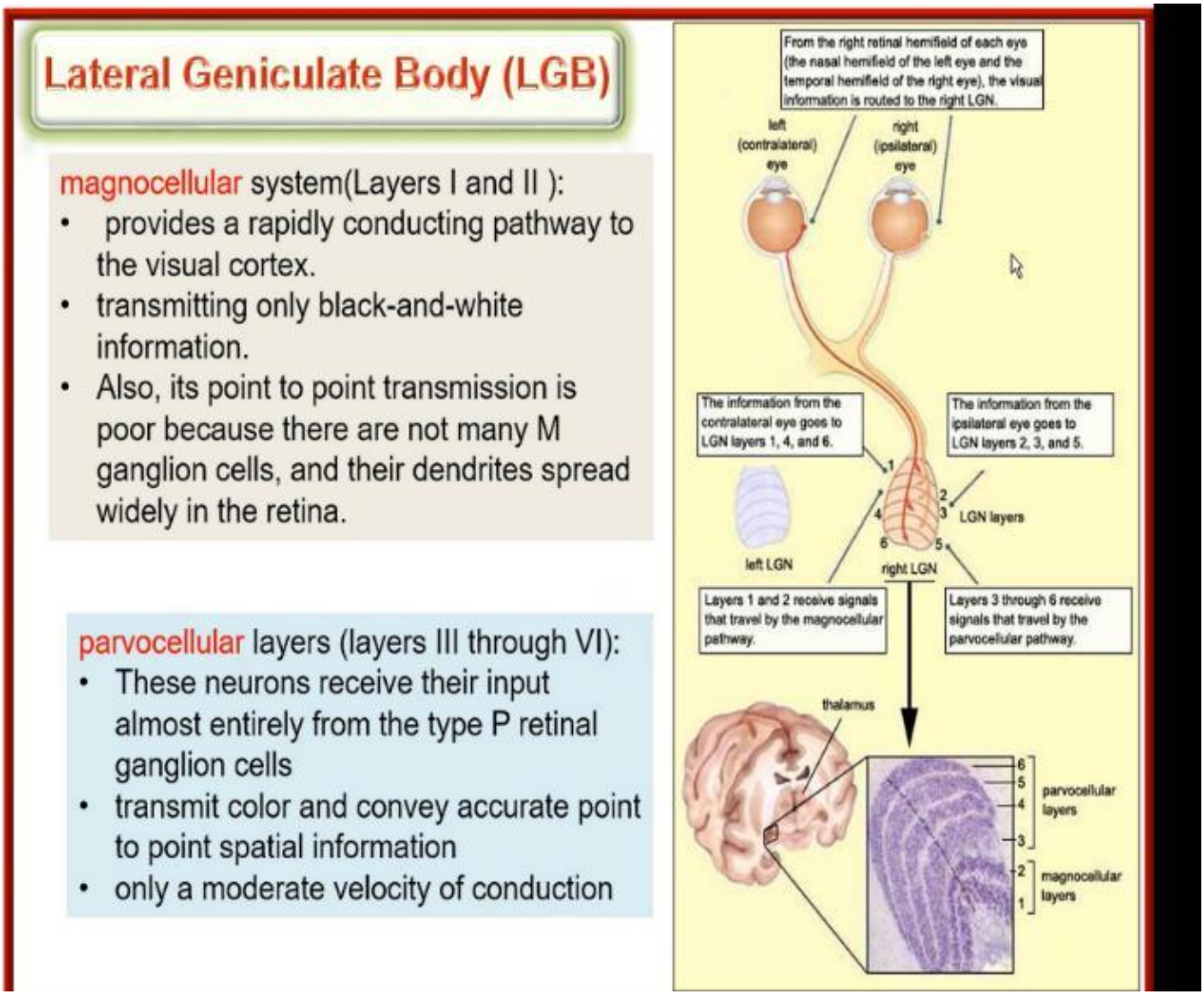
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۳–۶۲۴

هر سمت اطلاعات نیمه تمپورال چشم همان سمت و نیمه نازال چشم مقابل را می‌گیرد. دو وظیفه دارد: رله اطلاعات به LGB قشر پس‌سری، و دروازه‌بانی؛ یعنی از میان همه داده‌های بینایی فقط به اطلاعات مهم اجازه عبور می‌دهد و بقیه را مهار می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

- اطلاعات چشم همان سمت (ipsilateral) به لایه‌های ۲، ۳ و ۵ می‌رود.
- اطلاعات چشم مقابل (contralateral) به لایه‌های ۱، ۴ و ۶ می‌رود.
- لایه‌های ۱ و ۲ مگنوسلولارند: سلول‌های بزرگ، ورودی از گانگلیون‌های M، سرعت بالا، دید کلی و حرکت و کنتراست، بدون رنگ.
- لایه‌های ۳ تا ۶ پاروسلولارند: سلول‌های کوچک‌تر، ورودی از گانگلیون‌های P، رنگ و جزئیات دقیق.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷



شکل ۵-۱۹ — ساختار و کارکرد LGB: شش لایه با نسبت هر لایه به چشم همان سمت یا مقابل، و توضیح دو سامانه مگنوسلولار (لایه‌های ۱ و ۲) و پاروسلولار (لایه‌های ۳ تا ۶).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

گایتون — شش لایه و دو سامانه LGB

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, pp. 623-624

The dorsal lateral geniculate nucleus serves two principal functions: First, it relays visual information from the optic tract to the visual cortex by way of the optic radiation (also called the geniculocalcarine tract).

[p. 623]

Half the fibers in each optic tract after passing the optic chiasm are derived from one eye and half from the other eye, representing corresponding points on the two retinas.

[p. 623]

Layers II, III, and V (from ventral to dorsal) receive signals from the lateral half of the ipsilateral retina, whereas layers I, IV, and VI receive signals from the medial half of the retina of the opposite eye.

[p. 623]

The second major function of the dorsal lateral geniculate nucleus is to “gate” the transmission of signals to the visual cortex—that is, to control how much of the signal is allowed to pass to the cortex.

[p. 624]

Finally, the dorsal lateral geniculate nucleus is divided in another way: (1) Layers I and II are called magnocellular layers because they contain large neurons.

[p. 624]

(2) Layers III through VI are called parvocellular layers because they contain large numbers of small to medium-sized neurons.

[p. 624]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> هسته زانویی خارجی پشتی دو وظیفه اصلی دارد: نخست، رله اطلاعات بینایی از راه بینایی به قشر بینایی از طریق پرتوی بینایی. نیمی از رشته‌های هر راه بینایی پس از کیاسما از یک چشم و نیمی از چشم دیگر می‌آید و نقاط متناظر دو شبکیه را نشان می‌دهد، اما سیگنال‌های دو چشم در این هسته از هم جدا می‌مانند. لایه‌های II، III و V از نیمه جانبی شبکیه همان سمت و لایه‌های I، IV و VI از نیمه میانی شبکیه مقابل سیگنال می‌گیرند. وظیفه دوم آن، دروازه‌بانی انتقال سیگنال به قشر است. لایه‌های I و II مگنوسلولار نامیده می‌شوند چون نورون‌های بزرگی دارند و ورودی‌شان تقریبا تمام از گانگلیون‌های نوع Y است؛ لایه‌های III تا VI پاروسلولار نامیده می‌شوند چون شمار زیادی نورون کوچک و متوسط دارند و ورودی‌شان از گانگلیون‌های نوع X است.

این شش جمله، تقسیم لایه‌ها، دو وظیفه و تفاوت مگنوسلولار/پاروسلولار را با متن اصلی مستند می‌کند؛ همان چهار نکته‌ای که جزوه به عنوان «نکته طلایی امتحان» آورده است.

یک تفاوت کوچک را در بازبینی علمی ثبت می‌کنیم: جزوه لایه‌های ipsilateral را «۲، ۳ و ۵» و contralateral را «۱، ۴ و ۶» می‌شمارد که با گایتون (II، III، V در برابر I، IV، VI) یکی است؛ اما جزوه مگنوسلولار را «۱ و ۲» می‌گوید در حالی که گایتون همان دو لایه را با نام Y و لایه‌های ۳ تا ۶ را با X توصیف می‌کند. هر دو بیان در همین مبحث آمده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

نکته کلیدی

نام‌گذاری را با اندازه به یاد بسپارید: «مگنا» یعنی بزرگ (لایه‌های ۱ و ۲، مسیر Y، سرعت بالا، بی‌رنگ) و «پارو» یعنی کوچک (لایه‌های ۳ تا ۶، مسیر X، رنگ و جزئیات). هرجا آزمون از «کدام لایه رنگ نمی‌بیند» پرسید، پاسخ لایه‌های ۱ و ۲ است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — شش لایه، دو سامانه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: جسم زانویی خارجی: شش لایه و دو مسیر M و P

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۳–۶۲۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ نسبت هر لایه به چشم همان سمت یا مقابل ثبت شد.
- ☐ دو وظیفه رله و دروازه‌بانی جدا شد.
- ☐ مقایسه M و P در چهار محور نوشته شد.
- ☐ تفاوت نام‌گذاری Y/X جزوه و گایتون علامت‌گذاری شد.
- ☐ شکل ساختار LGB با ذکر صفحه آمده است.

مقاصد فرعی: سوپراکیاسماتیک، پرتکتال و کولیکولوس

مبحث ۱۷ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۶، ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 17

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه رشته‌های بینایی به LGB نمی‌روند. سه مقصد فرعی وجود دارد که هر کدام یک کار مستقل انجام می‌دهند و در آزمون‌های بالینی (ریتم شبانه‌روزی، رفلکس مردمک، چرخش سر و چشم) سه سؤال جدا می‌سازند.

اهداف یادگیری

- سه مقصد فرعی راه بینایی و وظیفه هرکدام را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا رفلکس مردمک با آسیب قشر بینایی از بین نمی‌رود.
- نقش کولیکولوس فوقانی را در چرخش چشم و سر توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۵ (راه بینایی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور هیپوتالاموس و ساعت زیستی از جلسه‌های پیش.

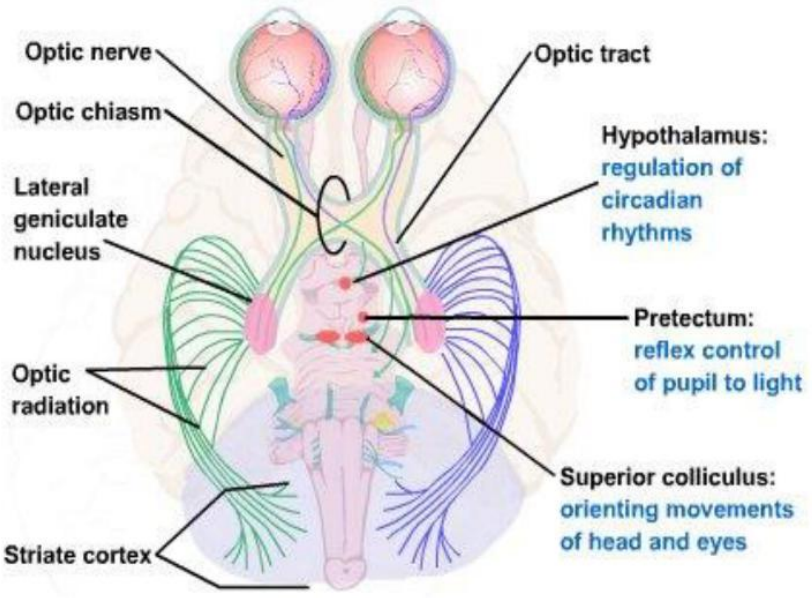
اصطلاحات کلیدی

هسته سوپراکیاسماتیک · هسته‌های پرتکتال · ادینگر-وستفال · کولیکولوس فوقانی (superior colliculus).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۸ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۳ و ۶۳۰

- هیپوتالاموس و هسته سوپراکیاسماتیک: ساعت زیستی بدن؛ اطلاعات نور و تاریکی را می‌گیرد و ریتم شبانه‌روزی را تنظیم می‌کند.
- مغز میانی و هسته‌های پرتکتال: اطلاعات نور را به هسته ادینگر-وستفال می‌فرستند و قطر مردمک را تنظیم می‌کنند.
- برجستگی‌های فوقانی (کولیکولوس): تنظیم حرکات سریع چشم و هماهنگی چشم با سر و گردن برای دنبال کردن هدف.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷



شکل ۵-۲۰ — راه بینایی با سه مقصد فرعی: هیپوتالاموس (تنظیم ریتم شبانه‌روزی)، پرتکتوم (رفلکس نوری مردمک) و کولیکولوس فوقانی (حرکات جهت‌دهنده سر و چشم)، در کنار مسیر اصلی به LGB و قشر خط‌دار.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

گایتون — مسیرهای قدیمی و نقش کولیکولوس

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, pp. 623, 630

Visual fibers also pass to several older areas of the brain: (1) from the optic tracts to the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus, presumably to control circadian rhythms that synchronize various physiologic changes of the body with night and day; (2) into the pretectal nuclei in the midbrain, to elicit reflex movements of the eyes to focus on objects of importance and to activate the pupillary light reflex; (3) into the superior colliculus, to control rapid directional movements of the two eyes; and (4) into the ventral lateral geniculate nucleus of the thalamus and surrounding basal regions of the brain, presumably to help control some of the body's behavioral functions.
[p. 623]

Thus, the visual pathways can be divided roughly into an old system to the midbrain and base of the forebrain and a new system for direct transmission of visual signals into the visual cortex located in the occipital lobes.
[p. 623]

In humans, the new system is responsible for perception of virtually all aspects of visual form, colors, and other conscious vision.
[p. 623]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

رشته‌های بینایی به چند ناحیه قدیمی‌تر مغز هم می‌روند: از راه‌های بینایی به هسته سوپراکیاسماتیک هیپوتالاموس (احتمالا برای کنترل ریتم شبانه‌روزی) و به نواحی دیگری در مغز میانی. بنابراین راه‌های بینایی را می‌توان تقریبا به یک سامانه قدیمی برای مغز میانی و قاعده مغز پیشین و یک سامانه جدید برای انتقال مستقیم به قشر تقسیم کرد. در انسان، سامانه جدید مسئول درک تقریبا همه جنبه‌های شکل بینایی، رنگ‌ها و سایر بخش‌های آگاهانه بینایی است.

این سه جمله، تقسیم «سامانه قدیم/جدید» را مستند می‌کند و توضیح می‌دهد چرا مقاصد فرعی در انسان نقش آگاهانه ندارند اما در آزمون‌های بالینی مهم‌اند.

گایتون — کولیکولوس فوقانی و جهت‌دهی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 630

To support this function, the various points of the retina are represented topographically in the superior colliculi in the same way as in the primary visual cortex, although with less accuracy.
[p. 630]

The optic nerve fibers from the eyes to the colliculi, which are responsible for these rapid turning movements, are branches from the rapidly conducting Y fibers, with one branch going to the visual cortex and the other going to the superior colliculi.
[p. 630]

Therefore, the superior colliculi play a global role in orienting the eyes, head, and body with respect to external disturbances, whether they are visual, auditory, or somatic.
[p. 630]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

برای پشتیبانی از این کارکرد، نقاط مختلف شبکیه به همان صورت توپوگرافیک در کولیکولوس فوقانی نقشه‌برداری می‌شوند که در قشر بینایی اولیه. رشته‌های عصب بینایی که از چشم‌ها به کولیکولوس می‌روند و مسئول این حرکات سریع چرخشی‌اند، شاخه‌هایی از رشته‌های Y هستند که سریع هدایت می‌کنند. بنابراین کولیکولوس فوقانی نقش کلی در جهت‌دهی چشم، سر و بدن نسبت به اغتشاش‌های بیرونی دارد، چه بینایی باشند و چه شنوایی یا لمسی.

این سه جمله، نقشه توپوگرافیک و نقش کلی کولیکولوس را با متن اصلی مستند می‌کند؛ همان چیزی که جزوه با «تنظیم حرکات سریع چشم» می‌گوید.

نکته کلیدی

سه مقصد را با سه کار به یاد بسپارید: سوپراکیاسماتیک = ساعت، پرتکتال = مردمک، کولیکولوس = چرخش سر و چشم. هر کدام از این سه، در آسیب قشر بینایی سالم می‌مانند، چون وارد قشر نمی‌شوند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — سه شاخه فرعی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17: مقاصد فرعی: سوپراکیاسماتیک، پرتکتال و کولیکولوس — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۸ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۳ و ۶۳۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه مقصد و سه کار فهرست شد.
- ☐ نقشه توپوگرافیک کولیکولوس از گایتون اضافه شد.
- ☐ پیوند با رفلکس مردمک (مبحث ۲۴) در شناسنامه آمده است.
- ☐ جملات گایتون ترجمه روان جدا دارند.
- ☐ شکل مسیر با سه شاخه آورده شده است.

قشر بینایی اولیه: ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا

مبحث ۱۸ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 18 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

اینجا معلوم می‌شود چرا ضایعه لوب پس‌سری با حفظ مردمک، بینایی آگاهانه را از بین می‌برد و چرا ماکولا شهری است با نمایندگی چند صد برابری در قشر. سازمان توپوگرافیک این مبحث، پیش‌نیاز همه مباحث بعدی قشر است.

اهداف یادگیری

- جای قشر بینایی اولیه و نام‌های دیگر آن را بگویید.
- نقشه بالا/پایین شبکیه روی لبه‌های شیار کالکارین را توضیح دهید.
- بزرگنمایی ماکولا را با عددهای جزوه و گایتون مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۶ (LGB) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور نواحی برودمن از جلسه ۴.

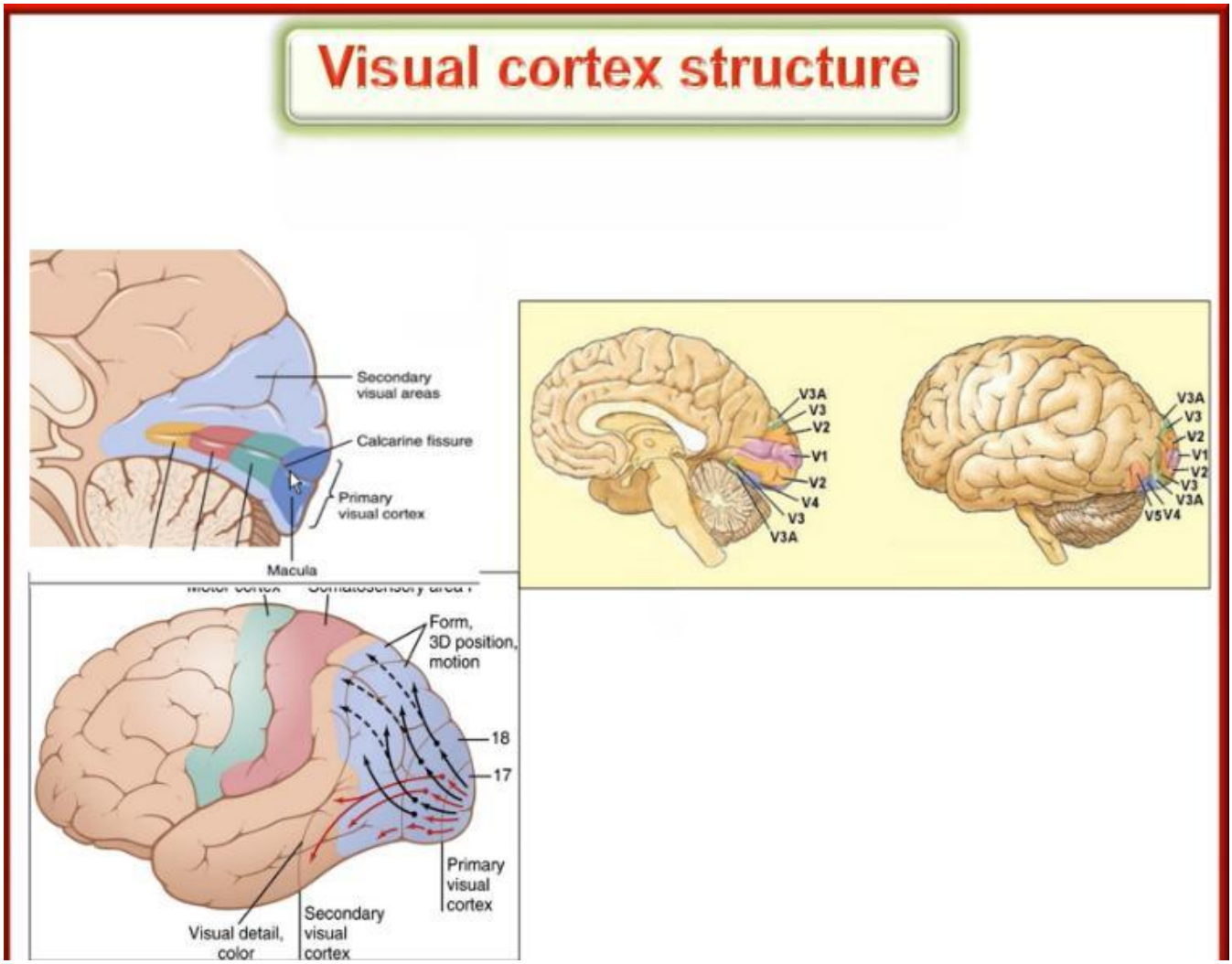
اصطلاحات کلیدی

ناحیه ۱۷ برودمن · شیار کالکارین (calcarine fissure) · قشر خط‌دار (striate cortex) · بزرگنمایی قشری · V1.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۴

قشر بینایی اولیه، ناحیه ۱۷ برودمن است و نواحی ارتباطی ۱۸ و ۱۹ کنار آن قرار دارند. این ناحیه در اطراف و داخل عمق شیاری به نام شیار کالکارین قرار دارد و LGB مستقیما به آن سیگنال می‌فرستد. اطلاعات نیمه بالایی شبکیه، که پایین را می‌بینند، به لبه بالایی شیار می‌رود و اطلاعات نیمه پایینی شبکیه، که بالا را می‌بینند، به لبه پایینی شیار.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸



شکل ۵-۲۱ — سازمان قشر بینایی: جای ناحیه ۱۷ در اطراف شیار کالکارین در لوب پس‌سری و نواحی ارتباطی ۱۸ و ۱۹ و نواحی V2 تا V5 در کنار آن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- **بزرگنمایی ماکولا**

ناحیه ماکولا در شبکیه بسیار کوچک است، اما چون محل دقیق‌ترین دید است، بزرگ‌ترین بخش ناحیه ۱۷ به آن اختصاص دارد تا پردازشش با بالاترین کیفیت انجام شود. در ماکولا حدود ۳۵,۰۰۰ مخروط داریم؛ جزوه می‌گوید همین تعداد کم مساحت بزرگی از قشر پس‌سری را می‌گیرد. هرچه از ماکولا به سمت محیط می‌رویم، اطلاعات در عمق شیار کالکارین پردازش می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

> **گایتون — قشر بینایی اولیه و نمای ماکولا**
> Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 624
>
> This area is the terminus of direct visual signals from the eyes.
> [p. 624]
>
> The upper portion of the retina is represented superiorly and the lower portion inferiorly.
> [p. 624]
>
> Note in the figure the large area that represents the macula.
> [p. 624]
>
> Based on retinal area, the fovea has several hundred times as much representation in the primary visual cortex as do

> the most peripheral portions of the retina.
> [p. 624]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> قشر بینایی اولیه پایانه سیگنال‌های مستقیم بینایی از چشم‌هاست: نیمه بالایی شبکیه در بالا و نیمه پایینی در پایین نمایندگی می‌شود. در تصویر، گستره بزرگی که به ماکولا اختصاص یافته جلب توجه می‌کند؛ همان جایی که فووآ سیگنال خود را به آن می‌فرستد و مسئول بالاترین حدت بینایی است. بر پایه مساحت شبکیه، فووآ در قشر بینایی اولیه چند صد برابر بیشتر از بخش‌های محیطی شبکیه نماینده دارد.

این چهار جمله، همان دو نکته جزوه (نقشه بالا/پایین و بزرگنمایی ماکولا) را با متن اصلی مستند می‌کند و عدد «چند صد برابر» را اضافه می‌کند که دقیق‌تر از «۱ میلی‌متر» جزوه است.

هشدار

اختلاف ثبت‌شده: جزوه از «۱ میلی‌متر قشر» برای ۳۵٬۰۰۰ مخروط ماکولا حرف می‌زند و در جای دیگر همان تعداد را به کل ناحیه ۱۷ نسبت می‌دهد؛ گایتون فقط می‌گوید نمای فووآ «چند صد برابر» محیط است. برای آزمون، همان عدد گایتون مطمئن‌تر است و بازبینی علمی این اختلاف را بررسی می‌کند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸ و گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۴

یادداشت عضو تیم — نقشه کالکارین
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18: قشر بینایی اولیه: ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه نام ناحیه ۱۷ ثبت شد.
- ☐ نقشه بالا/پایین برای دو نیمه شبکیه نوشته شد.
- ☐ عدد ۳۵٬۰۰۰ و هشدار اختلاف بزرگنمایی ثبت شد.
- ☐ شکل سازمان قشر با ذکر صفحه آمده است.
- ☐ نقل گایتون جدا ترجمه شده و به جزوه نسبت داده نشده است.

شش لایه، ستون‌ها، حباب‌های رنگی، سلول ساده و پیچیده

مبحث ۱۹ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۹، ۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 19

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث توضیح می‌دهد قشر بینایی چگونه از یک نقطه نور، «خط» و از خط، «جهت» می‌سازد. تفاوت سلول ساده و پیچیده و جای لایه ۴، سه سؤال پرتکرار از همین صفحه‌هاست.

اهداف یادگیری

- مسیر ورود M و P به زیرلایه‌های لایه ۴ را مشخص کنید.
- کار لایه‌های سطحی و عمقی را مقایسه کنید.
- تفاوت سلول ساده و پیچیده را در یک جمله بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۸ (نقشه قشر) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور شش لایه قشر حسی پیکری از جلسه ۴.

اصطلاحات کلیدی

لایه ۴ · زیرلایه‌های 4C-alpha و 4A-beta و 4C-beta · ستون عمودی · حباب رنگی (color blob) · سلول ساده و پیچیده.

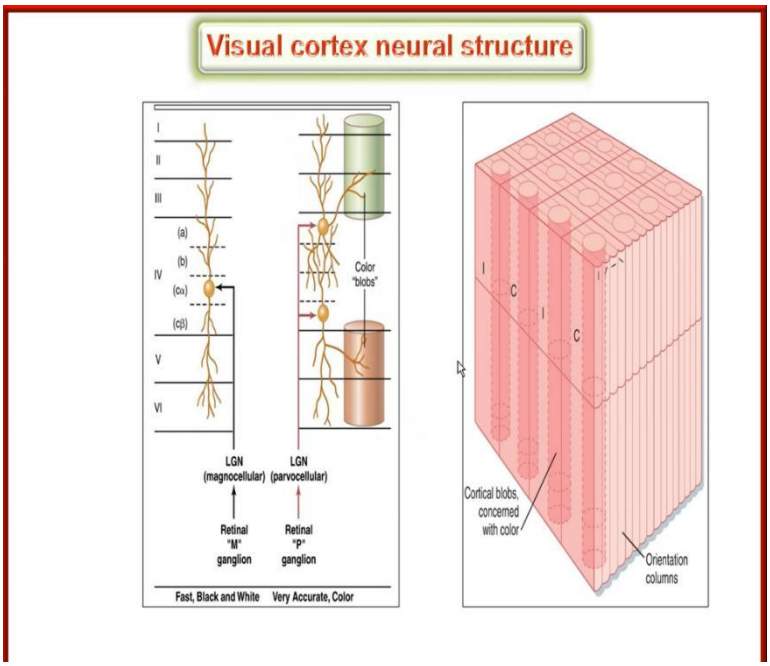
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۵–۶۲۶

قشر بینایی اولیه مانند قشر حسی پیکری از شش لایه نورونی ساخته شده و نورون‌ها در ستون‌های عمودی قرار گرفته‌اند. هر ستون بیش از ۱۰۰۰ نورون دارد و در آن یک پردازش اولیه انجام می‌شود. اطلاعات از LGB مستقیما وارد لایه ۴ می‌شوند و بعد به لایه‌های دیگر می‌روند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

- پیام‌های مگنوسلولار (سریع و کلی) وارد زیرلایه 4C-alpha می‌شوند.
- پیام‌های پاروسلولار (رنگی و دقیق) وارد زیرلایه‌های 4A-beta و 4C-beta می‌شوند.
- لایه‌های ۱، ۲ و ۳ سیگنال را در فاصله‌های کوتاه بین ستون‌های مجاور جابه‌جا می‌کنند.
- لایه‌های ۵ و ۶ اطلاعات را به نواحی دورتر می‌فرستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹



شکل ۵-۲۲ — ساختار نورونی قشر بینایی: شش لایه و ستون‌های عمودی در کنار هم، با مسیرهای ورودی از LGB و خروجی به نواحی دیگر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

- **حباب‌های رنگی**

در بین ستون‌های نورونی قشر بینایی اولیه، نواحی ویژه‌ای وجود دارد که به آن‌ها حباب‌های رنگی می‌گویند. این حباب‌ها سیگنال را از ستون‌های مجاور می‌گیرند و فقط با رنگ تحریک می‌شوند؛ پس نواحی اولیه رمزگشایی رنگ در مغز همین‌جا هستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

- **سلول ساده و پیچیده**

- سلول ساده: بیشتر در لایه ۴؛ تشخیص کنتراست، لبه و جهت دقیق خطوط ثابت. خط با زاویه خاص، ستون خاصی را شلیک می‌کند.
- سلول پیچیده: یک قدم جلوتر؛ تشخیص جهت حرکت خطوط و طول خط، بدون وابستگی به موقعیت دقیق.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰

گایتون — ستون‌ها، حباب‌ها و سلول‌های ساده و پیچیده
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, pp. 625-626

The rapidly conducted signals from the Y retinal ganglion cells terminate in layer IVcα, and from there they are relayed vertically both outward toward the cortical surface and inward toward deeper levels.
[p. 625]

The visual signals from the medium-sized optic nerve fibers, derived from the X ganglion cells in the retina, also terminate in layer IV, but at points different from the Y signals.
[p. 625]

The visual cortex is organized structurally into several million vertical columns of neuronal cells, each column having a diameter of 30 to 50 micrometers.
[p. 625]

Interspersed among the primary visual columns, as well as among the columns of some of the secondary visual areas, are special column-like areas called color blobs.
[p. 625]

Therefore, these blobs are presumably the primary areas for deciphering color.
[p. 625]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سیگنال‌هایی که از گانگلیون‌های Y به‌سرعت هدایت می‌شوند در لایه 4C-alpha خاتمه می‌یابند. سیگنال‌های رشته‌های متوسط عصب بینایی، که از گانگلیون‌های X می‌آیند، هم در لایه ۴ تمام می‌شوند اما در نقطه‌ای دیگر. قشر بینایی از نظر ساختاری به میلیون‌ها ستون عمودی نورونی با قطر ۳۰ تا ۵۰ میکرومتر سازمان یافته است و هر ستون یک واحد عملکردی است. در میان ستون‌های اولیه بینایی نواحی ستون‌مانندی به نام حباب وجود دارد که سیگنال‌های جانبی را از ستون‌های مجاور می‌گیرند و به‌طور اختصاصی با سیگنال‌های رنگی فعال می‌شوند؛ پس این حباب‌ها احتمالا نواحی اولیه رمزگشایی رنگ‌اند.

این پنج جمله، ورود M و P به لایه ۴، سازمان ستونی و حباب‌های رنگی را با متن اصلی مستند می‌کند.

گایتون — سلول‌های ساده و پیچیده
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 626

These neuronal cells are called simple cells.
[p. 626]

They are found mainly in layer IV of the primary visual cortex.
[p. 626]

These cells are called complex cells.
[p. 626]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

برای هر جهت از یک خط، سلول‌های عصبی مشخصی تحریک می‌شوند و خطی با جهت متفاوت مجموعه دیگری از سلول‌ها را فعال می‌کند؛ این سلول‌ها را سلول‌های ساده می‌نامند و عمدتا در لایه ۴ قشر بینایی اولیه یافت می‌شوند. هرچه سیگنال از لایه ۴ دورتر می‌شود، سلول‌هایی پیدا می‌شوند که به خطوطی با همان جهت پاسخ می‌دهند اما وابسته به موقعیت دقیق

نیستند؛ این‌ها سلول‌های پیچیده نامیده می‌شوند.

این سه جمله، تعریف و جای سلول ساده و تعریف سلول پیچیده را با متن اصلی مستند می‌کند؛ همان تفاوتی که جزوه با «ثابت در برابر متحرک» بیان می‌کند.

هشدار

تفاوت جزوه و گایتون را در بازبینی ثبت کنید: جزوه سلول پیچیده را «تشخیص حرکت» می‌داند و گایتون «استقلال از موقعیت خط». هر دو درست‌اند اما یکی به کارکرد و دیگری به ویژگی پاسخ اشاره دارد؛ در متن هر دو کنار هم آمده است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ و گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۶

یادداشت عضو تیم — از نقطه به خط
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 19: شش لایه، ستون‌ها، حباب‌های رنگی، سلول ساده و پیچیده

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۵–۶۲۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ زیرلایه‌های لایه ۴ برای M و P تفکیک شد.
- ☐ کار لایه‌های سطحی و عمقی جدا نوشته شد.
- ☐ حباب‌های رنگی معرفی شد.
- ☐ تعریف ساده و پیچیده از هر دو منبع آمده است.
- ☐ تفاوت بیان جزوه و گایتون در کادر علامت‌گذاری شد.

دو جریان M و P در قشر، نواحی ارتباطی و حدت بینایی

مبحث ۲۰ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۸، ۱۹، ۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 20

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث پاسخ نهایی جلسه به سؤال «چرا چشم دو سیستم دارد» است: یکی می‌گوید «کجا و چطور حرکت می‌کند» و دیگری می‌گوید «چه چیزی است». همین تقسیم، در آسیب‌های بالینی هم خودش را نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- دو مسیر M و P را از نظر منشأ و وظیفه مقایسه کنید.
- نقش نواحی ارتباطی ۱۸ و V2 تا V5 را توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا آسیب V1 کوری آگاهانه می‌دهد ولی رفلکس‌های ساقه مغز باقی می‌مانند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۹ (لایه‌ها و سلول‌ها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور نواحی ارتباطی حسی از جلسه ۴.

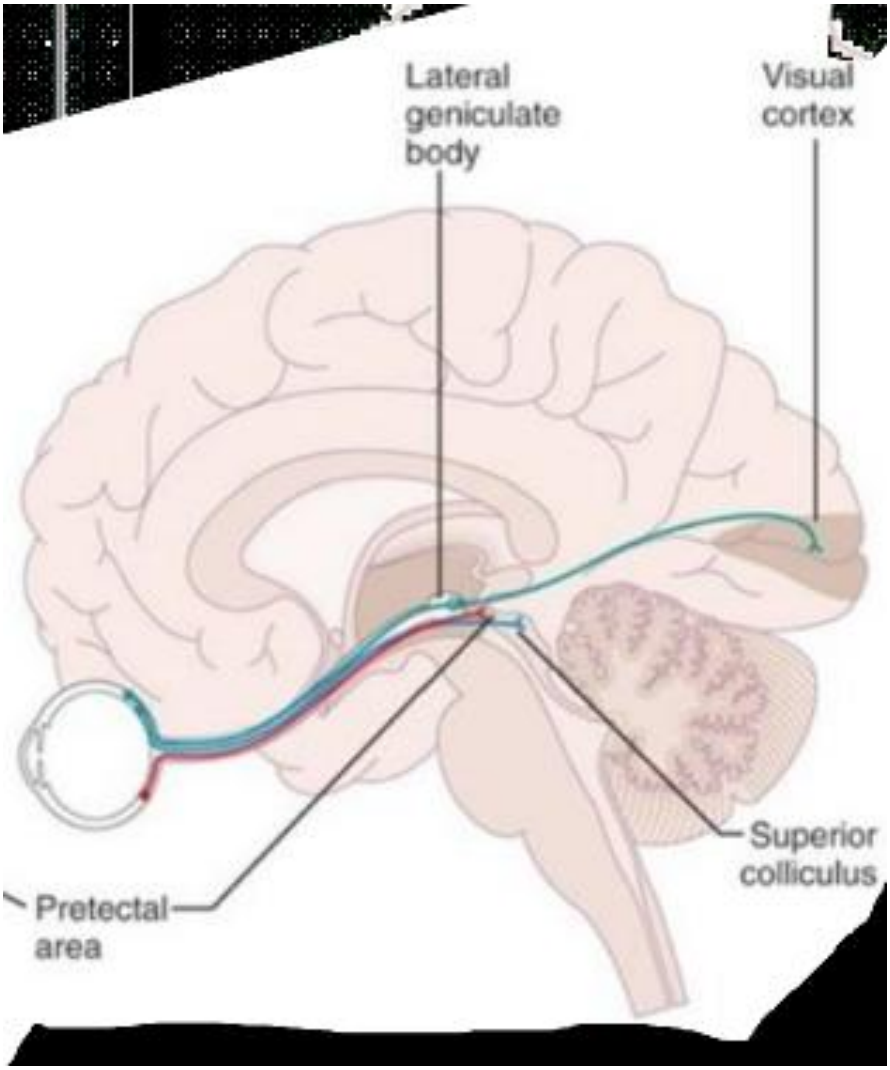
اصطلاحات کلیدی

ناحیه ۱۸ · V2 تا V5 · مسیر مگنوسلولار (position-form-motion) · مسیر پاروسلولار · کوری قشری.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۰ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۶–۶۲۷

اطلاعات پس از ورود به V1 برای معنی پیدا کردن به نواحی ارتباطی (ناحیه ۱۸ و V2 تا V5) می‌رود و در دو مسیر کاملا مجزا حرکت می‌کند. مسیر مگنوسلولار از سلول‌های بزرگ (M) می‌آید و وضعیت سه‌بعدی اشیا، شکل کلی و مهم‌تر از همه حرکت را می‌سازد؛ این مسیر با قشر حسی پیکری هم ارتباط دارد تا موقعیت شیء در فضای اطراف بدن تحلیل شود. مسیر پاروسلولار از سلول‌های کوچک (P) می‌آید و رنگ دقیق، بافت سطوح، خواندن نوشته‌ها و تشخیص حروف و «چیستی» شیء را می‌سازد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸



شکل ۵-۲۳ — مسیر از شبکیه به LGB و سپس به قشر بینایی در لوب پس‌سری، همراه با شاخه کولیکولوس فوقانی و ناحیه پرتکتال.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

گایتون — مسیر موقعیت-شکل-حرکت و مسیر رنگ

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, pp. 626-627

Figure 51-3 shows that after leaving the primary visual cortex, the visual information is analyzed in two major pathways in the secondary visual areas.
[p. 626]

After leaving the primary visual cortex, the signals flow generally into the posterior midtemporal area and upward into the broad occipitoparietal cortex.
[p. 626]

At the anterior border of the parietal cortex, the signals overlap with signals from the posterior somatic association areas that analyze three-dimensional aspects of somatosensory signals.
[p. 626]

Therefore, this pathway is concerned with such visual feats as recognizing letters, reading, determining the texture of surfaces, determining detailed colors of objects, and deciphering from all this information what the object is and what it means.
[p. 626]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

پس از خروج از قشر بینایی اولیه، اطلاعات در دو مسیر اصلی در نواحی ثانویه تحلیل می‌شود. مسیر موقعیت-شکل-حرکت، شکل کلی صحنه بینایی و حرکت در آن را تحلیل می‌کند؛ یعنی می‌گوید هر شیء در هر لحظه کجاست و آیا حرکت می‌کند. سیگنال‌ها پس از V1 عمدتا به ناحیه خلفی-میانی گیجگاهی و از آنجا به قشر وسیع پس‌سری-آهیانه‌ای می‌روند و در مرز قدامی قشر آهیانه‌ای با سیگنال‌های نواحی ارتباطی حسی پیکری هم‌پوشانی پیدا می‌کنند. همین مسیر است که کارهایی مانند شناختن حروف، خواندن و تعیین بافت سطوح را انجام می‌دهد و بخش‌های جداگانه آن به‌طور اختصاصی رنگ را هم جدا می‌کنند.

این چهار جمله، دو مسیر و وظایف آن‌ها را با متن اصلی مستند می‌کند؛ جمله آخر نشان می‌دهد تقسیم جزوه «M برای حرکت و P برای رنگ» ساده‌سازی است و گایتون رنگ را هم در همین مسیر جای می‌دهد.

گایتون — اثر برداشتن قشر بینایی اولیه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 627

Removal of the primary visual cortex in the human being causes loss of conscious vision, that is, blindness.
[p. 627]

However, psychological studies demonstrate that such “blind” people can still, at times, react subconsciously to changes in light intensity, to movement in the visual scene, or, rarely, even to some gross patterns of vision.
[p. 627]

This vision is believed to be subserved by neuronal pathways that pass from the optic tracts mainly into the superior colliculi and other portions of the older visual system.
[p. 627]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

برداشتن قشر بینایی اولیه در انسان، از دست رفتن بینایی آگاهانه یعنی کوری را می‌آورد. با این حال، مطالعات روان‌شناختی نشان می‌دهد این افراد «کور» گاهی می‌توانند به‌طور ناخودآگاه به تغییرات شدت نور، به حرکت و به اشیا واکنش نشان دهند؛ واکنش‌هایی مانند چرخاندن چشم، چرخاندن سر و اجتناب. باور بر این است که این بینایی را مسیرهای عصبی تأمین می‌کنند که از راه‌های بینایی عمدتا به کولیکولوس فوقانی و سایر بخش‌های مغز میانی می‌روند.

این سه جمله، پشتوانه علمی جمله جزوه است که «کور قشری هنوز به نور واکنش می‌دهد» و مسیر جایگزین آن را مشخص می‌کند.

نکته کلیدی

«بینایی» دو معنا دارد: بینایی آگاهانه (که با V1 از بین می‌رود) و واکنش رفلکسی به نور (که با کولیکولوس و پرتکتوم باقی می‌ماند). هر جا سؤال از «کوری قشری» بود، همین تفکیک را بنویسید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸ و گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۷

یادداشت عضو تیم — دو اتوبان، یک مغز
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 20: دو جریان M و P در قشر، نواحی ارتباطی و حدت بینایی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۰ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۶–۶۲۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو مسیر با منشأ و وظیفه مقایسه شد.
- ☐ نواحی ۱۸ و V2 تا V5 معرفی شد.
- ☐ هم‌پوشانی با قشر حسی پیکری نوشته شد.
- ☐ کوری قشری و واکنش ناخودآگاه با گایتون مستند شد.
- ☐ ساده‌سازی «P = رنگ» با متن گایتون تصحیح شده است.

عضلات و اعصاب حرکات چشم

مبحث ۲۱ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۰، ۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 21

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

برای فهم لوچی (مبحث ۲۳) و سه‌گانه نزدیک (مبحث ۲۴) باید بدانید کدام عضله را کدام عصب می‌چرخاند. این جدول کوچک، پیش‌نیاز سه مبحث بعدی است.

اهداف یادگیری

- شش عضله خارج چشمی را در سه جفت دسته‌بندی کنید.
- عصب هر عضله را مشخص کنید.
- ورودی‌های غیرحرکتی این اعصاب را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۸ لازم است تا جای قشر و ارتباط آن با حرکات چشم روشن باشد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور اعصاب جمجمه‌ای از جلسه ۱.

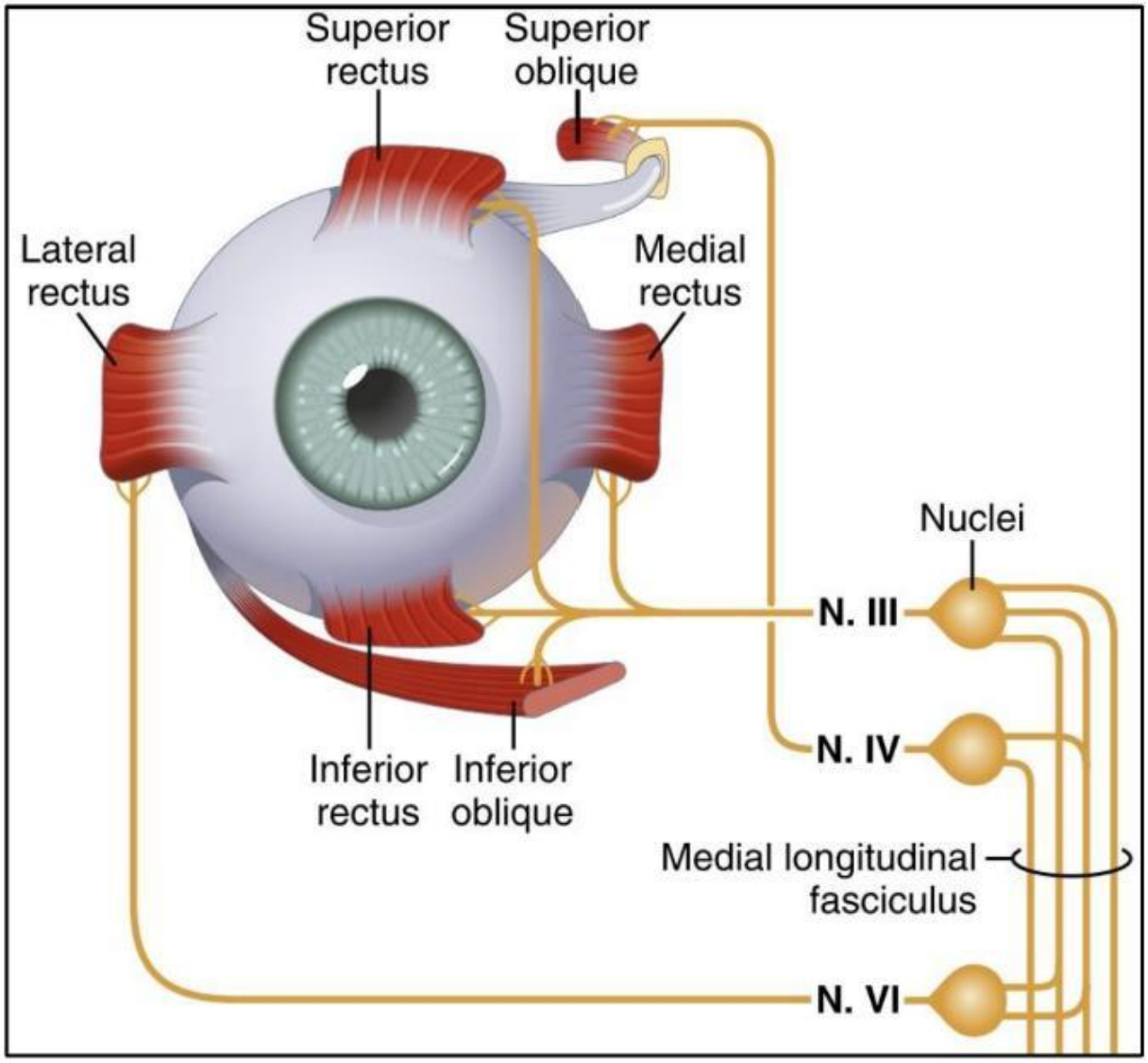
اصطلاحات کلیدی

رکتوس داخلی و خارجی · رکتوس فوقانی و تحتانی · مورب فوقانی و تحتانی · زوج ۳، ۴ و ۶.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۸

چشم سه جفت عضله (در مجموع شش عضله) دارد که به‌صورت آگونیست-آنتاگونیست کار می‌کنند: رکتوس داخلی و خارجی برای حرکات افقی، رکتوس فوقانی و تحتانی برای حرکات عمودی، و مورب فوقانی و تحتانی برای حرکات چرخشی. این عضلات را زوج‌های ۳ (اکولوموتور)، ۴ (تروکلئار) و ۶ (ابدوسنس) کنترل می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰



شکل ۵-۲۴ — شش عضله خارج چشمی و عصب‌های حرکتی آن‌ها: رکتوس‌ها و مورب‌ها با محل اتصالشان به کره چشم و مسیر زوج‌های ۳، ۴ و ۶ تا هسته‌های هر عصب.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

نکته مهم جزوه این است که این اعصاب فقط حرکتی نیستند: از هسته‌های پرتکتال ورودی می‌گیرند تا قطر مردمک را تنظیم کنند، از هسته‌های دهلیزی ورودی می‌گیرند تا حرکات چشم با تعادل سر هماهنگ شود، و از برجستگی فوقانی هم پیام می‌گیرند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱

گایتون — عضلات و اعصاب حرکات چشم

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 628

Perhaps the most important movements of the eyes are those that cause the eyes to “fix” on a discrete portion of the field of vision.
[p. 628]

Fixation movements are controlled by two neuronal mechanisms.
[p. 628]

The first of these allows a person to move the eyes voluntarily to find the object on which he or she wants to fix the

> vision; this is called the voluntary fixation mechanism.
> [p. 628]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> شاید مهم‌ترین حرکات چشم همان‌هایی باشند که چشم را روی بخش مشخصی از میدان بینایی «تثبیت» می‌کنند. حرکات تثبیتی با دو مکانیسم نورونی کنترل می‌شوند: مکانیسم اول به فرد اجازه می‌دهد چشم را ارادی حرکت دهد تا شیئی را که می‌خواهد روی آن تثبیت کند پیدا کند، و مکانیسم دوم غیرارادی است و پس از پیدا شدن شیء، چشم را محکم روی آن نگه می‌دارد.

این سه جمله، پل ورود به مبحث ۲۲ است و نشان می‌دهد حرکات چشم دو سیستم کنترل دارد؛ جزئیات عضلات و اعصاب از جزوه آمده است.

نکته کلیدی

جدول کوچک عضله-عصب را حفظ کنید: رکتوس داخلی (۳)، رکتوس فوقانی (۳)، رکتوس تحتانی (۳)، رکتوس خارجی (۶)، مورب فوقانی (۴)، مورب تحتانی (۳). اگر این جدول را ندانید، انواع لوچی (مبحث ۲۳) را نمی‌توانید به عضله نسبت دهید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

یادداشت عضو تیم — شش عضله، سه عصب
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 21: عضلات و اعصاب حرکات چشم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه جفت عضله با وظیفه حرکتی نوشته شد.
- ☐ نسبت هر عضله به عصبش ثبت شد.
- ☐ ورودی‌های پرتکتال، دهلیزی و کولیکولوس فهرست شد.
- ☐ نقل گایتون به عنوان مقدمه تثبیت آمده است.
- ☐ جدول عضله-عصب در کادر جمع‌بندی تکرار شده است.

تثبیت ارادی و غیرارادی، ساکاد و پرسوت

مبحث ۲۲ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۱، ۲۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 22

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث نشان می‌دهد چشم هرگز ساکن نیست: ریزلرزش‌ها، ساکاد و پرسوت، هر سه یک کار می‌کنند — نگذارند تصویر روی فووآ بی‌حرکت بماند و گیرنده‌ها سازش کنند.

اهداف یادگیری

- تفاوت تثبیت ارادی و غیرارادی را با مرکز فرماندهی هرکدام بیان کنید.
- سه ریزحرکت چشم و نقش هرکدام را نام ببرید.
- ساکاد و پرسوت را از نظر مسیر و کاربرد مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲۱ (عضلات و اعصاب) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور سازش گیرنده از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

تثبیت ارادی (voluntary fixation) · تثبیت غیرارادی · لرزش ۳۰ تا ۸۰ هرتز · لغزش · ساکاد · پرسوت.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۲ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۸–۶۳۰

- تثبیت ارادی: پیدا کردن ارادی شیء؛ مرکز فرماندهی، قسمت اوربیتوفرونتال قشر پیش‌حرکتی در لوب پیشانی. آسیب آن باعث می‌شود چشم روی هدف «قفل» بماند و فرد مجبور شود پلک بزند تا قفل باز شود.
- تثبیت غیرارادی: نگه داشتن تصویر روی فووآ؛ مرکز فرماندهی، نواحی ارتباطی بینایی ثانویه در لوب پس‌سری و به‌ویژه کولیکولوس فوقانی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

سه ریزحرکت

۱ لرزش مداوم با فرکانس ۳۰ تا ۸۰ هرتز که نمی‌گذارد نور روی یک نقطه ثابت بماند و گیرنده‌ها سازش کنند.

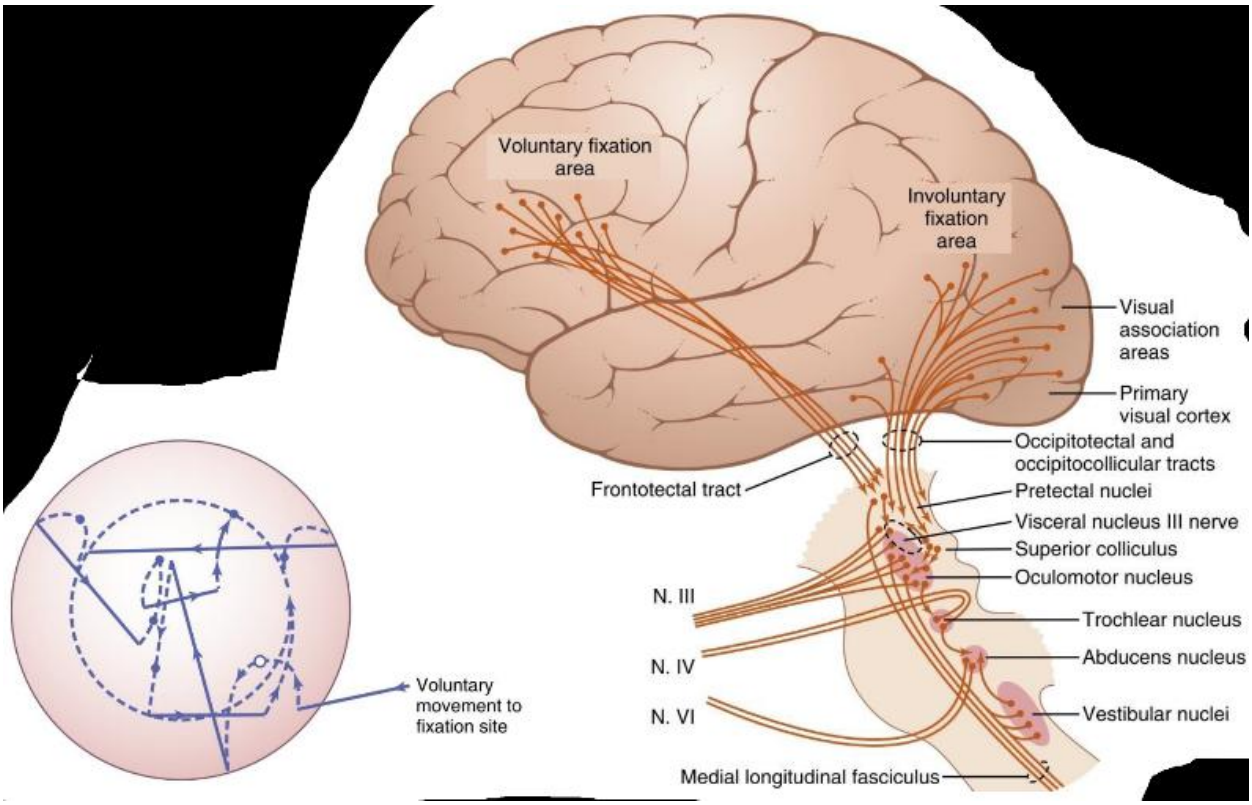
۲ لغزش‌های آهسته که تصویر را از یک مخروط به مخروط دیگر می‌برد.

۳ ساکادهای ریز که پس از هر لغزش، چشم را به هدف برمی‌گرداند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

در حرکات ساکادیک، چشم ۱۰ درصد زمان در حرکت است و ۹۰ درصد روی تصویر ثابت؛ مغز در همان ۱۰ درصد بینایی را قطع می‌کند تا تصویر تار دیده نشود. حرکات تعقیبی (پرسوت) نرم و پیوسته‌اند و برای دنبال کردن شیء متحرک به کار می‌روند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱



شکل ۵-۲۵ — مرکز تثبیت ارادی و مسیرهای آن: قشر پیش‌حرکتی، ناحیه تثبیت ارادی، هسته‌های زوج ۳، ۴ و ۶ و فاسیکولوس طولی داخلی در ساقه مغز.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

گایتون — تثبیت ارادی و غیرارادی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, pp. 628-629

Bilateral dysfunction or destruction of these areas makes it difficult for a person to “unlock” the eyes from one point of fixation and move them to another point.

[p. 629]

It is usually necessary to blink the eyes or put a hand over the eyes for a short time, which then allows the eyes to be moved.

[p. 629]

To summarize, posterior “involuntary” occipital cortical eye fields automatically “lock” the eyes on a given spot of the visual field and thereby prevent movement of the image across the retinas.

[p. 629]

To unlock this visual fixation, voluntary signals must be transmitted from cortical “voluntary” eye fields located in the frontal cortices.

[p. 629]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اختلال یا تخریب دوطرفه این نواحی، «باز کردن قفل» چشم از یک نقطه تثبیت و حرکت آن به نقطه دیگر را دشوار می‌کند؛ معمولا لازم است فرد پلک بزند یا دستش را کوتاه مدت جلوی چشم بگیرد تا چشم بتواند حرکت کند. خلاصه آن‌که میدان‌های چشمی پس‌سری «غیرارادی» به‌طور خودکار چشم را روی یک نقطه میدان بینایی قفل می‌کنند و از حرکت آن جلوگیری می‌کنند. برای باز کردن این قفل، سیگنال‌های ارادی باید از میدان‌های چشمی «ارادی» در قشرهای پیشانی فرستاده شوند.

این چهار جمله، دقیقا همان رفتار «قفل شدن چشم و نیاز به پلک زدن» را که جزوه برای آسیب قشر اوربیتوفرونتال می‌آورد، با متن اصلی مستند می‌کند.

گایتون — ریزحرکات، ساکاد و پرسوت

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 629

The eyes normally have three types of continuous but almost imperceptible movements: (1) a continuous tremor at a rate of 30 to 80 cycles per second caused by successive contractions of the motor units in the ocular muscles, (2) a slow drift of the eyeballs in one direction or another, and (3) sudden flicking movements that are controlled by the involuntary fixation mechanism.

[p. 629]

When a spot of light has become fixed on the foveal region of the retina, the tremulous movements cause the spot to move back and forth at a rapid rate across the cones, and the drifting movements cause the spot to drift slowly across the cones.

[p. 629]

This involuntary fixation capability is mostly lost when the superior colliculi are destroyed.

[p. 629]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

چشم به‌طور طبیعی سه نوع حرکت پیوسته و تقریبا نامحسوس دارد: لرزش پیوسته با آهنگ ۳۰ تا ۸۰ سیکل در ثانیه. وقتی نقطه نوری روی فووآ تثبیت شده است، این حرکات لرزشی باعث می‌شوند نقطه به‌سرعت روی شبکیه جلو و عقب برود و هر بار که نقطه تا لبه فووآ می‌لغزد، واکنش رفلکسی ناگهانی رخ می‌دهد و نقطه را به مرکز دید برمی‌گرداند. این توانایی تثبیت غیرارادی با تخریب کولیکولوس فوقانی عمدتا از بین می‌رود.

این سه جمله، سه نوع ریزحرکت و نقش کولیکولوس در تثبیت غیرارادی را با متن اصلی مستند می‌کند.

گایتون — ساکاد و پرسوت

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 629

The saccades occur so rapidly that no more than 10 percent of the total time is spent in moving the eyes, with 90 percent of the time being allocated to the fixation sites.

[p. 629]

Also, the brain suppresses the visual image during saccades, so the person is not conscious of the movements from point to point.

[p. 629]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ساکادها چنان سریع رخ می‌دهند که بیش از ۱۰ درصد کل زمان صرف حرکت چشم نمی‌شود و ۹۰ درصد زمان به تثبیت اختصاص دارد. همچنین مغز در طول ساکاد تصویر بینایی را سرکوب می‌کند، بنابراین فرد از حرکت نقطه‌به‌نقطه چشم آگاه نمی‌شود.

این دو جمله، همان دو عدد ۱۰ و ۹۰ درصد و «قطع بینایی در حین ساکاد» را با متن اصلی تأیید می‌کند.

نکته کلیدی

نکته بالینی این مبحث را از دست ندهید: در کوری قشری، پاسخ رفلکسی سر و چشم به نور باقی می‌ماند چون مسیر شبکیه → کولیکولوس → هسته‌های ۳، ۴ و ۶ از LGB و قشر عبور نمی‌کند؛ اما با قطع عصب بینایی، هیچ پاسخی نمی‌ماند چون پیام از چشم خارج نمی‌شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

یادداشت عضو تیم — چشم هرگز ساکن نیست
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 22: تثبیت ارادی و غیرارادی، ساکاد و پرسوت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۲ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۸–۶۳۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع تثبیت با مرکز فرماندهی تفکیک شد.
- ☐ سه ریزحرکت با فرکانس لرزش ثبت شد.
- ☐ اعداد ۱۰ و ۹۰ درصد از جزوه و گایتون تطبیق داده شد.
- ☐ تفاوت کوری قشری و قطع عصب بینایی در کادر آمده است.
- ☐ سه نقل گایتون با ترجمه روان جدا ثبت شد.

استریوپسیس، لوچی و تنبلی چشم

مبحث ۲۳ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۲، ۲۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 23

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث توضیح می‌دهد چگونه از «اختلاف» دو تصویر، عمق ساخته می‌شود و چگونه همان سیستم وقتی جفت نمی‌شود، تنبلی چشم تولید می‌کند. عدد ۶۰ متر و مفهوم چشم غالب/مغلوب دو نکته پرتکرارند.

اهداف یادگیری

- نقش نقاط متناظر در جوش دادن دو تصویر را توضیح دهید.
- قانون ۶۰ متر و رابطه اختلاف تصویر با فاصله را بیان کنید.
- زنجیره لوچی → سرکوب → تنبلی چشم را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲۲ (حرکات چشم و تثبیت) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم همگرایی از مبحث ۱۱.

اصطلاحات کلیدی

نقاط متناظر (corresponding points) · استریوپسیس (stereopsis) · لوچی (strabismus) · سرکوب (suppression) · تنبلی چشم (amblyopia).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۰–۶۳۱

دو چشم حدود پنج تا شش سانتی‌متر از هم فاصله دارند، پس هر کدام زاویه دید کمی متفاوتی دارند. قشر بینایی دو تصویر را روی هم می‌نشاند و برای بررسی درستی کارش چک می‌کند که تصویر شیء روی نقاط متناظر هر دو شبکیه افتاده باشد. اگر جفت نباشند، پیام به کولیکولوس فوقانی و از آن به زوج‌های ۳، ۴ و ۶ می‌رود تا با همگرا یا واگرا کردن چشم‌ها تصویرها روی هم بیفتند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

- **قانون ۶۰ متر**
- فاصله بیشتر از ۶۰ متر: اختلاف تصویر دو چشم تقریبا صفر است و هر دو چشم تقریبا یک تصویر می‌بینند.
- فاصله کمتر از ۶۰ متر: هرچه جسم نزدیک‌تر، اختلاف بیشتر؛ چشم راست کمی بیشتر از سمت راست جسم و چشم چپ کمی بیشتر از سمت چپ آن را می‌بیند.
- مغز از درصد همین اختلاف، فاصله و عمق را حساب می‌کند و این توانایی استریوپسیس نامیده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

گایتون — استریوپسیس و اختلاف دو تصویر

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 630

In Chapter 49, it is pointed out that because the two eyes are more than 2 inches apart, the images on the two retinas are not exactly the same.
[p. 630]

That is, the right eye sees a little more of the right-hand side of the object, and the left eye a little more of the left-hand side, and the closer the object, the greater the disparity.
[p. 630]

This degree of nonregister provides the neural mechanism for stereopsis, an important mechanism for judging the distances of visual objects up to about 200 feet (60 meters).
[p. 630]

This phenomenon is called depth perception, which is another name for stereopsis.
[p. 630]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

چون دو چشم بیش از دو اینچ از هم فاصله دارند، تصویر روی دو شبکیه دقیقا یکسان نیست: چشم راست کمی بیشتر از سمت راست شیء و چشم چپ کمی بیشتر از سمت چپ آن را می‌بیند و هرچه شیء نزدیک‌تر باشد این تفاوت بیشتر می‌شود. بنابراین حتی وقتی دو تصویر با هم جوش خورده‌اند، همه نقاط متناظر دقیقا بر هم منطبق نیستند و هرچه شیء نزدیک‌تر باشد، میزان انطباق کمتر است. همین درجه عدم انطباق، مکانیسم نورونی استریوپسیس را فراهم می‌کند؛

مکانیسمی مهم برای تخمین فاصله اجسام تا حدود ۲۰۰ فوت. این پدیده را درک عمق می‌نامند که نام دیگری برای استریوپسیس است.

این چهار جمله، دو نکته کلیدی جزوه (اختلاف تصویر و نزدیک‌تر شدن آن با کاهش فاصله) و محدوده کارکرد استریوپسیس را با متن اصلی مستند می‌کند.

• لوچی و تنبلی چشم

اگر سیستم جوش دادن به هم بریزد، لوچی رخ می‌دهد و فرد دوبینی پیدا می‌کند. جزوه چهار علت می‌آورد: آسیب قشر بینایی، اختلال کولیکولوس فوقانی، آسیب زوج‌های ۳ و ۴ و ۶، و ضعف خود عضلات. انواع آن بر اساس عضله ضعیف نام‌گذاری می‌شود: افقی (رکتوس داخلی یا خارجی)، عمودی (رکتوس فوقانی یا تحتانی) و چرخشی (مورب‌ها).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

وقتی دوبینی ادامه پیدا کند، مغز تصویر یک چشم را نادیده می‌گیرد (سرکوب) و به چشم غالب تکیه می‌کند. اگر این اتفاق در کودکی بیفتد، مسیرهای عصبی چشم مغلوب ضعیف می‌مانند و تنبلی چشم ایجاد می‌شود؛ جزوه می‌گوید بینایی آن چشم ممکن است تا یک‌دهم چشم سالم برسد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

گایتون — لوچی و چشم سرکوب‌شده

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, pp. 630-631

Strabismus, also called squint or cross-eye, means lack of fusion of the eyes in one or more of the visual coordinates: horizontal, vertical, or rotational.

[p. 630]

In other patients, one eye alone is used all the time, and the other eye becomes repressed and is never used for precise vision.

[p. 630]

The visual acuity of the repressed eye develops only slightly, sometimes remaining 20/400 or less.

[p. 630]

This demonstrates that visual acuity is highly dependent on proper development of central nervous system synaptic connections from the eyes.

[p. 631]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

لوچی، که به آن انحراف چشم هم می‌گویند، یعنی نبود جوش خوردن چشم‌ها در یک یا چند مختصات بینایی: افقی، عمودی یا چرخشی. در برخی بیماران تنها یک چشم همیشه استفاده می‌شود و چشم دیگر سرکوب می‌شود و هرگز برای دید دقیق به کار نمی‌رود. حدت بینایی چشم سرکوب‌شده فقط کمی رشد می‌کند و گاهی ۲۰/۴۰۰ یا کمتر می‌ماند. این نشان می‌دهد حدت بینایی به‌شدت به رشد مناسب اتصالات سیناپسی دستگاه عصبی مرکزی از چشم‌ها وابسته است.

این چهار جمله، تعریف لوچی، مکانیسم سرکوب و افت شدید حدت بینایی چشم مغلوب را با متن اصلی مستند می‌کند و عدد ۲۰/۴۰۰ را اضافه می‌کند که در جزوه به صورت «یک‌دهم» آمده است.

نکته کلیدی

زنجیره را یک‌خطی حفظ کنید: عدم جوش → دوبینی → سرکوب → تنبلی چشم. نکته کلیدی این است که تنبلی چشم در بزرگسالی تقریبا برگشت‌ناپذیر است، چون اتصالات قشر در دوره حساس شکل گرفته‌اند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳ و گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۱

یادداشت عضو تیم — از اختلاف تا عمق
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 23: استریوپسیس، لوچی و تنبلی چشم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۰–۶۳۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ نقش نقاط متناظر توضیح داده شد.
- ☐ قانون ۶۰ متر با سه بند نوشته شد.
- ☐ چهار علت و سه نوع لوچی فهرست شد.
- ☐ زنجیره سرکوب تا تنبلی چشم با عدد ۲۰/۴۰۰ گایتون مستند شد.
- ☐ این مبحث عمدا شکل ندارد؛ تصویر منبع برای این صفحه در جزوه موجود نبود.

سه‌گانه نزدیک و رفلکس نوری مردمک

مبحث ۲۴ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۳، ۲۴، ۲۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — ضروری؛ مبحث ۲۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 24

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث جلسه را می‌بندد: سه پدیده‌ای که با هم رخ می‌دهند تا نزدیک را واضح ببینیم، و یک رفلکس که در اورژانس ارزش تشخیصی دارد. مدار رفلکس مردمک (زوج ۲ → پرتکتال → ادینگر-وستفال → زوج ۳) را باید بی‌وقفه بتوانید بنویسید.

اهداف یادگیری

- سه جزء سه‌گانه نزدیک را نام ببرید و مکانیسم عدسی را توضیح دهید.
- مدار وابران و آوران رفلکس نوری مردمک را بازگو کنید.
- علت کنسنسوال بودن رفلکس را توضیح دهید و کاربرد بالینی آن را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (پرتکتال) و مبحث ۲۳ (همگرایی) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور سیستم اتونوم از جلسه‌های پیش.

اصطلاحات کلیدی

سه‌گانه نزدیک (near triad) · عضله مژگانی · رباط معلق · اسفنکتر مردمک · گانگلیون مژگانی · میدریاریس سمپاتیک · رفلکس کنسنسوال.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳–۲۵ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۱–۶۳۲

سه‌گانه نزدیک

- همگرایی: دو چشم به سمت داخل می‌چرخند تا تصویر کتاب روی فووآی هر دو بیفتد.
- تطابق عدسی: عدسی از حالت صاف به گرد و محدب‌تر درمی‌آید. در دید دور عضله مژگانی شل است و رباط‌های معلق کشیده‌اند؛ با سیگنال پاراسمپاتیک زوج ۳ عضله منقبض می‌شود، رباط‌ها شل می‌شوند و عدسی گرد می‌شود.
- تنگی مردمک (میوز): پرتوهای لبه‌ای حذف می‌شوند و عمق میدان زیاد می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

گایتون — تنظیم تطابق و عصب‌دهی اتونوم چشم

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 631

The accommodation mechanism—that is, the mechanism that focuses the lens system of the eye—is essential for a high degree of visual acuity.
[p. 631]

Accommodation results from contraction or relaxation of the eye ciliary muscle.
[p. 631]

Contraction causes increased refractive power of the lens, as explained in Chapter 49, and relaxation causes decreased power.
[p. 631]

These nerves excite (1) the ciliary muscle that controls focusing of the eye lens and (2) the sphincter of the iris that constricts the pupil.
[p. 631]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مکانیسم تطابق، یعنی همان مکانیسمی که دستگاه عدسی چشم را فوکوس می‌کند، برای حدت بینایی بالا ضروری است. تطابق از انقباض یا شل شدن عضله مژگانی چشم حاصل می‌شود: انقباض، قدرت انکساری عدسی را زیاد می‌کند و شل شدن آن را کم می‌کند. رشته‌های پاراسمپاتیک پیش‌عقده‌ای از هسته ادینگر-وستفال (بخش احشایی عصب زوج ۳) می‌آیند و پس از سیناپس در گانگلیون مژگانی، رشته‌های پس‌عقده‌ای از راه اعصاب مژگانی به داخل کره چشم می‌روند؛ این اعصاب عضله مژگانی (کنترل فوکوس عدسی) و اسفنکتر عنبیه (تنگی مردمک) را تحریک می‌کنند.

این چهار جمله، مکانیسم عضله مژگانی و مسیر پاراسمپاتیک زوج ۳ تا گانگلیون مژگانی را با متن اصلی مستند می‌کند.

رفلکس نوری مردمک

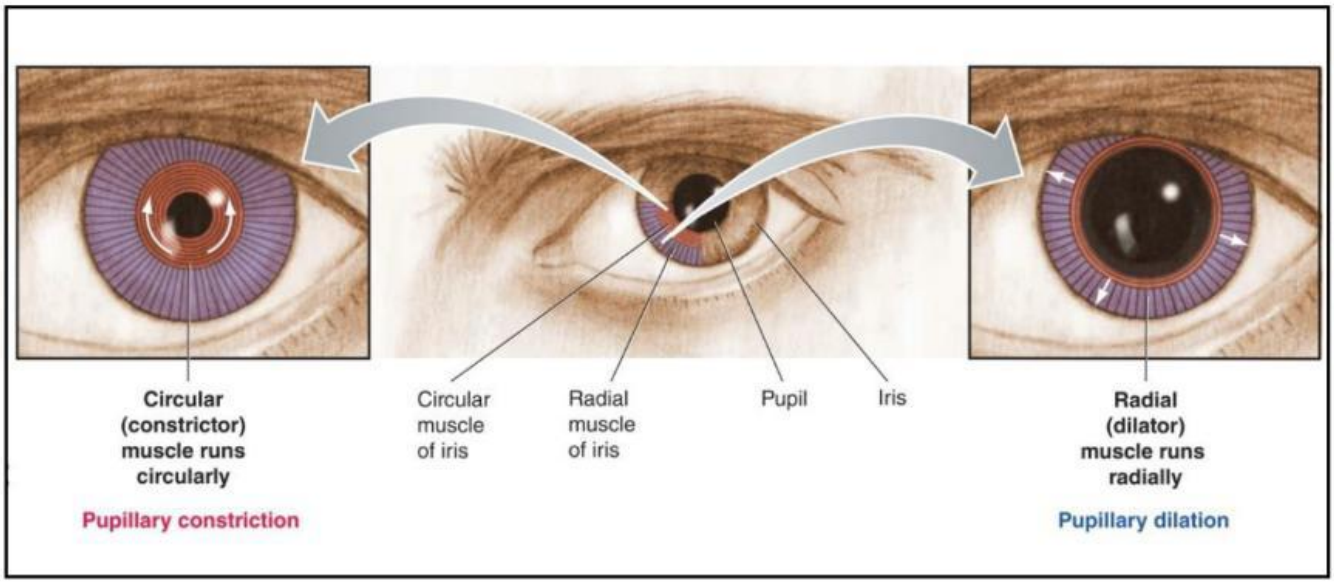
۱. آوران: نور به شبکیه می‌خورد و سیگنال از عصب بینایی (زوج ۲) به هسته‌های پرتکتال در مغز میانی می‌رسد.

۲. مرکز: از پرتکتال، سیگنال به هسته ادینگر-وستفال هر دو طرف می‌رود؛ همین دوطرفه بودن، پاسخ کنسنسوال را می‌سازد.

۳. وابران: از ادینگر-وستفال با زوج ۳ به گانگلیون مژگانی و از آن به عضلات حلقوی عنبیه (اسفنکتر)؛ نتیجه میوز.

۴. میدریاریس از سیستم سمپاتیک است که از زنجیره گردنی می‌آید و عضلات شعاعی عنبیه را منقبض می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴



شکل ۵-۲۶ — عضلات عنبیه: اسفنکتر حلقوی (پاراسمپاتیک، تنگی مردمک) و عضله شعاعی (سمپاتیک، گشادی مردمک) در برابر عدسی و عضله مژگانی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

گایتون — رفلکس نوری مردمک و مسیر آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 51, p. 632

When light is shone into the eyes, the pupils constrict, a reaction called the pupillary light reflex.
[p. 632]

When light impinges on the retina, a few of the resulting impulses pass from the optic nerves to the pretectal nuclei.
[p. 632]

From here, secondary impulses pass to the Edinger-Westphal nucleus and, finally, back through parasympathetic nerves to constrict the sphincter of the iris.
[p. 632]

The limits of pupillary diameter are about 1.5 millimeters on the small side and 8 millimeters on the large side.
[p. 632]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی نور به چشم‌ها می‌تابد، مردمک‌ها تنگ می‌شوند و این واکنش رفلکس نوری مردمک نامیده می‌شود. وقتی نور به شبکیه می‌رسد، بخشی از ایمپالس‌های حاصل از عصب بینایی به هسته‌های پرتکتال می‌رود؛ از آنجا ایمپالس‌های ثانویه به هسته ادینگر-وستفال و سرانجام از راه اعصاب پاراسمپاتیک به اسفنکتر عنبیه می‌رسند و آن را تنگ می‌کنند. حدود قطر مردمک از حدود ۱٫۵ میلی‌متر در حالت تنگ تا ۸ میلی‌متر در حالت گشاد است.

این چهار جمله، مدار رفلکس (شبکیه → پرتکتال → ادینگر-وستفال → اسفنکتر) و حدود قطر مردمک را با متن اصلی مستند می‌کند.

کاربرد بالینی: در بیمار بیهوش، پاسخ مردمک به نور یعنی مغز میانی سالم است؛ اگر این رفلکس از بین رفته باشد، نشانه آسیب جدی به مغز میانی است. توجه کنید که این رفلکس به قشر بینایی وابسته نیست، چون مسیرش از پرتکتال می‌گذرد (مبحث ۱۷).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

نکته کلیدی

ترتیب را با حروف اول بنویسید: ۲ (آوران) → پرتکتال → ادینگر-وستفال (دوطرفه) → ۳ (وابران) → گانگلیون مژگانی → اسفنکتر. دوطرفه بودن ادینگر-وستفال تنها دلیل کنسنسوال بودن است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

یادداشت عضو تیم — سه‌گانه و رفلکس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 24: سه‌گانه نزدیک و رفلکس نوری مردمک
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی
نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد
جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳–۲۵ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۱–۶۳۲

کارهای پیش از تحویل
- ☐ سه جزء سه‌گانه با مکانیسم عدسی نوشته شد.
- ☐ مسیر چهارمرحله‌ای رفلکس شماره‌گذاری شد.
- ☐ نقش سمپاتیک در میدریاریس جدا آمد.
- ☐ کاربرد بالینی مغز میانی ثبت شد.
- ☐ حدود قطر مردمک از گایتون اضافه شد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۵ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ در این نسخه

صفحه جزوه ۱۴۰۴	مبحث این جزوه
۲	۱، ۲
۳	۲، ۳
۴	۳، ۴
۵	۴، ۵
۶	۵، ۶، ۷
۷	۶، ۷، ۸
۸	۸، ۹

... ادامه جدول

۹	۸، ۹، ۱۰	
۱۰	۱۰، ۱۱	
۱۱	۱۱، ۱۴	
۱۲	۱۱، ۱۲	
۱۳	۱۲، ۱۳	
۱۴	۱۳، ۱۴، ۱۵	
۱۵	۱۵	
۱۶	۱۵، ۱۶، ۱۷	
۱۷	۱۶، ۱۷	
۱۸	۱۸، ۲۰	
۱۹	۱۹، ۲۰	
۲۰	۱۹، ۲۰، ۲۱	
۲۱	۲۱، ۲۲	
۲۲	۲۲، ۲۳	
۲۳	۲۳، ۲۴	
۲۴–۲۵	۲۴	

جدول ۵-۱ — صفحه‌های ۲ تا ۲۵ جزوه ۱۴۰۴ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. همه صفحه‌ها پوشش دارند.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۶	سیستم اتونوم	دارد	دارد
۷	نخاع و مسیرهای نزولی	دارد	—
۸–۱۲	بینایی، شنوایی، تعادل، چشایی، بویایی	دارد	دارد
۱۳–۱۴	سیستم لیمبیک و حافظه	دارد	دارد
۱۵	اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل)	دارد	جزئی
۱۶	پری لب	دارد	—

جدول ۵-۲ — ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۵ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۶ منوط به دستور تیم است